

UNIT-1 : INTRODUCTION TO DATA COMMUNICATION

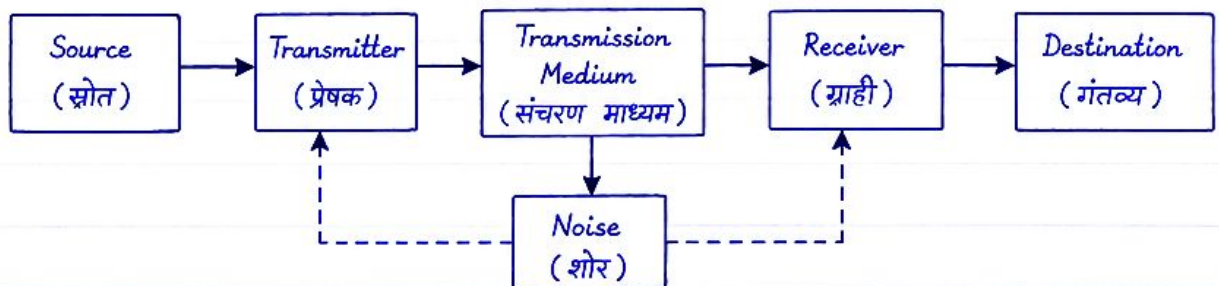
Topic : Basics of the Communications

1. Communication (संचार)

- जब दो या दो से अधिक Devices या Systems के बीच Information / Data का आदान-प्रदान होता है, उसे Communication कहते हैं।
- Communication का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि Sender द्वारा भेजा गया Data Receiver तक सही रूप में और सही समय पर पहुँच सके।

2. Elements of Communication System (संचार व्यवस्था के तत्व)

किसी भी Communication System में निम्नलिखित मुख्य तत्व होते हैं :



- ① Source (स्रोत) : Data या Information को Generate करता है।
- ② Transmitter (प्रेषक) : Source से प्राप्त Data को Signals में Convert करता है।
- ③ Transmission Medium (संचरण माध्यम) : डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का माध्यम (जैसे - Twisted Pair, Coaxial Cable, Fiber Optic, Radio Waves आदि)।
- ④ Receiver (ग्राही) : Signals को प्राप्त करके पुनः Data में Convert करता है।
- ⑤ Destination (गंतव्य) : वह Device या User जिसके लिए Data भेजा गया है।
- ⑥ Noise (शोर) : अवांछित Signals जो Data के Transmission को Disturb करते हैं और Errors का कारण बनते हैं।

3. Types of Communication (संचार के प्रकार)

• Direction के आधार पर :

- Simplex Communication (एक दिशा में संचार)
- Half Duplex Communication (दोनों दिशाओं में, पर एक समय पर एक दिशा)
- Full Duplex Communication (दोनों दिशाओं में, एक ही समय पर)

• Signals के आधार पर :

- Analog Communication (एनालॉग संचार) (Continuous Signals के द्वारा)
- Digital Communication (डिजिटल संचार) (Discrete Signals के द्वारा)

4. Characteristics of Good Communication System

- | | |
|--|--|
| • Delivery : Data सही Receiver तक पहुँचना चाहिए। | • Efficiency : System संसाधनों का कुशल उपयोग करे। |
| • Accuracy : Data बिना Error के पहुँचना चाहिए। | • Reliability : System भरोसेमंद और लगातार कार्य करे। |
| • Timeliness : Data सही समय पर पहुँचना चाहिए। | |

5. Importance of Communication

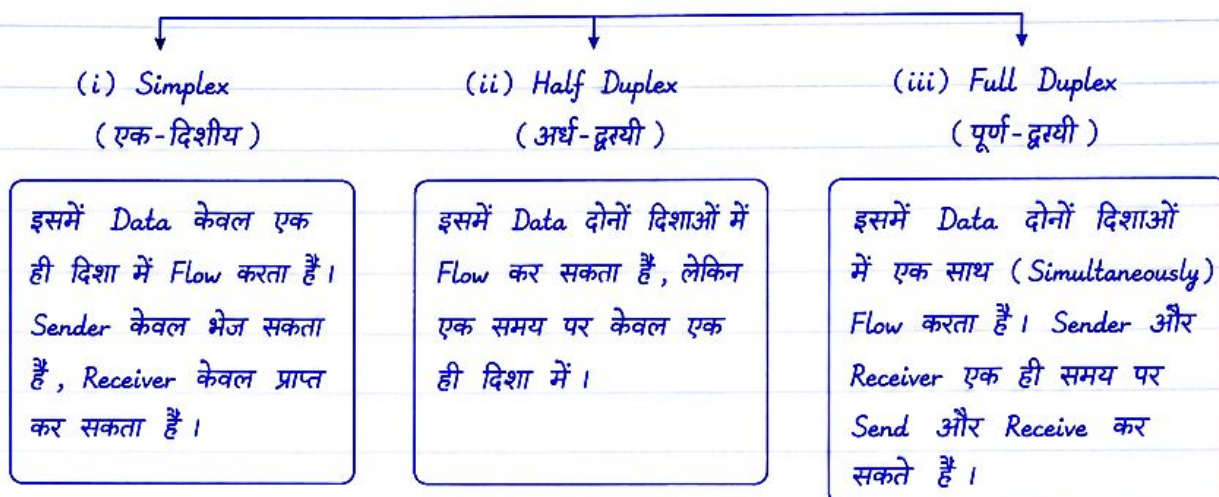
- यह Information Sharing को संभव बनाता है।
- यह Business, Education, Entertainment, Banking, Defense आदि सभी क्षेत्रों के लिए आवश्यक है।
- यह दूरियों को कम करता है और समय की बचत करता है।

Topic : Direction of the Data flow

1. Direction की परिभाषा

- Direction of Data Flow से तात्पर्य यह होता है कि Communication System में Data एक Device से दूसरे Device की तरफ किस दिशा में Transfer होता है।
- Data Flow की Direction के आधार पर Communication को मुख्यतः तीन प्रकार में बाँटा गया है।

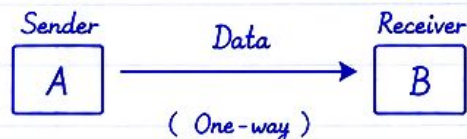
2. Direction of Data Flow के प्रकार



3. Direction of Data Flow का विवरण

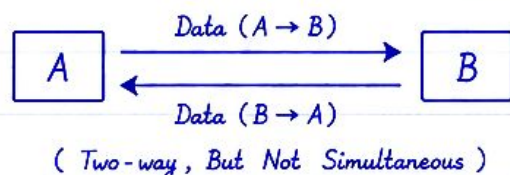
(i) Simplex (एक-दिशीय)

- इसमें Communication एक ही दिशा में होता है।
- Sender से Receiver की तरफ Data Flow होता है।
- Reverse Direction में Data Flow संभव नहीं होता।
- यह One-way Communication होता है।



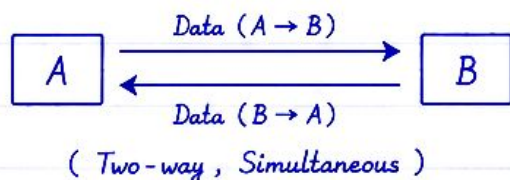
(ii) Half Duplex (अर्ध-द्वरयी)

- इसमें Communication दोनों दिशाओं में संभव है, परन्तु एक समय पर केवल एक ही दिशा में।
- जब एक Device Data Send करता है, तब दूसरा Device केवल Receive करता है और इसके विपरीत।
- यह Two-way Communication होता है लेकिन Simultaneous नहीं होता।



(iii) Full Duplex (पूर्ण-द्वरयी)

- इसमें Communication दोनों दिशाओं में एक साथ होता है।
- Sender और Receiver एक ही समय पर Data Send और Receive कर सकते हैं।
- यह Two-way Communication होता है और Simultaneous भी होता है।



4. Comparison Table (तुलना सारणी)

प्रकार	Direction	एक समय पर Communication	उदाहरण
Simplex	एक-दिशीय	केवल एक दिशा में	TV Broadcast , Keyboard → CPU
Half Duplex	दोनों दिशाओं में	एक समय पर केवल एक दिशा में	Walkie-Talkie , CB Radio
Full Duplex	दोनों दिशाओं में	दोनों दिशाओं में एक साथ	Telephone , Mobile Communication

Topic : Simplex

1. परिभाषा (Definition)

Simplex एक प्रकार की Data Communication Method होती है जिसमें Data केवल एक ही दिशा में Flow करता है। इसमें Sender केवल Data भेज सकता है और Receiver केवल Data प्राप्त कर सकता है, लेकिन Receiver से Sender की ओर Data वापस नहीं भेजा जा सकता।

2. विशेषताएँ (Characteristics)

- Data Flow केवल एक दिशा में होता है।
- Communication एक तरफा (One-way) होती है।
- इसमें Return Path या Feedback Channel नहीं होता।
- इसका Design और Cost कम होता है, इसलिए यह Simple और सस्ता होता है।
- Error Detection के लिए Acknowledgement संभव नहीं होता।

3. आरेख (Diagram)



(One-way Communication)

4. उदाहरण (Examples)

- TV Broadcast (Television से Viewer तक)
- Radio Broadcast
- Keyboard → CPU (केवल Key Press भेजता है, CPU Response वापस नहीं भेजता)
- Walkie-Talkie (एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा केवल सुनता है जब तक Switch न किया जाए)
- Remote Control → TV (Remote से Command जाता है, TV से वापस कुछ नहीं आता)

5. फायदे (Advantages)

- Setup Simple और Cost Effective होता है।
- कम Cable/Channel की आवश्यकता होती है।
- Installation और Maintenance आसान होता है।
- High Speed पर भी Data Transmit किया जा सकता है, क्योंकि Return Path नहीं होता।

6. सीमाएँ (Limitations)

- Data एक ही दिशा में जा सकता है, दो-तरफा Communication संभव नहीं।
- Error होने पर Sender को पता नहीं चलता, क्योंकि Acknowledgement नहीं मिलता।
- Feedback या Control Information के लिए उपयुक्त नहीं।

सारांश (Summary)

Simplex Communication में Data केवल एक दिशा में Flow करता है। यह Method Broadcast और Basic Communication के लिए उपयोगी होती है जहाँ Return Communication की आवश्यकता नहीं होती।

Topic : Half-Duplex

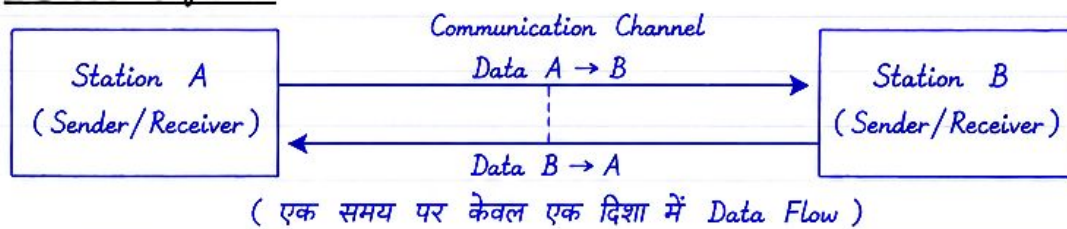
1. परिभाषा (Definition)

- Half-Duplex एक ऐसी Data Communication Method होती है जिसमें Data दोनों दिशाओं में Flow कर सकता है , लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में Data Transmit होता है ।
- इसमें Sender और Receiver दोनों कभी Sender का काम करते हैं और कभी Receiver का ।
- एक समय पर या तो Data Send होगा या Data Receive होगा , दोनों एक साथ नहीं हो सकते ।

2. विशेषताएँ (Characteristics)

- Data दोनों दिशाओं में Flow करता है , लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में ।
- Communication Two-way होती है , परंतु Simultaneous नहीं होती ।
- इसमें एक ही Transmission Channel दोनों दिशाओं के लिए Use होता है ।
- इसमें Direction Change करने के लिए Control Mechanism की आवश्यकता होती है ।
- यह Full-Duplex की तुलना में कम Costly होता है ।

3. आरेख (Diagram)



4. कार्य प्रणाली (Working)

- यदि Station A, Station B को Data Send करता है , तो B केवल Receive करेगा ।
- जब A का Transmission पूरा हो जाता है , तब B वापस A को Data Send कर सकता है ।
- Direction Change होने से पहले दोनों Stations को Switch या Control Signal के माध्यम से सूचित किया जाता है ।

5. उदाहरण (Examples)

- Walkie-Talkie
- Police Wireless Communication
- CB Radio (Citizen Band Radio)
- Two-way Radio System

6. लाभ (Advantages)

- Simplex की तुलना में अधिक सुविधाजनक ।
- कम Hardware Cost में Two-way Communication संभव ।
- एक ही Channel का दोनों दिशाओं में उपयोग ।
- कम Complexity और आसान Implementation ।
- कम Bandwidth में Efficient Communication ।
- छोटे और Medium Distance के लिए उपयुक्त ।

7. सीमाएँ (Limitations)

- एक समय पर केवल एक ही दिशा में Data Flow संभव ।
- Direction Change के लिए Time और Control Signal की आवश्यकता होती है ।
- यदि एक Station लगातार Send करता रहे , तो दूसरे Station को Delay हो सकता है ।
- Full-Duplex जितनी Efficiency नहीं होती ।

सारांश (Summary)

Half-Duplex Communication एक Two-way Communication Method है जिसमें Data दोनों दिशाओं में Flow करता है , लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में । यह Walkie-Talkie और CB Radio जैसे Devices में उपयोगी है ।

Topic : Full-Duplex

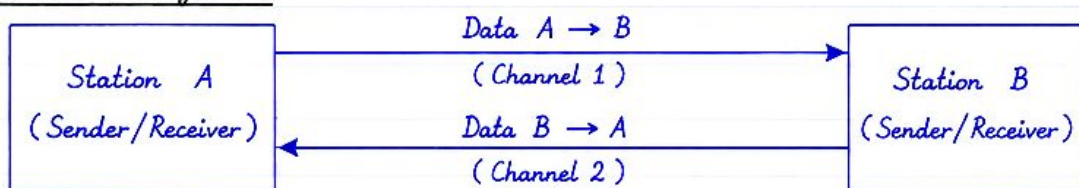
1. परिभाषा (Definition)

- Full-Duplex एक ऐसी Data Communication Method होती है जिसमें Data दोनों दिशाओं में एक साथ (Simultaneously) Flow करता है।
- इसमें Sender और Receiver दोनों एक ही समय पर Data Send और Receive कर सकते हैं।
- इसके लिए दो अलग-अलग Transmission Path की आवश्यकता होती है, एक Send करने के लिए और दूसरी Receive करने के लिए।
- यह Method सबसे Efficient होती है, क्योंकि इसमें Waiting Time नहीं होता और Communication Speed अधिक होती है।

2. विशेषताएँ (Characteristics)

- Data दोनों दिशाओं में Simultaneously Flow करता है।
- इसमें दो Separate Channel/Path होते हैं - एक Send के लिए, एक Receive के लिए।
- Higher Bandwidth और Better Performance प्रदान करता है।
- इसमें Connection दोनों दिशाओं में हमेशा Open रहता है।
- यह Real-time Communication के लिए सबसे उपयुक्त होता है।

3. आरेख (Diagram)



(दोनों दिशाओं में Data एक साथ Flow करता है)

4. कार्य प्रणाली (Working)

- Full-Duplex Communication में दो Separate Transmission Channel होती हैं।
- जब Station A, B को Data Send करता है, उसी समय B भी A को Data Send कर सकता है।
- दोनों Stations एक साथ Data Transmit और Receive कर सकते हैं, बिना किसी Interruption के।
- इस प्रकार Communication Continuous और Smooth रहती है।

5. उदाहरण (Examples)

- Telephone Call
- Video Conference
- Mobile Communication (4G/5G Voice Call)
- Modern Internet Connections (Fiber Optic Links)

6. लाभ (Advantages)

- High Efficiency और Speed
- No Waiting Time
- Better Real-time Communication
- Continuous Data Flow
- Higher Throughput

7. सीमाएँ (Limitations)

- अधिक Cost, क्योंकि इसमें दो Channel की आवश्यकता होती है।
- Setup और Hardware की Complexity अधिक होती है।
- अधिक Bandwidth की आवश्यकता होती है।

सारांश (Summary)

Full-Duplex वह Method है जिसमें Data दोनों दिशाओं में एक साथ Flow करता है। यह Method Real-time Communication के लिए सर्वोत्तम है, जैसे Telephone, Video Conference आदि।

Topic : Signals and Transmission (Analog and Digital)

1. Signals (संकेत)

Signal वह Electrical या Electromagnetic Quantity होती है जो Information को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए उपयोग की जाती है।

यह समय के साथ बदलती है और इसके द्वारा ही Data Transmit होता है।

Signals दो प्रकार की होती हैं :

- (i) Analog Signal (एनालॉग संकेत)
- (ii) Digital Signal (डिजिटल संकेत)

2. Analog Signal (एनालॉग संकेत)

- Analog Signal वह Signal होती है जो समय के साथ Continuous रूप से बदलती रहती है।
- इसमें Amplitude, Frequency और Phase निरंतर बदलते रहते हैं।
- यह Infinite Values ले सकती है किसी भी समय पर।
- Analog Signal को Waveform के रूप में दर्शाया जाता है।
- उदाहरण : Human Voice, Music, Temperature, Pressure आदि।
- Analog Transmission में Noise का प्रभाव अधिक होता है।

(i) Analog Signal का Waveform



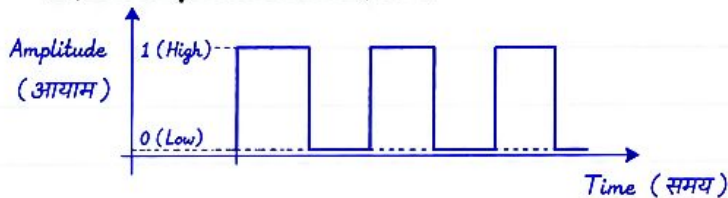
विशेषताएँ :

- Continuous Signal
- Infinite Amplitude Values
- Smooth Waveform
- Noise Sensitive

3. Digital Signal (डिजिटल संकेत)

- Digital Signal वह Signal होती है जो समय के साथ Discrete रूप से बदलती है।
- इसमें केवल दो ही मान होते हैं - 0 और 1 (Low और High)।
- यह Finite Values लेती है।
- Digital Signal को Pulses (Square Wave) के रूप में दर्शाया जाता है।
- उदाहरण : Computer Data, Binary Data, Digital Communication आदि।
- Digital Transmission में Noise का प्रभाव कम होता है और Accuracy अधिक होती है।

(ii) Digital Signal का Waveform



विशेषताएँ :

- Discrete Signal
- Finite Values (0 और 1)
- Square Waveform
- Less Affected by Noise
- High Accuracy

4. Comparison Table (तुलना सारणी)

क्रमांक	Basis	Analog Signal	Digital Signal
1.	Nature	Continuous	Discrete
2.	Amplitude	Infinite Values	Finite Values (0 और 1)
3.	Waveform	Sine Wave (Smooth)	Square Wave (Pulses)
4.	Noise Immunity	Less (Noise Sensitive)	High (Less Affected by Noise)
5.	Accuracy	Low	High
6.	Examples	Voice, Music, Temperature	Computer Data, Binary Data

निष्कर्ष (Conclusion) :

Analog Signal natural होती है और Continuous रूप में बदलती है, जबकि Digital Signal discrete होती है और 0 और 1 के रूप में Information को Transmit करती है। Digital Transmission अधिक Reliable और Efficient होती है।

Topic : Transmission Media

1. Transmission Media (परिभाषा)

Transmission Media वह भौतिक माध्यम होता है जिसके द्वारा Sender से Receiver तक Data Signals के रूप में Transmit होता है। यह Media दो प्रकार का होता है - (i) Guided Media (Wired) (ii) Unguided Media (Wireless)

2. Types of Transmission Media (प्रकार)

- Guided Media (Wires / Cables) - जिनमें Signals एक भौतिक Cable के माध्यम से Transmit होते हैं।
- Unguided Media (Wireless) - जिनमें Signals बिना किसी Physical Cable के Air / Space के माध्यम से Transmit होती हैं।

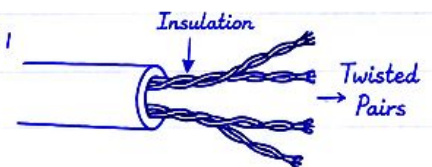
3. Guided Media (Wires / Cables)

Guided Media में Signals Cable के अंदर एक निश्चित Path से Travel करते हैं। इसके निम्न प्रकार हैं -

(i) Twisted Pair Cable

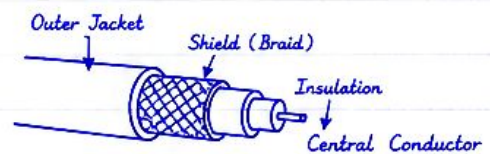
(i) Twisted Pair Cable

- इसमें दो Copper Wires को आपस में Twist करके Pair बनाया जाता है।
- यह सस्ता होता है और Installation आसान होता है।
- इसका उपयोग Telephone, LAN आदि में होता है।



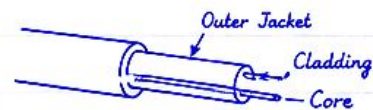
(ii) Coaxial Cable

- इसमें एक Central Conductor होता है जिसके चारों ओर Insulation और उसके ऊपर Shield होता है।
- यह Noise के प्रभाव से कम प्रभावित होता है।
- इसका उपयोग Cable TV, Broadband आदि में होता है।



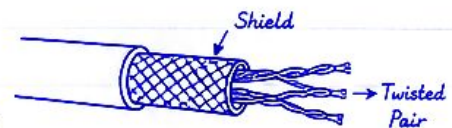
(iii) Optical Fiber Cable

- इसमें Light Signals को Transmit किया जाता है।
- यह बहुत High Speed और High Bandwidth प्रदान करता है।
- इसका उपयोग Internet Backbone, Long Distance Communication में होता है।



(iv) Shielded Cable

- यह Twisted Pair Cable का ही एक प्रकार है जिसमें Extra Shield दिया जाता है।
- यह External Interference और Noise से Protection देता है।



4. Unguided Media (Wireless)

Unguided Media में Signals Air / Space के माध्यम से Transmit होती हैं। इसके निम्न प्रकार हैं -

(i) Radio Waves

(ii) Microwaves

(iii) Infrared Waves

(iv) Satellite Communication

5. Comparison Table (तुलना सारणी)

Basis	Guided Media (Wired)	Unguided Media (Wireless)
1. Medium	Physical Cable (Wire)	Air / Space
2. Direction	Fixed Path	All Direction
3. Speed	High (Depends on Cable)	High but Varies
4. Security	More Secure	Less Secure
5. Cost	Installation Cost High	Installation Cost Low
6. Interference	Less Affected by Interference	More Affected by Interference
7. Examples	Twisted Pair, Coaxial, Fiber Optic	Radio Waves, Microwaves, Infrared, Satellite

Topic : (Guided and Unguided)

1. Transmission Media (परिचाय)

Transmission Media वे Physical Path होते हैं जिनके द्वारा Sender और Receiver के बीच Data Signals Transmit होते हैं।

Transmission Media दो प्रकार के होते हैं - (i) Guided Media (ii) Unguided Media

2. Guided Media (Wired Media)

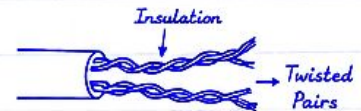
- Guided Media में Signals एक भौतिक Cable/Wire के अंदर Travel करते हैं।
- यह Point to Point Communication के लिए Use होते हैं।
- इन Media की Performance High, Secure और Reliable होती है।
- इसमें External Interference कम होता है।

Guided Media के प्रकार -



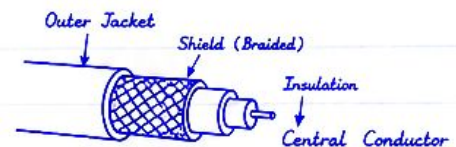
(i) Twisted Pair Cable

- इसमें दो Copper Wires को Twist करके Pair बनाया जाता है।
- यह सस्ता होता है, Installation आसान और Maintain करना आसान होता है।
- इसका उपयोग Telephone, LAN (Ethernet) में किया जाता है।



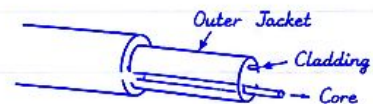
(ii) Coaxial Cable

- इसमें एक Central Conductor होता है जिसके चारों ओर Insulation होती है और उसके ऊपर Shield (Braided) और Outer Jacket होता है।
- यह Noise के प्रभाव को कम करता है और High Frequency Signals के लिए उपयोगी है।



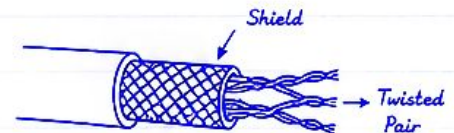
(iii) Optical Fiber Cable

- इसमें Light Signals को Transmit किया जाता है।
- यह बहुत High Speed, High Bandwidth और Long Distance Communication के लिए उपयोगी है।
- इसमें Electromagnetic Interference नहीं होता है।



(iv) Shielded Cable

- यह Twisted Pair Cable का ही एक प्रकार है जिसमें Extra Shield दिया जाता है।
- यह External Interference और Noise से Protection देता है।



3. Unguided Media (Wireless Media)

- Unguided Media में Signals बिना किसी Physical Cable के Air/Space के माध्यम से Transmit होते हैं।
- यह Broadcast Communication के लिए उपयोगी होते हैं।
- Installation आसान और Cost कम होती है, लेकिन Interference अधिक होता है।

Unguided Media के प्रकार -



4. Guided और Unguided Media में अंतर -

Guided Media (Wired)	Unguided Media (Wireless)
1. Signals Physical Cable के माध्यम से Transmit होते हैं।	1. Signals Air/Space के माध्यम से Transmit होते हैं।
2. Performance High और Reliable होती है।	2. Performance Medium और Interference अधिक होता है।
3. Security अधिक होती है।	3. Security कम होती है।
4. Installation Cost अधिक होती है।	4. Installation Cost कम होती है।
5. Maintenance की आवश्यकता होती है।	5. Maintenance कम या नहीं के बराबर होती है।
6. Examples - Twisted Pair, Coaxial Cable, Optical Fiber	6. Examples - Radio Waves, Microwaves, Infrared, Satellite

सारांश (Summary)

Guided Media (Wired) उच्च Performance, सुरक्षा और Reliability प्रदान करते हैं और Point to Point Communication के लिए उपयुक्त होते हैं। Unguided Media (Wireless) बिना Cable के Communication की सुविधा देते हैं और Broadcast Communication के लिए उपयुक्त होते हैं।

Topic : Concept of Digital Signals

1. परिभाषा (Definition)

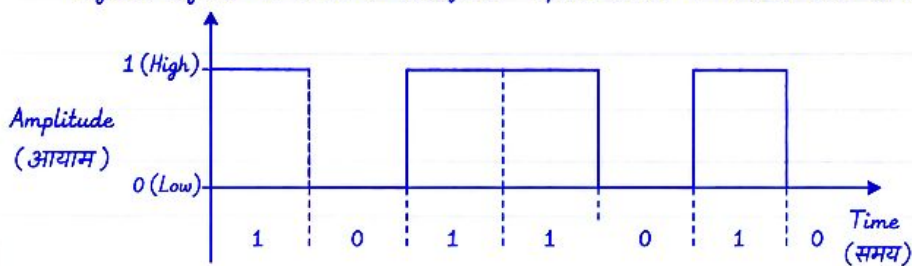
- Digital Signal वह Signal होता है जो Discrete (अलग-अलग) रूप में होता है।
- इसमें Signal केवल निश्चित मान (Levels) लेता है।
- आमतौर पर Digital Signal दो मान लेता है - 0 और 1 (Low और High)।
- यह Time के साथ बदलता है लेकिन निश्चित Steps (Discrete Intervals) में बदलता है।

2. Digital Signal की विशेषताएँ (Characteristics)

- Digital Signal Discrete होता है, Continuous नहीं।
- यह Finite Number of Values लेता है (आमतौर पर 0 और 1)।
- यह Noise के प्रति कम Sensitive होता है।
- Digital Signal को Store, Process और Transmit करना आसान होता है।
- Digital Communication में Error Detection और Correction आसान होता है।

3. Digital Signal का Waveform

Digital Signal का सामान्य Waveform Square Wave के रूप में होता है।



विशेषताएँ :

- Discrete Amplitude
- Finite Values (0 और 1)
- Square Waveform
- Less Affected by Noise
- Easy to Regenerate

4. Digital Signal के मुख्य तत्व (Elements)

- Amplitude (आयाम) - Signal का मान (0 या 1)
- Time (समय) - Signal कब बदलता है
- Bit (Binary Digit) - सबसे छोटा Unit (0 या 1)
- Bit Rate - प्रति सेकंड Transmit होने वाले Bits की संख्या (bps)
- Baud Rate - प्रति सेकंड Signal Changes की संख्या (Symbols/sec)

5. Digital Signal के प्रकार (Types)

- Unipolar Signal - केवल Positive Values (0 और +V)
- Polar Signal - Positive और Negative Values (+V, 0, -V)
- Bipolar Signal - +V और -V Values
- Differential Signal - Changes (Transitions) Important होते हैं, Value नहीं।

6. Digital Signal का उदाहरण (Examples)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Computer Data (0 और 1)• Digital Communication• Compact Disc (CD) | <ul style="list-style-type: none">• Digital Audio (MP3, WAV)• Digital Video (Streaming, DVD)• Mobile Communication (Data) |
|--|---|

7. Digital Signal के लाभ (Advantages)

- Noise Immunity अधिक होता है।
- Error Detection और Correction आसान होता है।
- Storage आसान और Efficient होता है।
- Processing (Digital Circuits) आसान होता है।

8. Digital Signal के नुकसान (Disadvantages)

- Bandwidth Requirement अधिक होता है।
- Transmission Cost कभी-कभी अधिक हो सकता है।
- Equipment महंगे हो सकते हैं।

सारांश (Summary)

Digital Signal एक Discrete Signal होता है जो निश्चित मान (0 और 1) लेता है और Time के साथ Square Wave के रूप में बदलता है। यह Noise के प्रति कम संवेदनशील होता है और इसे Store, Process और Transmit करना आसान होता है।

Topic : Bit Rate, Bit Length

1. Bit Rate (बिट रेट)

- Bit Rate वह दर होती है जिस पर Data Bits एक Channel के माध्यम से Transmit होते हैं।
- यह Communication Channel की Speed को दर्शाती है।
- Bit Rate को bps (bits per second) में मापा जाता है।
- इसे निम्न Formulas से व्यक्त किया जा सका है -

$$\text{Bit Rate (R)} = \frac{\text{कुल Bits की संख्या (N)}}{\text{समय (T) (Seconds)}} \quad \text{Unit} = \text{bps}$$

जहाँ, $R = \text{Bit Rate (bps)}$

$N = \text{कुल Bits की संख्या}$

$T = \text{समय (Seconds)}$

उदाहरण (Example)

यदि 1200 Bits को 2 Seconds में Transmit किया जाता है, तो -

$$R = \frac{1200}{2} = 600 \text{ bps}$$

2. Bit Length (बिट लंबाई)

- Bit Length उस समय अंतराल (Duration) को कहते हैं जिसके दौरान एक Bit Transmit होती है।
- यह Bit Rate का Reciprocal होता है।
- इसे T_b या L_b से दर्शाते हैं।
- Bit Length को Seconds या Microseconds (μs) में मापा जाता है।
- Formula -

$$\text{Bit Length (T}_b\text{)} = \frac{1}{\text{Bit Rate (R)}}$$

जहाँ, $R = \text{Bit Rate (bps)}$

$T_b = \text{Bit Length (sec)}$

उदाहरण (Example)

यदि Bit Rate = 2400 bps है,

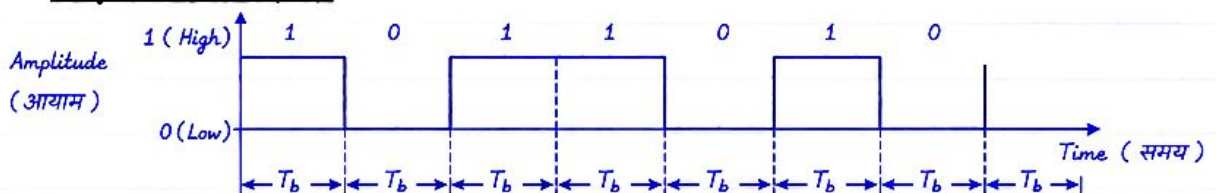
तो Bit Length $T_b = \frac{1}{2400} \text{ sec} = 0.0004167 \text{ sec} = 416.7 \mu s$

3. Relationship between Bit Rate and Bit Length

- Bit Rate जितना अधिक होगा, Bit Length उतना कम होगा।
- Bit Rate जितना कम होगा, Bit Length उतना अधिक होगा।

Bit Rate (bps)	Bit Length (T_b)	Meaning
2400	$1/2400 = 0.0004167 \text{ sec} (416.7 \mu s)$	कम Speed, अधिक Bit Length
4800	$1/4800 = 0.0002083 \text{ sec} (208.3 \mu s)$	मध्यम Speed, मध्यम Bit Length
9600	$1/9600 = 0.0001042 \text{ sec} (104.2 \mu s)$	अधिक Speed, कम Bit Length

4. Diagram (Concept)



ऊपर दिए गए Diagram में प्रत्येक Bit का समय = T_b (Bit Length)

कुल समय = $n \times T_b$ (जहाँ $n = \text{कुल Bits की संख्या}$)

$$\text{Bit Rate } R = \frac{n}{n \times T_b} = \frac{1}{T_b}$$

Key Points :

- Bit Rate $\rightarrow$ Speed (bps)
- Bit Length $\rightarrow$ Time per Bit (sec)
- $R \times T_b = 1$

Topic : Transmission Impairment

1. Transmission Impairment (परिचाय)

जब Data Signals एक Medium (Physical Path) के द्वारा Transmit होते हैं, तब कई कारणों से वो अपने Original रूप से Distort हो जाते हैं। इस Distortion को ही Transmission Impairment कहते हैं।

यह Impairment Signal की Quality को कम करती हैं और Receiver पर सही Data प्राप्त करने में समस्या पैदा करती हैं।

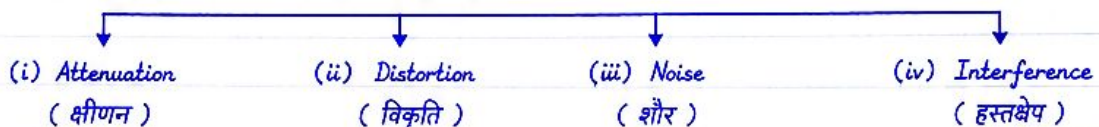
2. Transmission Impairment के कारण

- Medium की Imperfections (अपूर्णताएँ)
- Noise (बाहरी अवांछित Signals)
- Attenuation (Signal की शक्ति में कमी)
- Distortion (Signal का विकृत होना)
- Interference (अन्य Signals का प्रभाव)

मुख्य प्रभाव :

- Signal Weak हो जाता है
- Data Errors बढ़ जाते हैं
- Communication की Speed और Reliability प्रभावित होती हैं

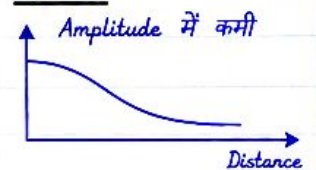
3. Transmission Impairment के प्रकार



(i) Attenuation (क्षीणन)

- जब Signal Transmission Medium में Travel करते समय अपनी Strength या Amplitude खो देता है, उसे Attenuation कहते हैं।
- यह Distance बढ़ने के साथ अधिक होता है।
- High Frequency Signals कम Distance तक ही सही रूप में पहुँचती हैं।

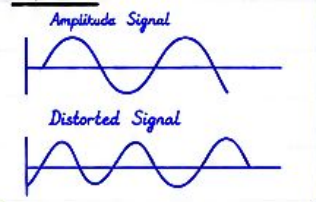
उदाहरण :



(ii) Distortion (विकृति)

- जब Signal के Different Components (Frequencies) अलग-अलग मात्रा में Delay होते हैं, तब Signal का Shape बदल जाता है, इसे Distortion कहते हैं।
- यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है - Amplitude Distortion और Delay Distortion (Phase Distortion)।

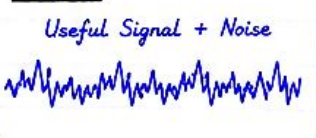
उदाहरण :



(iii) Noise (शोर)

- Noise अवांछित या अनावश्यक Signals होते हैं, जो Useful Signal के साथ Mix होकर उसकी Quality को खराब करते हैं।
- Noise कई स्रोतों से उत्पन्न होता है जैसे - Thermal Noise, Electrical Noise, Atmospheric Noise आदि।

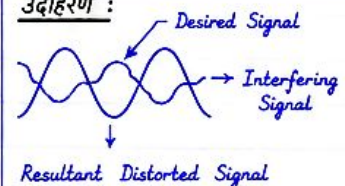
उदाहरण :



(iv) Interference (हस्तक्षेप)

- जब एक Signal के Transmission पर दूसरे Signal का प्रभाव पड़ता है, उसे Interference कहते हैं।
- यह दो प्रकार का होता है -
 - (a) Co-channel Interference
 - (b) Adjacent Channel Interference

उदाहरण :



4. Impairment को कम करने के उपाय

- High Quality Transmission Medium का उपयोग करें।
- Repeaters, Amplifiers का उपयोग करके Signal Strength बढ़ाएँ।
- Shielded Cables का उपयोग करें।
- Error Detection और Correction Techniques का उपयोग करें।
- Proper System Design और Maintenance करें।

निष्कर्ष (Conclusion) :

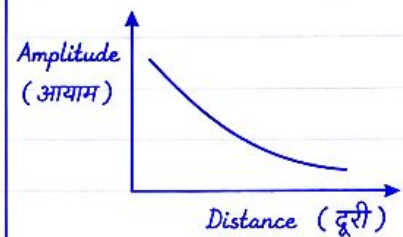
Transmission Impairment Communication System की Performance को प्रभावित करते हैं। इनकी समझ और निंत्रण से Reliable और Efficient Communication प्राप्त किया जा सकता है।

Topic : Attenuation, Distortion, Noise

1. Attenuation (क्षीणन)

- Attenuation वह प्रक्रिया है जिसमें Signal की Strength या Amplitude Transmission Medium में Travel करते समय धीरे-धीरे कम हो जाती है।
- यह मुख्य रूप से Distance बढ़ने, Medium की Resistance, Absorption और Scattering के कारण होता है।
- High Frequency Signals Low Frequency Signals की तुलना में अधिक Attenuate होते हैं।

उदाहरण :



कारण :

- Medium का Resistance
- Absorption Loss
- Scattering
- Distance बढ़ना
- Splices, Connectors और Joints

प्रभाव :

- Signal Weak हो जाता है
- Receiver को कम Signal प्राप्त होता है
- Data Errors की संभावना बढ़ जाती है
- Communication Range कम हो जाती है

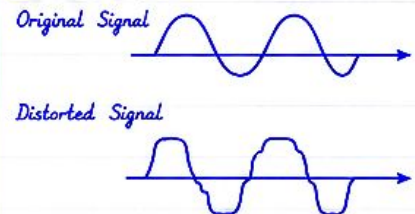
2. Distortion (विकृति)

- Distortion वह स्थिति है जिसमें Signal का Shape Original Signal से बदल जाता है।
- यह Different Frequency Components के अलग-अलग Delay के कारण होता है, जिससे Signal का Waveform विकृत हो जाता है।
- Distortion दो प्रकार का होता है - (i) Amplitude Distortion (ii) Delay Distortion

कारण :

- Medium का गैर-एकसमान गुण (Non-uniform Characteristics)
- Different Frequencies का Different Speed से Travel करना
- Bandwidth Limitation
- Overloading

उदाहरण :



प्रभाव :

- Signal का Shape बदल जाता है
- Data को सही से Decode करना कठिन हो जाता है
- High Speed Communication में Errors बढ़ जाते हैं।

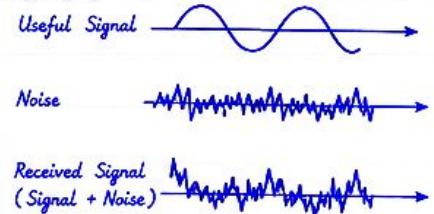
3. Noise (शोर)

- Noise अवांछित या अनचाहे Signals होते हैं, जो Useful Signal के साथ Mix होकर उसकी Quality को खराब करते हैं।
- Noise की वजह से Signal की Accuracy कम हो जाती है और Errors उत्पन्न होते हैं।
- Noise Random Nature का होता है और यह हर Communication System में पाया जाता है।

Noise के प्रकार :

- (i) Thermal Noise - ताप के कारण उत्पन्न
- (ii) Intermodulation Noise - Two या अधिक Signals के Mix होने से
- (iii) Crosstalk - Adjacent Channels के Interference से
- (iv) Impulse Noise - High Energy Spikes के रूप में
- (v) White Noise - सभी Frequencies पर समान रूप से वितरित Noise

उदाहरण :



प्रभाव :

- Signal की Quality कम हो जाती है
- Data Errors बढ़ जाते हैं
- Communication की Reliability कम होती है
- Throughput कम हो जाता है
- System Performance पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है

Topic : Signal to Noise Ratio (SNR)

1. परिचय (Introduction)

- Signal to Noise Ratio (SNR) एक माप है जो यह बताता है कि Useful Signal की Strength, Noise की तुलना में कितनी अधिक है।
- यह Communication System की Quality और Performance को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण Role निभाता है।
- Jitna अधिक SNR होगा, उतनी ही अच्छी Signal Quality और कम Error Rate मिलेगा।

2. परिभाषा (Definition)

Signal to Noise Ratio (SNR) वह अनुपात है जो एक Useful Signal की Power (या Voltage, Current) और Noise की Power के बीच होता है।

3. सूत्र (Formula)

- Power के आधार पर -

$$SNR = \frac{P_s}{P_n}$$

जहाँ, P_s = Signal Power
 P_n = Noise Power

- Decibel (dB) में -

$$SNR (dB) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_s}{P_n} \right)$$

जहाँ, SNR (dB) = Signal to Noise Ratio in Decibel
 P_s = Signal Power
 P_n = Noise Power

- Voltage के आधार पर -

$$SNR = \frac{V_s}{V_n}$$

जहाँ, V_s = Signal Voltage (RMS)
 V_n = Noise Voltage (RMS)

- Decibel (dB) में (Voltage के लिए) -

$$SNR (dB) = 20 \log_{10} \left(\frac{V_s}{V_n} \right)$$

जहाँ, V_s = Signal Voltage (RMS)
 V_n = Noise Voltage (RMS)

नोट :

- Power Ratio के लिए $10 \log_{10}$ का उपयोग।
- Voltage Ratio के लिए $20 \log_{10}$ का उपयोग।

4. Block Diagram



$R = S + N$
जहाँ,
 R = Received Signal
 S = Useful Signal
 N = Noise

5. SNR के महत्व (Importance)

- उच्च SNR का मतलब है बेहतर Signal Quality और कम Errors।
- यह System की Reliability और Efficiency को बढ़ाता है।
- Digital Communication में उच्च SNR कम Bit Error Rate (BER) प्रदान करता है।
- Wireless Communication, Audio/Video Transmission, Satellite Link आदि में SNR एक महत्वपूर्ण Parameter है।

SNR के स्तर (dB में)

- SNR < 10 dB : Poor
- 10 dB - 20 dB : Fair
- 20 dB - 30 dB : Good
- > 30 dB : Excellent

6. उदाहरण (Example)

यदि Signal Power (P_s) = 1 mW और Noise Power (P_n) = 0.01 mW तो,

$$SNR = \frac{P_s}{P_n} = \frac{1}{0.01} = 100$$

$$SNR (dB) = 10 \log_{10} (100) = 10 \times 2 = 20 \text{ dB}$$

अर्थात् SNR = 20 dB (Good)

Key Points :

- SNR अधिक $\Rightarrow$ Signal Quality बेहतर
- SNR कम $\Rightarrow$ Noise का प्रभाव अधिक
- SNR (dB) का उपयोग Comparison के लिए किया जाता है।

Unit - 2 : Communication Methodologies

Topic : Need for Modulation in Communication System

1. परिचय (Introduction)

- Modulation एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें Baseband Signal (Message Signal) को High Frequency Carrier Signal पर Superimpose किया जाता है।
- यह Communication System में बहुत महत्वपूर्ण Role निभाता है।
- Modulation के बिना Efficient और Effective Communication संभव नहीं है।

2. Modulation की आवश्यकता (Need for Modulation)

Communication System में Modulation की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है :-

(i) Practical Antenna Size (व्यावहारिक एन्टेना आकार)

- Low Frequency Signals के लिए Antenna का Size बहुत बड़ा होता है।
- Modulation द्वारा High Frequency Carrier का उपयोग करने से छोटा Antenna का उपयोग संभव होता है।

Note :

$$\text{Antenna Size} \propto \frac{1}{f}$$

(जहाँ f = Frequency)

(ii) Efficient Radiated Power (प्रभावी विकिरित शक्ति)

- High Frequency Signals कम Power में अधिक Distance तक Transmit हो सकते हैं।
- Modulation से Power का उपयोग Efficient रूप से होता है।

High Frequency $\rightarrow$ Better Radiation
Low Frequency $\rightarrow$ Poor Radiation

(iii) Avoidance of Mixing (मिश्रण से बचाव)

- यदि Baseband Signals को Direct Transmit किया जाए तो एक Channel में अलग-अलग Signals Mix हो सकते हैं।
- Modulation द्वारा अलग-अलग Signals को अलग-अलग Carrier Frequencies द्वारा Transmit किया जाता है जिससे Mixing से बचा जा सकता है।

Different Messages on Different Carrier Frequencies

(iv) Multiplexing (बहुलकन)

- Modulation से अनेक Messages को अलग-अलग Carrier Frequencies पर Modulate करके एक ही Medium (Channel) पर भेजा जा सकता है।
- इससे Bandwidth का Efficient उपयोग होता है।

More Messages $\rightarrow$ Same Channel
(Efficient Use of Bandwidth)

(v) Improvement in Signal Strength and Quality (सिग्नल शक्ति और गुणवत्ता में सुधार)

- Modulated Signals Noise और Interference से कम प्रभावित होते हैं।
- High Frequency Modulated Signals की Quality बेहतर होती है।

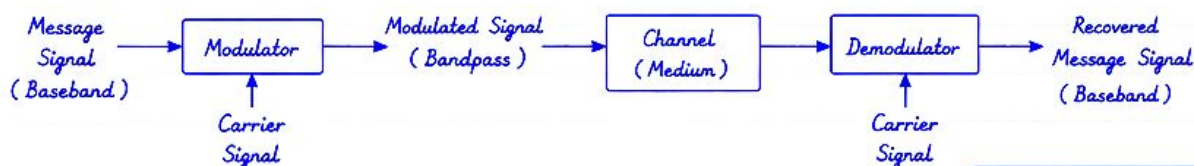
Better SNR $\rightarrow$ Better Quality

(vi) Long Distance Communication (दीर्घ दूरी संचार)

- High Frequency Modulated Signals Ionosphere से Reflect होकर Long Distance तक Travel कर सकते हैं।
- इससे Radio, TV, Satellite Communication आदि संभव होता है।

HF Signals $\rightarrow$ Long Distance Communication

3. Modulation का Block Diagram



4. निष्कर्ष (Conclusion)

Modulation Communication System के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह Practical Antenna Size, Efficient Power Radiation, Mixing से बचाव, Multiplexing, Signal Quality में सुधार और Long Distance Communication को संभव बनाता है। इसलिए किसी भी आधुनिक Communication System में Modulation का प्रयोग किया जाता है।

Key Points :

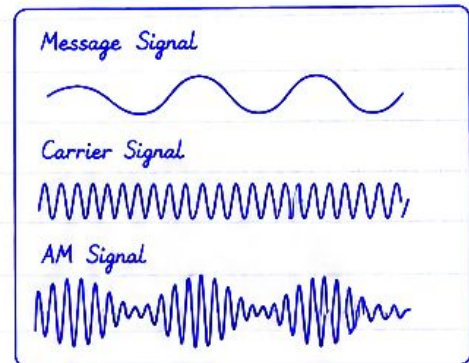
- Small Antenna Size
- Efficient Power Use
- No Mixing of Signals
- Multiplexing Possible
- Better Signal Quality
- Long Distance Communication

Unit - 2 : Communication Methodologies

Topic : Concepts AM, FM, PM, FSK, TSK, PCM

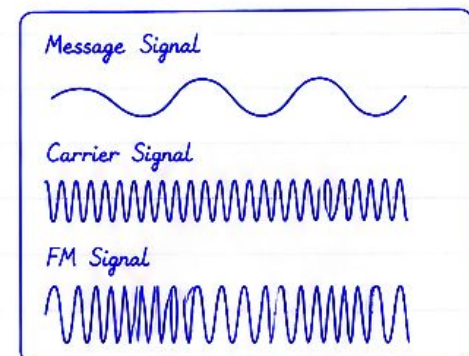
1. AM (Amplitude Modulation)

- AM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal की Amplitude को Change किया जाता है जबकि Frequency और Phase Constant रहते हैं।
- यह Medium Wave और Short Wave Radio Broadcasting में उपयोग किया जाता है।
- Advantage : Simple और Low Cost.
- Disadvantage : Noise के प्रति Sensitive और Efficiency कम.



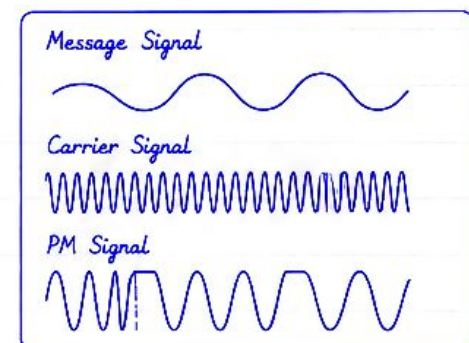
2. FM (Frequency Modulation)

- FM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal की Frequency को Change किया जाता है जबकि Amplitude Constant रहती है।
- यह VHF Radio, TV और FM Broadcasting में उपयोग किया जाता है।
- Advantage : Noise के प्रति कम Sensitive और Quality अच्छी.
- Disadvantage : Bandwidth अधिक लगती है।



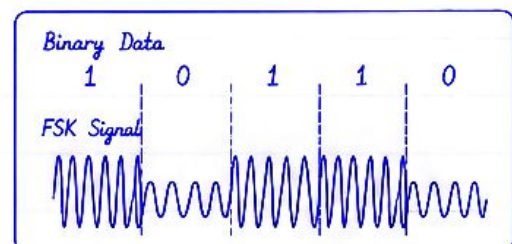
3. PM (Phase Modulation)

- PM में Message Signal के अनुसार Carrier Signal के Phase को Change किया जाता है जबकि Amplitude Constant रहती है।
- यह Frequency Modulation के समान होती है।
- PM का उपयोग कुछ Communication Systems में किया जाता है जहाँ Phase Variation महत्वपूर्ण होता है।



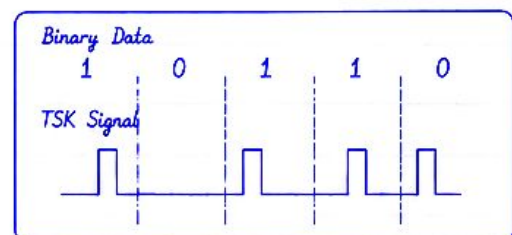
4. FSK (Frequency Shift Keying)

- FSK एक Digital Modulation Technique है जिसमें Digital Data (0 और 1) को Different Frequencies के द्वारा Represent किया जाता है।
- Binary 1 के लिए High Frequency और Binary 0 के लिए Low Frequency Use होती है।
- इसका उपयोग Radio Communication, Modems आदि में होता है।



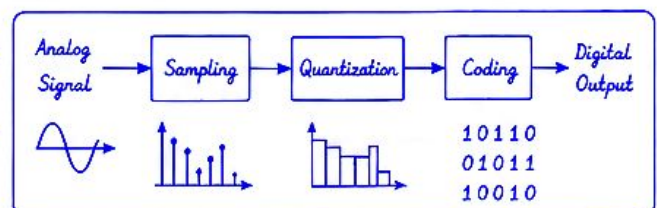
5. TSK (Time Shift Keying)

- TSK में Digital Data को Time Intervals (Time Slots) के Shift के द्वारा Represent किया जाता है।
- यहाँ Pulse का Position (Time में Shift) Data को Represent करता है।
- इसका उपयोग Optical Communication और Some Digital Systems में किया जाता है।



6. PCM (Pulse Code Modulation)

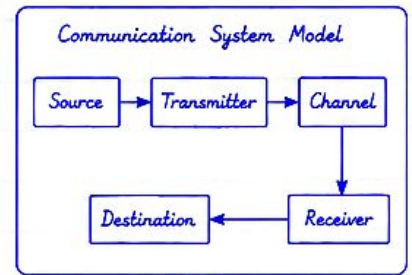
- PCM Analog Signal को Digital Signal में Convert करने की एक Process है।
- इसमें तीन Steps होते हैं - Sampling, Quantization और Coding.
- PCM का उपयोग Digital Telephony, Audio CD, Computer Communication आदि में होता है।



Topic : Concept of Bandwidth and Channel Capacity of Different Communication Systems such as Radio, Microwave etc.

1. परिचय (Introduction)

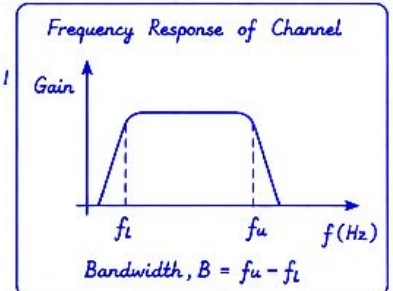
- Communication System में Bandwidth और Channel Capacity दो Important Parameters होते हैं जो System की Performance को Define करते हैं।
- Bandwidth यह बताता है कि Channel किस Range of Frequencies को Carry कर सकता है।
- Channel Capacity यह बताता है कि उस Channel के द्वारा Maximum कितनी Information (Data) बिना Error के Transmit की जा सकती है।



2. Bandwidth (B) की अवधारणा

- Bandwidth (B) किसी Communication Channel की वह Frequency Range है जिसके बीच वह Signal को बिना Significant Attenuation के Transmit कर सकता है।
- इसे Hertz (Hz) में Measure किया जाता है।
- $B = \text{Upper Cut-off Frequency } (f_u) - \text{Lower Cut-off Frequency } (f_l)$

$$B = f_u - f_l$$



3. Channel Capacity (C) की अवधारणा

- Channel Capacity वह Maximum Rate (bps) है जिस पर Information को Transmit किया जा सकता है ताकि Error Probability बहुत कम हो।
- यह Channel की Bandwidth (B) और Signal to Noise Ratio (S/N) पर Depend करती है।
- अधिक Bandwidth और अधिक SNR → अधिक Channel Capacity.

Factors Affecting Capacity

- Bandwidth (B)
- Signal to Noise Ratio (S/N)
- Noise and Interference
- Modulation Technique
- Channel Quality

Shannon's Concept (केवल सिद्धांत)

Shannon के अनुसार, Channel Capacity (C) इन Factors पर निर्भर करती है - Bandwidth (B) और Signal to Noise Ratio (S/N).

4. Different Communication Systems : Bandwidth और Channel Capacity

Communication System	Frequency Range (Approx.)	Typical Bandwidth	Channel Capacity	विशेषताएँ (Features)
AM Radio	535 kHz - 1605 kHz	~ 10 kHz	Low (Few kbps)	• Low Bandwidth • Low Data Capacity • Long Range
FM Radio	88 MHz - 108 MHz	~ 150 kHz	Medium (50 kbps - 200 kbps)	• Better Audio Quality • More Bandwidth • Medium Range
TV Broadcasting	VHF: 54 - 230 MHz UHF: 470 - 806 MHz	~ 6 - 8 MHz	Medium to High (Mbps Level)	• Audio + Video Transmission • Wider Bandwidth • Better Quality
Microwave Links	1 GHz - 30 GHz	~ 10 - 500 MHz	High (Mbps to Gbps)	• High Bandwidth • High Data Capacity • Line of Sight Required
Satellite Communication	Uplink: 6 - 14 GHz Downlink: 4 - 12 GHz	~ 36 - 72 MHz (Transponder)	High (Mbps to Gbps)	• Very High Capacity • Wide Coverage Area • Expensive
Optical Fiber Communication	~ 10^{14} - 10^{15} Hz (Optical Range)	Very High (THz Range)	Very High (Gbps to Tbps)	• Very High Bandwidth • Highest Capacity • Very Low Attenuation

5. निष्कर्ष (Conclusion)

- Bandwidth किसी Channel की Frequency Handling Capability को दर्शाता है।
- Channel Capacity उस Channel के द्वारा Maximum Data Carrying Capability को दर्शाता है।
- Radio, Microwave, Satellite और Optical Fiber Systems में Bandwidth और Channel Capacity अलग-अलग होती हैं, जो उनके Frequency Range, Technology और Application पर Depend करती हैं।

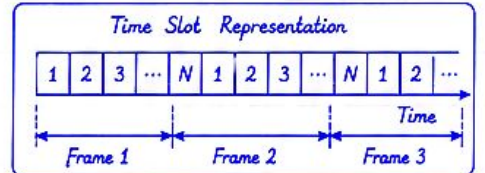
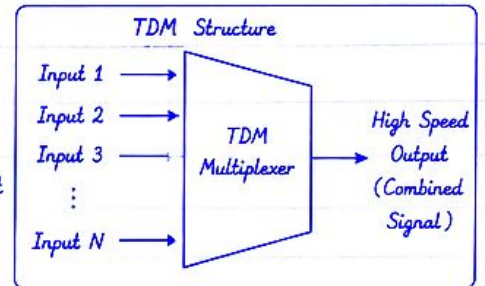
Key Points

- अधिक Bandwidth → अधिक Channel Capacity
- अच्छे SNR और कम Noise → अधिक Capacity

Topic : Multiplexing Techniques (TDM, FDM, WDM, CDMA)

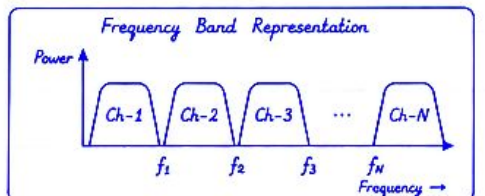
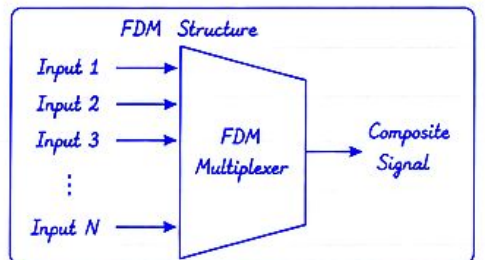
1. TDM (Time Division Multiplexing)

- TDM में समय (Time) को छोटे-छोटे Slots में Divide किया जाता है।
- हर Input Signal को एक निश्चित Time Slot दिया जाता है।
- सभी Signals Same Frequency पर Transmit होती हैं, लेकिन Different Time Slots में।
- यह Technique Digital Communication Systems में अधिक उपयोगी है।
- Example : Digital Telephone System, T1, E1 Lines आदि।



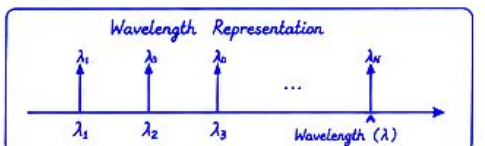
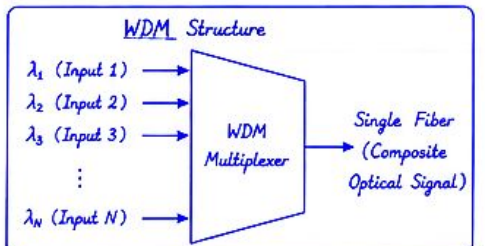
2. FDM (Frequency Division Multiplexing)

- FDM में Total Available Bandwidth को कई Sub-bands में Divide किया जाता है।
- हर Input Signal को एक अलग Frequency Band (Sub-band) दिया जाता है।
- सभी Signals एक साथ Different Frequencies पर Transmit होती हैं।
- यह Technique Analog Communication में अधिक उपयोगी है।
- Example : FM Radio, Cable TV, Analog Telephone System।



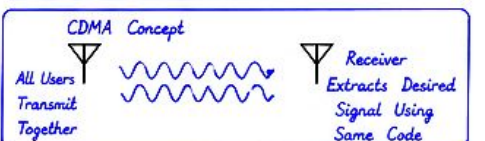
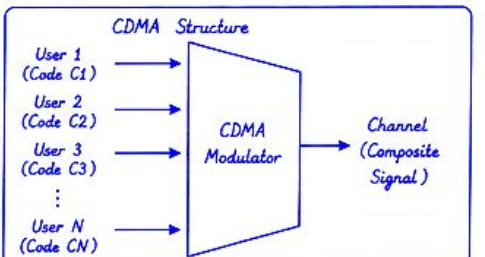
3. WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- WDM मुख्य रूप से Optical Fiber Communication में उपयोग होती है।
- इसमें Different Wavelengths (λ) of Light का उपयोग करके Multiple Signals को एक ही Fiber के द्वारा Transmit किया जाता है।
- हर Signal को एक अलग Wavelength दी जाती है।
- यह FDM का ही Optical रूप है।
- यह Technique बहुत High Bandwidth और Long Distance Communication के लिए उपयोगी है।
- Example : Optical Fiber Networks, DWDM Systems।



4. CDMA (Code Division Multiple Access)

- CDMA एक Advanced Multiplexing Technique है जिसमें Same Frequency और Same Time पर Multiple Users Transmit करते हैं।
- हर User को एक Unique Code (Spreading Code) दिया जाता है।
- Receiver उसी Code का उपयोग करके Desired Signal को Extract करता है और बाकी Signals को Reject करता है।
- यह Technique Wireless Communication Systems में उपयोगी है।
- Example : Mobile Communication (3G, 4G, 5G), GPS, Wi-Fi।



Summary Table

Technique	Domain	Basis	Resources Used	Example
TDM	Digital	Time	Time Slots	Digital Telephone (T1, E1)
FDM	Analog	Frequency	Frequency Bands	FM Radio, Cable TV
WDM	Optical	Wavelength	Different Wavelengths	Optical Fiber (DWDM)
CDMA	Wireless	Code	Spreading Codes	3G, 4G, 5G, GPS, Wi-Fi

Key Points

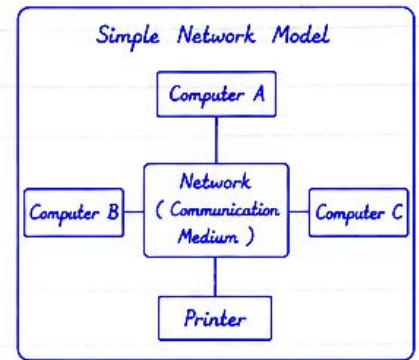
- TDM → Time को Divide करता है।
- FDM → Frequency को Divide करता है।
- WDM → Wavelength का उपयोग करता है।
- CDMA → Code का उपयोग करके Multiple Users को Separate करता है।

Unit-2 : Networks Basics

Topic : Concept of Network

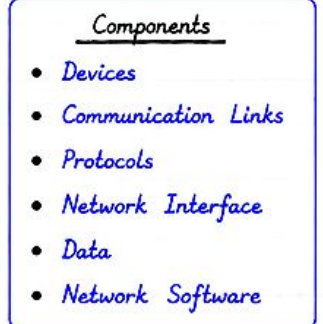
1. नेटवर्क (Network) क्या हैं ?

- नेटवर्क दो या दो से अधिक Computers / Devices का एक समूह होता है, जो Communication Links के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। तथा Resources और Information को Share करते हैं।
- नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य Data और Information का आदान-प्रदान करना तथा Hardware, Software, Data और Services को Share करना है।
- नेटवर्क भौगोलिक दूरी को कम करता है और Communication को Faster, Reliable और Efficient बनाता है।



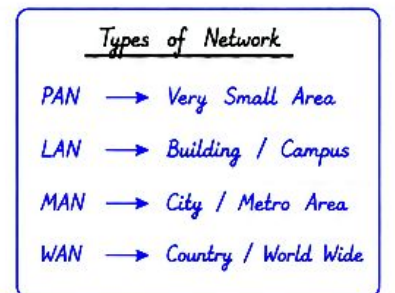
2. नेटवर्क के मुख्य घटक (Components of Network)

- Devices : Computer, Server, Printer, Router, Switch, Modem आदि।
- Communication Links : Wired (Cable) या Wireless (Wi-Fi, Radio) Links, जो Devices को Connect करते हैं।
- Protocols : नियम और Standards जो Communication को Control करते हैं जैसे TCP/IP, HTTP, FTP आदि।
- Network Interface : NIC (Network Interface Card) जो Device को Network से Connect करता है।
- Data : सूचना / संदेश जो एक Device से दूसरे Device तक भेजा जाता है।



3. नेटवर्क के प्रकार (Types of Network)

- PAN (Personal Area Network) : बहुत छोटे क्षेत्र, जैसे Bluetooth से Mobile और Headset का जुड़ना।
- LAN (Local Area Network) : एक भवन, घर, ऑफिस या Campus में कम दूरी के Devices को Connect करना।
- MAN (Metropolitan Area Network) : एक शहर या Metropolitan Area में कई LANs को Connect करना।
- WAN (Wide Area Network) : देश, Continent या Globe स्तर पर Distributed Networks को Connect करना, जैसे Internet.



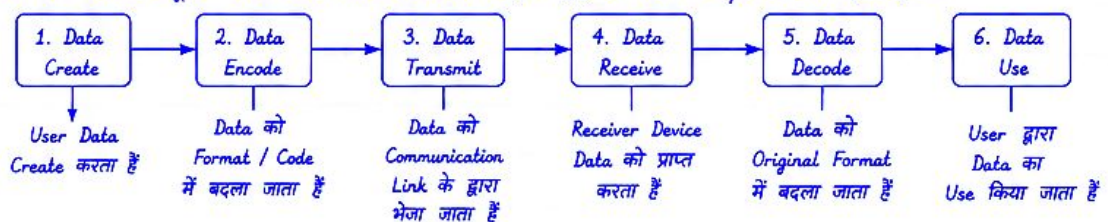
4. नेटवर्क के लाभ (Advantages of Network)

- Resources Sharing : Printers, Storage, Software आदि को Share करना आसान होता है।
- Data Communication : तेज और Reliable Communication संभव होता है।
- Centralized Management : Data और Users का Management Central Server से किया जा सकता है।
- Cost Effective : Hardware और Software का Cost कम होता है।
- Scalability : आवश्यकता के अनुसार Network को Expand किया जा सकता है।



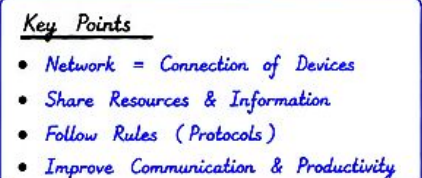
5. नेटवर्क का कार्य (Working of Network)

जब एक Device दूसरे Device को Data भेजना चाहता है, तो निम्न Steps Follow होते हैं -



6. उदाहरण (Examples)

- Office में Computers, Printer और Server को LAN के माध्यम से जोड़ना।
- Internet पर Web Page को Browser के द्वारा Access करना।
- Mobile में Wi-Fi के माध्यम से Internet का उपयोग करना।

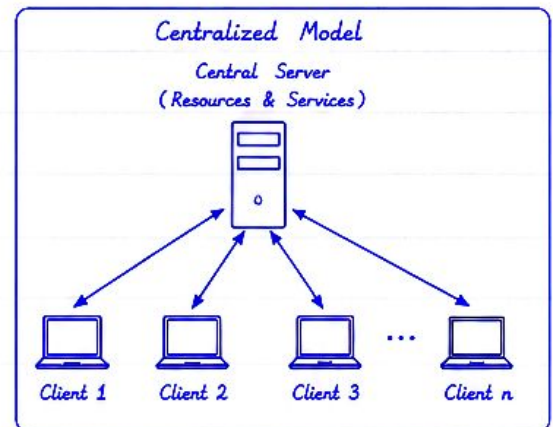


Topic : Models of Network Computing

Network Computing को समझने के लिए अलग-अलग Models उपयोग में लाए जाते हैं। ये Models यह बताते हैं कि Network में Resources और Services को कैसे Share किया जाता है और Users उनके साथ कैसे Interact करते हैं।

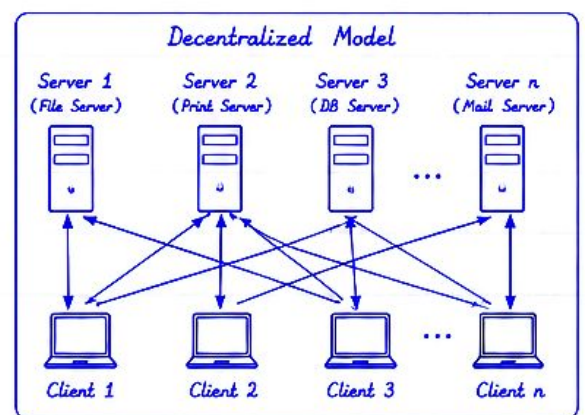
1. Centralized Model (केंद्रीकृत मॉडल)

- इस Model में एक Central Server होता है जो सभी Resources और Services को Manage करता है।
- सभी Client Devices (Users) Server से Request भेजते हैं और Server उनके लिए Processing करता है।
- Data और Applications एक ही स्थान (Server) पर Store होते हैं।
- Security और Control आसान होता है क्योंकि सब कुछ एक जगह Manage होता है।
- Example : Mainframe Systems, Banking Systems



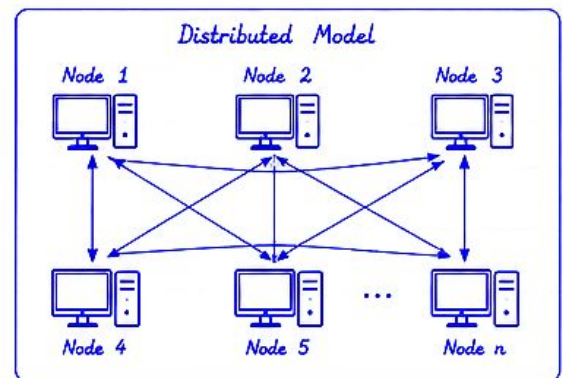
2. Decentralized Model (विकेंद्रित मॉडल)

- इस Model में Multiple Servers होते हैं और हर Server किसी विशेष Resource या Service को Manage करता है।
- Clients उस Server से Connect करते हैं जिसकी Service उन्हें चाहिए होती है।
- Load Distributions बेहतर होता है क्योंकि काम अलग-अलग Servers में बंटा होता है।
- अगर एक Server Fail हो जाए तो बाकी Servers काम करते रहते हैं।
- Example : Departmental Servers in an Organization



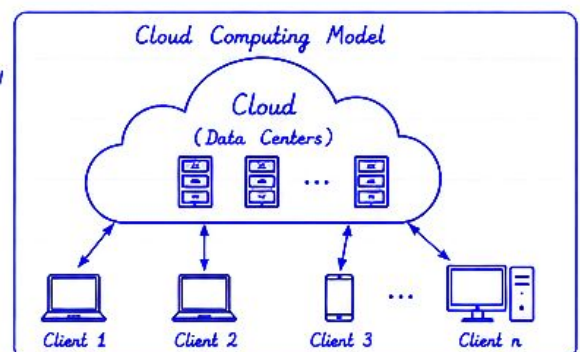
3. Distributed Model (वितरित मॉडल)

- इस Model में Resources और Services पूरे Network में Distributed होते हैं।
- हर Node (Computer) अपने Resources Share करता है और दूसरों के Resources का उपयोग कर सकता है।
- कोई भी एक Central Control नहीं होता, सभी Nodes मिलकर काम करते हैं।
- Scalability और Fault Tolerance बहुत अच्छा होता है।
- Example : Distributed File Systems, P2P Networks



4. Cloud Computing Model (क्लाउड मॉडल)

- इस Model में Resources Internet के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।
- Resources Centralized Data Centers में होते हैं परंतु Users उन्हें Internet के द्वारा Access करते हैं।
- Users Demand के अनुसार Resources (Storage, Applications, Servers) प्राप्त कर सकते हैं।
- Cost Effective और Highly Scalable होता है।
- Example : Google Drive, Amazon Web Services (AWS)



Summary Table				
Model	Control	Resource Location	Key Feature	Example
Centralized	Central Server	एक ही Server पर	Easy Control	Mainframe
Decentralized	Multiple Servers	अलग-अलग Servers पर	Load Distribution	Dept. Servers
Distributed	No Central Control	पूरे Network में	Scalability & Fault Tolerance	P2P, DFS
Cloud	Internet Based	Data Centers में	On-demand, Scalable	AWS, Google Drive

Key Points

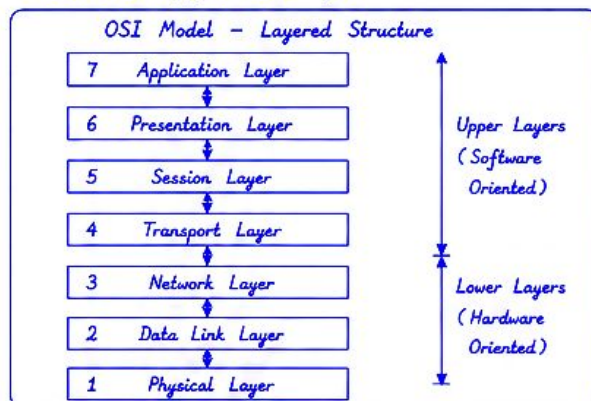
- Models Network की Structure और Operation को समझने में मदद करते हैं।
- सही Model का चयन Organization की Requirements पर Depend करता है।
- Modern Systems में Distributed और Cloud Models का उपयोग अधिक हो रहा है।

Topic : Networking Models

Networking Models (या Reference Models) वे J. Logical Framework होते हैं, जो Network Communication को समझने और Design करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये Models Network Functions को विभिन्न Layers में Divide करते हैं, ताकि जटिल Communication Process को सरल बनाया जा सके।

1. OSI Model (Open Systems Interconnection Model)

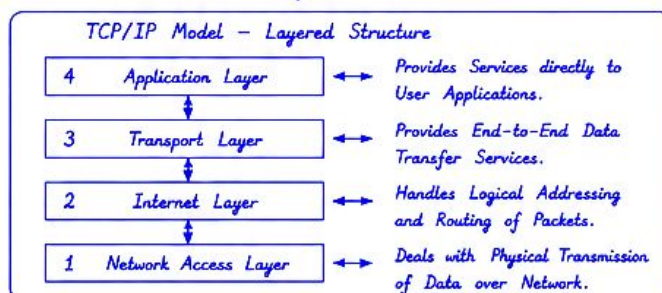
- OSI Model ISO (International Organization for Standardization) द्वारा Develop किया गया।
- यह एक 7-Layer Model है।
- इसका उद्देश्य Different Systems के बीच Standard Communication स्थापित करना है।
- प्रत्येक Layer का अपना Specific Function होता है और यह Upper और Lower Layer से Services प्राप्त करता तथा प्रदान करता है।



OSI Model - 7 Layers		
Layer No.	Layer Name	Functions
7	Application Layer	User Interface, Network Services
6	Presentation Layer	Data Translation, Encryption, Compression
5	Session Layer	Session Establishment, Management, Termination
4	Transport Layer	End-to-End Communication, Error Recovery, Flow Control
3	Network Layer	Logical Addressing, Routing, Path Selection
2	Data Link Layer	Framing, Error Detection, MAC Addressing
1	Physical Layer	Transmission of Bits, Electrical, Mechanical, Physical Specification

2. TCP/IP Model (Transmission Control Protocol / Internet Protocol Model)

- TCP/IP Model ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) द्वारा Develop किया गया।
- यह Internet Communication के लिए Design किया गया।
- यह एक 4-Layer Model है (कभी-कभी 5 Layer भी बताया जाता है)।
- यह Practical और Suite of Protocols पर Based है।



TCP/IP Model - 4 Layers		
Layer No.	Layer Name	Functions
4	Application Layer	Application Protocols, User Services (HTTP, FTP, SMTP, DNS आदि)
3	Transport Layer	End-to-End Communication, Segmentation, Flow Control (TCP/UDP)
2	Internet Layer	Logical Addressing, Routing, Path Selection (IP)
1	Network Access (Host-to-Network) Layer	Framing, MAC Addressing, Error Detection, Physical Transmission

3. Comparison between OSI and TCP/IP Model

Basis	OSI Model	TCP/IP Model
Origin	ISO (International Organization for Standardization)	DoD (Department of Defense), ARPANET
No. of Layers	7 Layers	4 Layers (or 5 Layers)
Layer Structure	Clearly Defined, Strict Layer Separation	Simpler, Less Strict Layer Separation
Focus	Protocol Independence, Conceptual Model	Protocol Suite, Practical Implementation
Development	Model First, Then Protocol	Protocol First, Then Model
Use	Teaching, Reference, Design	Internet Communication

Key Points

- OSI Model एक Conceptual Model है, जबकि TCP/IP Model Implementation Oriented है।
- OSI में 7 Layers हैं, TCP/IP में 4 (या 5) Layers हैं।
- OSI Model में हर Layer का स्पष्ट Function और Interface Defined है।
- TCP/IP Model Internet और Real-world Systems में Widely Used है।

Real World Example

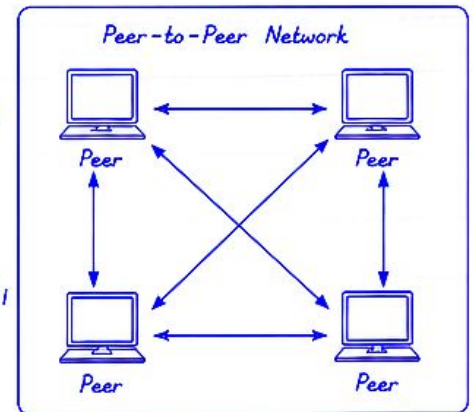


Topic : Peer-to-Peer Network

Peer-to-Peer (P2P) Network एक ऐसा Network होता है जिसमें सभी Computers (Peers) बराबर के होते हैं और एक-दूसरे के साथ Resources और Information Directly Share करते हैं। इसमें कोई Dedicated Server नहीं होता है।

1. परिभाषा (Definition)

- Peer-to-Peer Network में सभी Nodes (Computers) समान होते हैं।
- प्रत्येक Peer अपने Resources (जैसे File, Printer, Storage, Internet Connection आदि) को दूसरे Peers के साथ Share कर सकता है।
- इसमें किसी Central Server की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह छोटे Network के लिए उपयुक्त और Cost Effective Solution होता है।



2. विशेषताएँ (Characteristics)

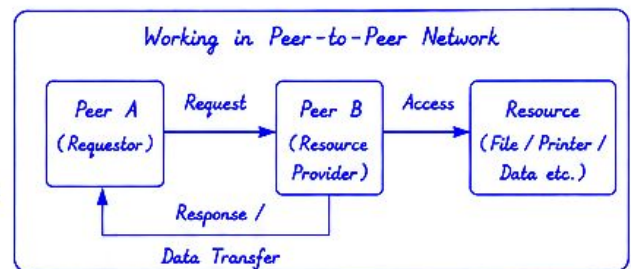
- कोई Central Server नहीं होता है।
- सभी Peers बराबर के होते हैं (Equal Status)।
- Resources और Information Directly Share होती हैं।
- Setup और Maintenance आसान होता है।
- Cost कम आता है।
- छोटे Network (10-20 Computers) के लिए उपयुक्त।
- Security और Backup की सुविधा सीमित होती है।

Key Characteristics

- No Dedicated Server
- Equal Status of Peers
- Direct Resource Sharing
- Easy to Setup
- Low Cost
- Suitable for Small Network
- Limited Security & Backup

3. कार्यप्रणाली (Working)

- प्रत्येक Peer अपने Resources को Enable करता है।
- जब कोई Peer किसी Resource की Request करता है, तो वह Directly दूसरे Peer से Connect करता है।
- Data और Services Peers के बीच Directly Transfer होते हैं, किसी Server के माध्यम से नहीं।



4. फायदे (Advantages)

- Setup करना आसान और कम खर्च वाला।
- Dedicated Server की आवश्यकता नहीं।
- छोटे Network के लिए उपयुक्त।
- Users अपने Resources को Directly Control करते हैं।
- Data Sharing तेज़ और Efficient होता है।

5. सीमाएँ (Disadvantages)

- Security कम होती है, क्योंकि कोई Central Control नहीं होता।
- Backup की सुविधा सीमित होती है।
- Network Size बढ़ने पर Management कठिन हो जाता है।
- Performance Dedicated Server की तुलना में कम हो सकती है।
- Resource Availability किसी Peer के चालू रहने पर निर्भर करती है।

6. उपयोग (Uses)

- घरों में छोटे Network (Home Network)
- Small Offices और Workgroups
- File और Printer Sharing के लिए
- Internet Connection Sharing
- Collaborative Work in Small Teams

Example

- Windows Workgroup
- Direct File Sharing (LAN)
- Bluetooth File Transfer (P2P)
- BitTorrent (P2P File Sharing)

7. Peer-to-Peer vs Client-Server Network (Comparison)

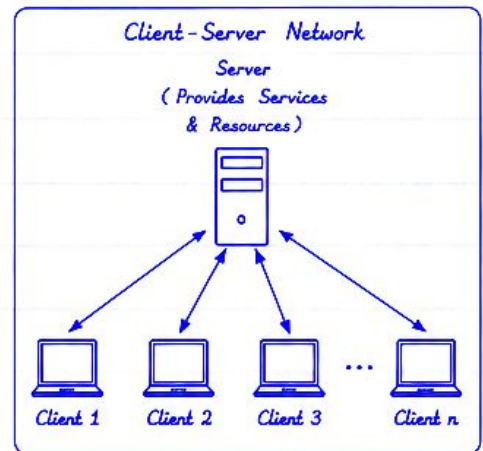
Basis	Peer-to-Peer Network	Client-Server Network
Architecture	कोई Dedicated Server नहीं	Dedicated Server होता है।
Node Status	सभी Peers बराबर	Clients और Server अलग-अलग
Resource Sharing	Directly Peers के बीच	Server के माध्यम से
Cost	कम	अधिक
Security	कम	अधिक (Central Control)
Scalability	सीमित (छोटे Network के लिए)	उच्च (बड़े Network के लिए)
Management	आसान (छोटे Network)	कठिन लेकिन Efficient (बड़े Network)
Performance	कम (बढ़ने पर)	अच्छा और स्थिर
Example	Home Network, Workgroup	School, College, Business Organization

Topic : Client-Server Network

Client-Server Network एक ऐसा Network होता है जिसमें एक या अधिक Client (Users) अपने Requests (अनुरोध) को एक Central Server को भेजते हैं और Server उस Request को Process करके Response (जवाब) वापस Client को भेजता है। Server Resources और Services को Manage और Control करता है।

1. परिभाषा (Definition)

- Client-Server Network में Dedicated Server होता है जो Resources और Services Provide करता है।
- Clients (Workstations / Devices) Server से Services लेने के लिए Network के माध्यम से Connect होते हैं।
- Server Requests को Process करता है और Clients को Required Data या Services भेजता है।
- यह Architecture Security, Management और Scalability के लिए बेहतर होता है।



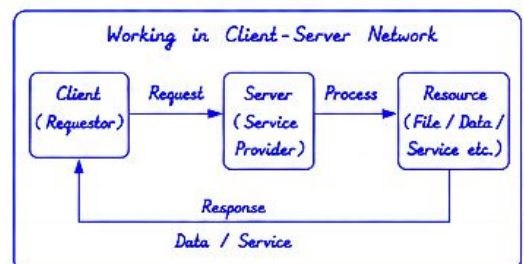
2. विशेषताएँ (Characteristics)

- Dedicated Server होता है।
- Centralized Storage और Backup होता है।
- Resources और Data का Centralized Management होता है।
- Security और Access Control बेहतर होता है।
- Multiple Clients एक साथ Server से Connect हो सकते हैं।
- Scalability अधिक होती है (आसानी से Expand किया जा सकता है)।
- Maintenance और Updates आसान होते हैं।



3. कार्यप्रणाली (Working)

- Client किसी Service या Resource के लिए Server को Request भेजता है।
- Server उस Request को Receive करके Process करता है।
- Server Required Data / Service को Client को Response के रूप में वापस भेजता है।
- Connection आमतौर पर Network Protocols (TCP/IP) के माध्यम से Establish होता है।



4. फायदे (Advantages)

- Security बेहतर होती है। क्योंकि Central Control होता है।
- Data का Backup और Recovery आसान होता है।
- Resource Sharing Efficient तरीके से होता है।
- Centralized Administration से Management आसान होता है।
- High Performance और Reliability प्रदान करता है।
- बड़े Network के लिए उपयुक्त है।

5. सीमाएँ (Disadvantages)

- Server पर अधिक Load आने से Performance प्रभावित हो सकता है।
- Server Failure होने पर पूरा Network प्रभावित हो सकता है।
- Setup और Maintenance की Cost अधिक होती है।
- Dedicated Administrator की आवश्यकता होती है।
- Over Dependence on Server से Risk बढ़ जाता है।

6. उपयोग (Uses)

- Companies और Organizations में Data और Resources Share करने के लिए।
- Websites और Web Applications को Host करने के लिए।
- Email और Communication Services प्रदान करने के लिए।
- Centralized Database और Financial Systems के लिए।
- Educational Institutions में Students और Staff Data Manage करने के लिए।



7. Peer-to-Peer vs Client-Server (Comparison)

Basis	Peer-to-Peer Network	Client-Server Network
Architecture	कोई Dedicated Server नहीं	Dedicated Server होता है
Control	Decentralized (सभी Peers बराबर)	Centralized (Server Control करता है)
Data Management	Distributed (हर Peer के पास Data)	Centralized (Data Server पर)
Security	कम	अधिक
Scalability	कम (Small Network के लिए)	अधिक (Large Network के लिए)
Performance	कम (Load Distributed होता है)	अधिक (Server Powerful होता है)
Maintenance	कठिन (हर Peer को Manage करना पड़ता है)	आसान (Centralized Management)
Cost	कम	अधिक
Example	Home Network, Small Office	Company Network, Web Hosting, Banks

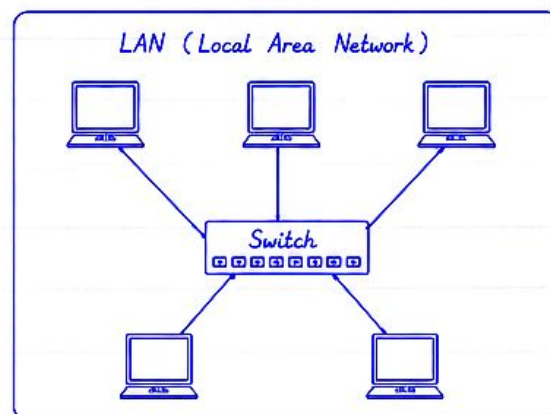
Topic : LAN, MAN and WAN

Computer Networks को उनके Geographical Area (क्षेत्र) के आधार पर मुख्य रूप से तीन प्रकार में बांटा जाता है - LAN, MAN और WAN.

ये तीनों Networks एक-दूसरे से Size, Coverage और Use के आधार पर भिन्न होते हैं।

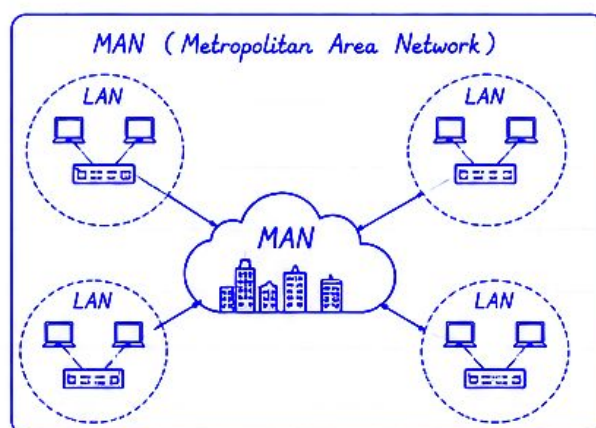
1. LAN (Local Area Network)

- LAN एक छोटा Network होता है जो Limited Area (जैसे Room, Building, Office, Campus) में बनाया जाता है।
- यह High Speed Data Transfer प्रदान करता है।
- इसका Ownership आमतौर पर एक Organization या व्यक्ति के पास होता है।
- यह कम Cost में Install और Maintain किया जा सकता है।
- Examples : Home Network, Office Network, School/College Lab Network



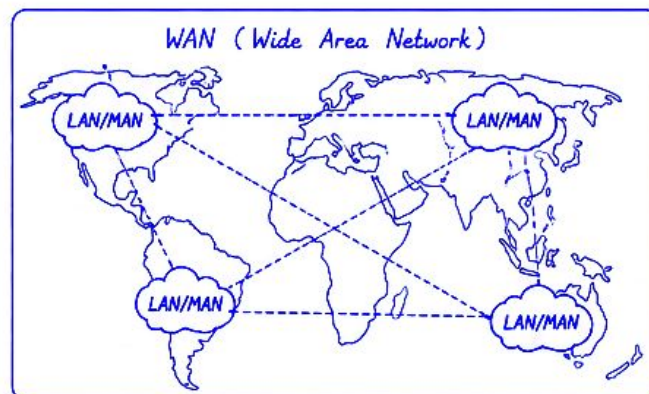
2. MAN (Metropolitan Area Network)

- MAN एक City या Metropolitan Area (शहरी क्षेत्र) में फैला हुआ Network होता है।
- यह Multiple LANs को आपस में Connect करता है।
- Speed और Performance, LAN से कम और WAN से अच्छा होता है।
- यह Private या Public दोनों हो सकता है।
- Examples : Cable TV Network, Corporate Network, City Government Network



3. WAN (Wide Area Network)

- WAN एक बहुत बड़ा Network होता है जो Countries, Continents या पूरे World में फैला होता है।
- यह LANs और MANs को Long Distance पर जोड़ता है।
- Data Transfer Speed कम होती है लेकिन Coverage बहुत बड़ा होता है।
- यह Public Network होता है और Telecom Services के द्वारा Provide किया जाता है।
- Examples : Internet, Bank Networks, Airline Reservation System, Global Business Network



4. Comparison Table

Basis	LAN	MAN	WAN
Full Form	Local Area Network	Metropolitan Area Network	Wide Area Network
Coverage Area	छोटा (Room, Building, Campus)	मध्यम (City / Metropolitan Area)	बहुत बड़ा (Country / World)
Speed	High (बहुत तेज)	Medium (मध्यम)	Low (कम)
Cost	कम	मध्यम	अधिक
Ownership	Private (व्यक्तिगत या संगठन)	Private या Public	Public (Telecom Provider)
Data Transfer Media	Ethernet, Wi-Fi	Fiber Optic, Microwave	Satellite, Fiber, Microwave
Examples	Home, Office, School Network	Cable TV Network, City Network	Internet, Global Network
Management	आसान	मध्यम	कठिन

5. Key Points

- LAN का उपयोग छोटे Area में High Speed Communication के लिए किया जाता है।
- MAN का उपयोग एक City के भीतर Multiple LANs को Connect करने के लिए किया जाता है।
- WAN का उपयोग Long Distance Communication के लिए किया जाता है, जैसे Internet।
- तीनों Networks एक-दूसरे के पूरक हैं और Communication को Efficient बनाते हैं।

Summary

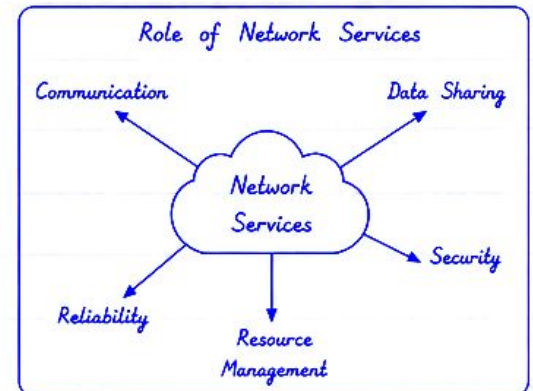
- ▶ LAN → Small Area, High Speed, Low Cost
- ▶ MAN → City Level, Medium Speed, Medium Cost
- ▶ WAN → Large Area, Low Speed, High Cost

Topic : Network Services

Network Services वे सुविधाएँ होती हैं जो एक Network के माध्यम से Users या Applications को प्रदान की जाती हैं। ये Services Communication, Data Sharing, Resource Management, Security और Reliability को सुनिश्चित करती हैं।

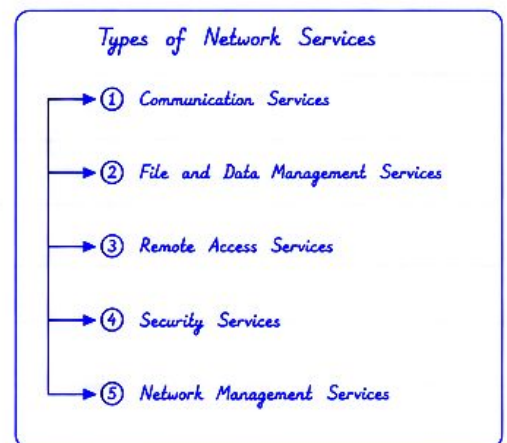
1. Network Services की परिभाषा

- Network Services वे Functions होती हैं जो Network के द्वारा Users, Devices और Applications को उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ये Services Data Communication, File Transfer, Remote Access, Authentication, Security आदि को Support करती हैं।
- इनका उद्देश्य Network को Efficient, Reliable और Secure बनाना होता है।



2. Network Services के प्रकार

- ① Communication Services → Data Exchange और Messaging के लिए।
- ② File and Data Management Services → File Transfer, Sharing और Storage के लिए।
- ③ Remote Access Services → Remote Login और Remote Management के लिए।
- ④ Security Services → Authentication, Authorization, Encryption और Data Protection के लिए।
- ⑤ Network Management Services → Monitoring, Configuration, Fault Management और Performance Management के लिए।



3. प्रमुख Network Services का विवरण

Service	विवरण	उदाहरण / Protocol	उपयोग
Communication Services	एक या एक से अधिक Devices के बीच Data Communication को Enable करता है।	E-mail, Instant Messaging, VoIP (Voice over IP)	Message भेजना, Voice/Video Call करना
File and Data Management Services	File को Store, Share, Retrieve और Manage करने की सुविधा देता है।	FTP, SMB, NFS	File Transfer, Data Sharing, Backup
Remote Access Services	Users को Remote Location से Network Resources को Access करने की सुविधा देता है।	Telnet, SSH, Remote Desktop	Remote Login, System Administration
Security Services	Network और Data को Unauthorized Access, Attack और Data Leakage से Protect करता है।	SSL/TLS, IPsec, Firewall, Authentication	Data Protection, Secure Communication
Network Management Services	Network की Performance, Faults और Configuration को Monitor और Manage करता है।	SNMP, Syslog, RMON	Network Monitoring, Fault Detection, Reporting

4. Network Services के लाभ

- Efficient Communication और Fast Data Sharing सुनिश्चित होता है।
- Resources (Hardware, Software, Data) का Better Utilization होता है।
- Centralized Management और Easy Maintenance संभव होता है।
- Security और Data Integrity बेहतर होती है।
- Cost और Time की बचत होती है।

5. Network Services के उदाहरण (Real World)

- E-mail Services → Gmail, Outlook
- File Sharing Services → Google Drive, Dropbox
- Remote Access → AnyDesk, TeamViewer
- Security Services → VPN, Firewall
- Network Management → Nagios, SolarWinds

6. Key Points

- Network Services Communication, Data Management, Security और Management को Support करते हैं।
- ये Services एक Reliable, Secure और Efficient Network के लिए आवश्यक हैं।
- हर Organization और User के लिए Network Services की Availability बहुत महत्वपूर्ण होती है।

Summary

Network Services वे सुविधाएँ हैं जो Users और Applications को Network के माध्यम से Communication, Data Sharing, Security और Management की सुविधा प्रदान करती हैं।

Topic : Switching Techniques

Switching Techniques का उपयोग दो या दो से अधिक Devices / Nodes के बीच Communication Establish करने के लिए किया जाता है। Switching का काम Data को एक Source से Destination तक Efficiently और Reliably पहुँचाना होता है।

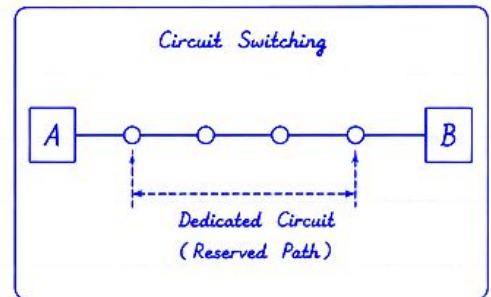
मुख्यतः तीन प्रकार की Switching Techniques होती हैं - Circuit Switching, Packet Switching और Message Switching।

1. Circuit Switching (सर्किट स्विचिंग)

- Circuit Switching में Communication शुरू होने से पहले Source और Destination के बीच एक Dedicated Path (Circuit) Establish किया जाता है।
- पूरी Communication के दौरान यह Circuit Reserve रहता है।
- Data एक Continuous Stream के रूप में Transfer होता है।
- यह Real-time Communication (जैसे Telephone Call) के लिए उपयोगी है।

विशेषताएँ

- Dedicated Path
- Call Setup Time अधिक
- Bandwidth Available लेकिन Idle Time में Waste हो सकता है।
- Delay कम और Continuous
- Example : Telephone Network (PSTN)

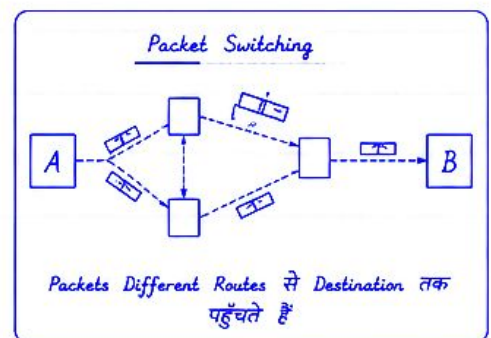


2. Packet Switching (पैकेट स्विचिंग)

- Packet Switching में Data को छोटे-छोटे Packets में Divide किया जाता है।
- प्रत्येक Packet में Source Address, Destination Address और Sequence Number होता है।
- Packets अलग-अलग Routes से Destination तक पहुँच सकते हैं।
- Destination पर पहुँचकर Packets को Reassemble करके Original Data प्राप्त किया जाता है।
- यह Efficient, Flexible और Cost Effective होता है।

विशेषताएँ

- No Dedicated Path
- Bandwidth का Efficient उपयोग
- Delay Variable (ज्यादा या कम)
- Reliable (Lost Packets Retransmit हो सकते हैं)
- Example : Internet (TCP/IP), Email, Web



Packet Format

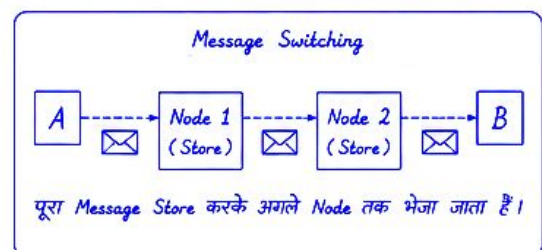
Header (Source, Dest., Seq. No.)	Data (Payload)	Error Check (Checksum)
--	-------------------	---------------------------

3. Message Switching (मैसेज स्विचिंग)

- Message Switching में पूरा Message एक साथ Transfer होता है।
- Message को Store करके अगले Node तक Forward किया जाता है (Store and Forward Technique)।
- Intermediate Nodes पर पूरा Message Store होता है, फिर Forward होता है।
- यह पुराने Time-sharing Systems में उपयोग होता था।
- Delay ज्यादा होता है क्योंकि पूरा Message Store और Forward होता है।

विशेषताएँ

- No Dedicated Path
- High Delay (Store and Forward)
- Suitable for Low Traffic
- Example : Telex, Early Email Systems



तुलना (Comparison)

Basis	Circuit Switching	Packet Switching	Message Switching
Path	Dedicated Circuit	No Dedicated Path	No Dedicated Path
Data Transfer	Continuous Stream	Packets	Complete Message
Setup Time	Required	Not Required	Not Required
Delay	Low and Constant	Variable	High
Efficiency	कम (Idle Time में Waste)	High	Low
Reliability	High	High	Low to Medium
Use Case	Real-time (Voice)	Data Communication	Store and Forward

Key Points

- Circuit Switching Real-time Communication के लिए Best है।
- Packet Switching Internet Communication का आधार है।
- Message Switching अब बहुत कम उपयोग होती है।
- Switching Techniques Network Performance और Resource Utilization को प्रभावित करती हैं।

Unit-4 : Networking Models

Topic : OSI Model : Definition

OSI Model का पूरा नाम Open Systems Interconnection Model होता है। यह एक Reference Model है जिसे ISO (International Organization for Standardization) द्वारा 1984 में बनाया गया था।

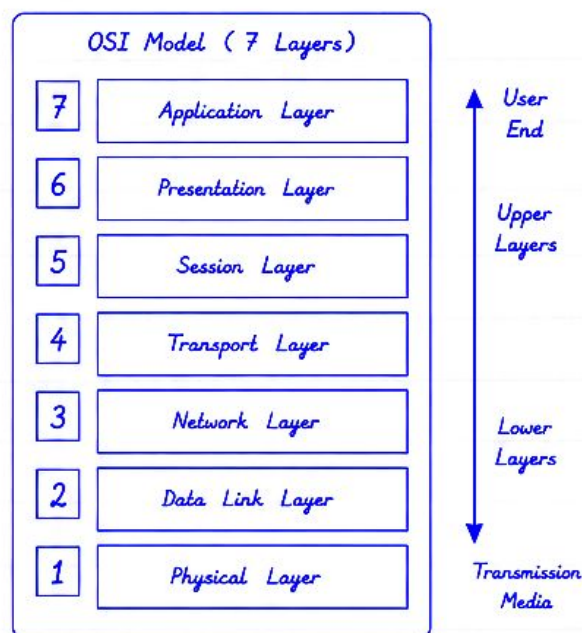
यह Model Network Communication को 7 अलग-अलग Layers में Divide करता है ताकि अलग-अलग Systems के बीच Communication हो सके। प्रत्येक Layer का अपना Specific Function होता है और यह एक Layer से दूसरी Layer को Services प्रदान करता है।

OSI Model की मुख्य बातें

- 7 Layers का Hierarchical Structure
- Standard Communication Model
- Vendor Independent
- Modular Approach
- Troubleshooting और Learning को आसान बनाता है।

1. OSI Model की परिभाषा (Definition)

OSI Model एक Conceptual Framework होता है जो Network Communication की प्रक्रिया को 7 Layers में Divide करता है। यह Layers एक निश्चित क्रम में काम करते हैं और एक Layer की Service ऊपर वाली Layer को प्रदान की जाती है।



2. OSI Model के मुख्य उद्देश्य

- Different Systems के बीच Standard Communication Establish करना।
- Network Architecture को Standardize करना।
- Design और Implementation को आसान बनाना।
- Network Problems को Identify और Solve करना।
- Future में Technology Change होने पर भी Compatibility बनाए रखना।

3. OSI Model की 7 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Function (कार्य)	Example (उदाहरण)
7	Application Layer	User को Network Service प्रदान करता है। यह User और Network के बीच Interface होता है।	HTTP, FTP, SMTP, DNS
6	Presentation Layer	Data को Format, Encrypt और Compress करता है ताकि दोनों Systems इसे समझ सकें।	JPEG, ASCII, EBCDIC, SSL
5	Session Layer	Communication Sessions को Establish, Manage और Terminate करता है।	NetBIOS, RPC, SQL
4	Transport Layer	End-to-End Communication प्रदान करता है। Data को Segments में Divide करके भेजता है।	TCP, UDP
3	Network Layer	Logical Addressing करता है और Data को एक Network से दूसरे Network में भेजता है।	IP, ICMP, Routing Protocols
2	Data Link Layer	Data Framing, Error Detection और MAC Addressing करता है।	Ethernet, PPP, MAC
1	Physical Layer	Bits को Physical Medium (Cable, Fiber, Wireless) के माध्यम से Transmit करता है।	Hub, Repeater, Cables, Connectors

4. OSI Model की विशेषताएँ

- यह 7 Layers में Communication को Divide करता है।
- प्रत्येक Layer का Specific Function और Responsibility होती है।
- Layers एक दूसरे पर Depend करते हैं (Lower Layer, Upper Layer को Service देती है)।
- यह Model Open Systems के बीच Interoperability सुनिश्चित करता है।
- यह एक Conceptual Model है, किसी Specific Protocol को Define नहीं करता।

OSI Model की समझने के फायदे

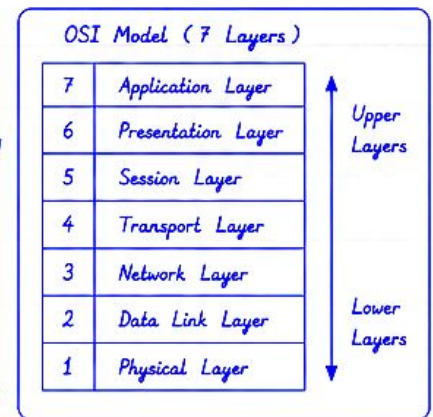
- ✓ Network Communication को समझना आसान होता है।
- ✓ Troubleshooting में मदद मिलती है।
- ✓ Network Design और Implementation आसान होता है।
- ✓ New Technologies के साथ Adapt करना आसान होता है।

Topic : OSI Model : Layered Architecture

OSI Model (Open Systems Interconnection Model) एक 7 Layered Architecture होता है जो Network Communication को Standardize करने के लिए बनाया गया है। हर Layer का अपना Specific Function होता है और एक Layer अपनी नीचे वाली Layer की Services का उपयोग करता है।

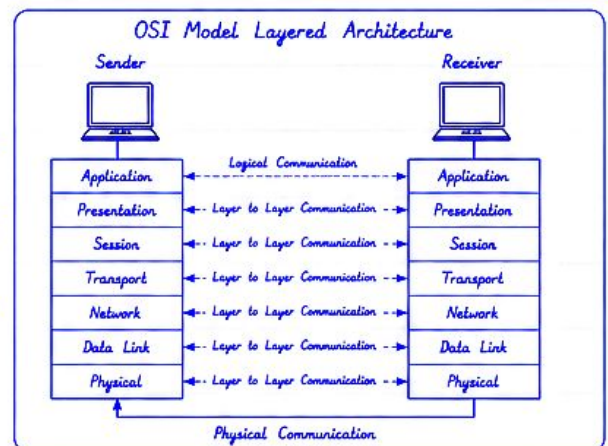
1. Layered Architecture की विशेषताएँ

- OSI Model में कुल 7 Layers होते हैं, जो Hierarchical Order में Arrange होते हैं।
- हर Layer अपनी Adjacent Layer के साथ Communicate करता है।
- Data को एक Layer से दूसरे Layer में नीचे की ओर भेजते समय Encapsulate किया जाता है।
- Receiver Side पर Data ऊपर की ओर Move करते समय Decapsulate किया जाता है।
- यह Architecture Modularity, Interoperability और Troubleshooting में मदद करता है।



2. Layered Architecture का कार्य (Working)

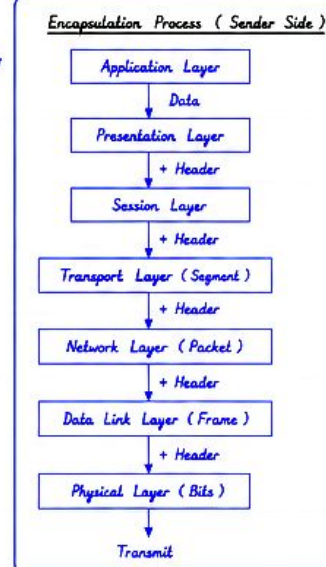
- Sender Side पर Application Layer से Data प्राप्त होता है।
- यह Data एक Layer से दूसरे Layer में नीचे की ओर जाता है और हर Layer उसमें अपने Control Information (Header) जोड़ता है।
- Physical Layer पर यह Bits में Convert होकर Transmission Media के द्वारा Receiver को भेजा जाता है।
- Receiver Side पर Data Physical Layer से ऊपर की ओर आता है और हर Layer Header को Remove करके Next Layer को Data भेजता है।
- अंत में Application Layer को Original Data प्राप्त होता है।



3. Encapsulation और Decapsulation

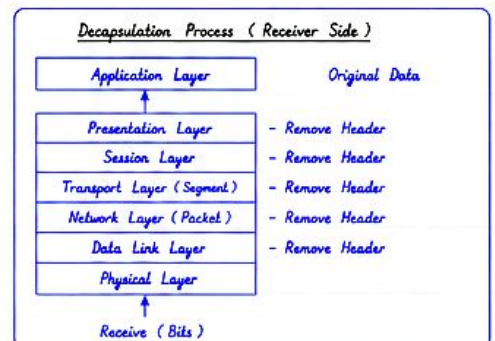
(a) Encapsulation (Sender Side)

- Data को Upper Layer से Lower Layer में जाते समय हर Layer Header Add करता है।
- Transport Layer में Segment बनाता है।
- Network Layer में Packet बनाता है।
- Data Link Layer में Frame बनाता है।
- Physical Layer पर Bits में Convert होकर Transmit होता है।



(b) Decapsulation (Receiver Side)

- Data को Lower Layer से Upper Layer में आते समय हर Layer Header Remove करता है।
- Physical Layer Bits को Receive करता है।
- Data Link Layer Frame को Extract करता है।
- Network Layer Packet से Data निकालता है।
- Transport Layer Segment से Data प्राप्त करता है।
- अंत में Application Layer को Original Data मिलता है।



4. Benefits of Layered Architecture

- Modularity : हर Layer का अलग Function होने से Design और Maintenance आसान होता है।
- Interoperability : Different Vendors के Systems के बीच Communication संभव होता है।
- Troubleshooting : Problem को किसी Specific Layer तक सीमित करके Solve करना आसान होता है।
- Scalability : New Technologies को Specific Layer में बदल कर Implement किया जा सकता है।
- Standardization : Communication को Standard और Compatible बनाया जाता है।

Summary

OSI Model की Layered Architecture Network Communication को Organized और Efficient बनाती है। यह Data को Encapsulate करके Sender से Receiver तक पहुँचाती है और बीच Decapsulate करके Application Layer तक पहुँचाती है। इस Architecture के कारण Communication Reliable, Scalable और Easy to Manage होता है।

Topic : TCP/IP Model : Definition

TCP/IP Model (Transmission Control Protocol / Internet Protocol Model)

एक Conceptual Model होता है जिसे Internet पर Communication के लिए Design किया गया है। यह Model OSI Model से पहले Develop हुआ था और Internet Protocol Suite (TCP/IP) पर आधारित है। यह Model 4 Layers में Divide किया जाता है, जो Network Communication को Implement करने के लिए Functions और Services प्रदान करता है।

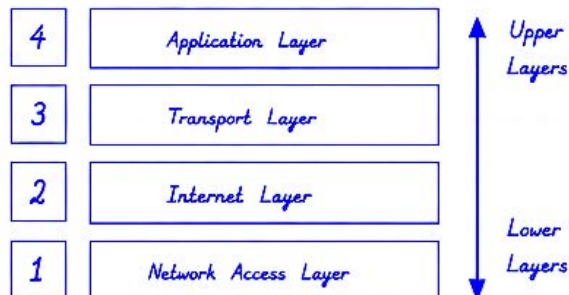
TCP/IP Model की मुख्य बातें

- Internet आधारित Communication Model
- 4 Layers का Architecture
- Practical और Implement करने में आसान
- OSI Model से Simpler
- Real Internet Communication में उपयोगी

1. TCP/IP Model की परिभाषा (Definition)

TCP/IP Model एक Suite (समूह) होता है Protocols का, जिसे Internet पर Data Communication के लिए Develop किया गया है। इसमें 4 Layers होते हैं जो Data को एक System से दूसरे System तक पहुँचाने के लिए काम करते हैं।

TCP/IP Model (4 Layers)



2. TCP/IP Model के मुख्य उद्देश्य

- End-to-End Communication को Establish करना।
- Data को Reliable और Efficient तरीके से Transfer करना।
- Heterogeneous Networks को Support करना।
- Different Types के Hardware और Software के बीच Communication संभव बनाना।
- Internet पर Scalable और Flexible Communication प्रदान करना।
- Standard Protocols के द्वारा Interoperability सुनिश्चित करना।

TCP/IP Model की विशेषताएँ

- Internet आधारित Protocol Suite
- Open Standard, किसी भी Vendor पर निर्भर नहीं
- Scalable (छोटे से बड़े Networks तक)
- Reliable और Efficient Data Transfer
- Real-time Communication के लिए उपयुक्त
- Implement करने में आसान और Cost Effective

3. TCP/IP Model की 4 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Function (कार्य)	Example Protocols
4	Application Layer	User को Network Services प्रदान करता है। यह User Interface और Application Communication को Handle करता है।	HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet
3	Transport Layer	End-to-End Communication को Manage करता है। Data की Segmentation, Reliability, Flow Control और Error Control करता है।	TCP, UDP
2	Internet Layer	Logical Addressing और Routing करता है। Data को एक Network से दूसरे Network तक पहुँचाता है।	IP (IPv4, IPv6), ICMP, ARP
1	Network Access Layer	Physical Network पर Data को Transmit करता है। Frame बनाना, MAC Addressing और Physical Transmission को Manage करता है।	Ethernet, PPP, Wi-Fi

4. TCP/IP Model और OSI Model में अंतर

TCP/IP Model	OSI Model
• यह 4 Layers का Model है। • Practical और Implementation Oriented है। • Internet Protocol Suite पर आधारित है। • Protocols का Set पहले से Defined है। • Application, Transport, Internet, Network Access Layers होते हैं।	• यह 7 Layers का Model है। • Conceptual और Standardization Oriented है। • ISO द्वारा Developed किया गया है। • Flexible और Protocol Independent है। • Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application Layers होते हैं।

Summary

TCP/IP Model एक Practical और Efficient Communication Model है जो Internet पर Data Transfer के लिए Designed किया गया है। यह 4 Layers में काम करता है और Real World Networks में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

Topic : Functions of Various Layers

OSI Model के 7 Layers और TCP/IP Model के 4 Layers होते हैं। हर Layer का अपना Specific Function होता है जो Network Communication को Successful बनाने में मदद करता है। नीचे सभी Layers के Functions दिए गए हैं।

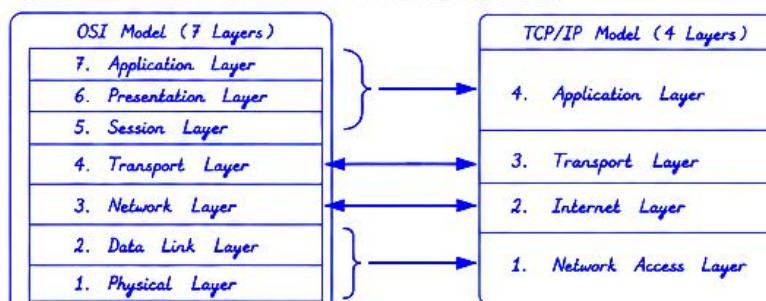
1. OSI Model के 7 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Functions (कार्य)
7.	Application Layer	- User को Network Services प्रदान करता है। - Application और Network के बीच Interface देता है। - Services : File Transfer, E-mail, Web Access, Directory Services, आदि।
6.	Presentation Layer	- Data को उपयुक्त Format में Convert करता है। - Encryption, Decryption, Compression करता है। - Data Representation और Translation को Handle करता है।
5.	Session Layer	- Communication Sessions को Establish, Manage और Terminate करता है। - Dialog Control (Half-Duplex / Full-Duplex) करता है। - Synchronization और Checkpointing को Manage करता है।
4.	Transport Layer	- End-to-End Communication प्रदान करता है। - Data को Segments में Divide करता है और Reassemble करता है। - Error Control, Flow Control और Reliability को Ensure करता है। - Protocols : TCP, UDP
3.	Network Layer	- Logical Addressing (IP Address) करता है। - Routing और Path Selection करता है। - Packets को एक Network से दूसरे Network तक पहुँचाता है। - Protocols : IP, ICMP, Routing Protocols
2.	Data Link Layer	- Data को Frames में Convert करता है। - MAC Addressing और Error Detection करता है। - Flow Control और Access Control Provide करता है। - Protocols : Ethernet, PPP, HDLC, आदि।
1.	Physical Layer	- Bits को Physical Medium (Cable, Fiber, Wireless) के माध्यम से Transmit करता है। - Voltage, Signal, Connectors, Pin Layout Define करता है। - Data Rate और Transmission Mode Define करता है।

2. TCP/IP Model के 4 Layers और उनके Functions

Layer No.	Layer Name	Functions (कार्य)
4.	Application Layer	- User को Network Services प्रदान करता है। - OSI के Application, Presentation और Session Layers के Functions को Combine करता है। - Protocols : HTTP, FTP, SMTP, DNS, आदि।
3.	Transport Layer	- End-to-End Communication Provide करता है। - Data को Segments में Divide करता है। - Reliability, Flow Control और Error Control करता है। - Protocols : TCP, UDP
2.	Internet Layer	- Logical Addressing (IP Address) और Routing करता है। - Packets को Source से Destination तक पहुँचाता है। - Protocols : IP, ICMP, ARP, आदि।
1.	Network Access Layer	- Physical Medium के माध्यम से Data Transmit करता है। - Framing, MAC Addressing और Error Detection करता है। - OSI के Data Link और Physical Layers के Functions को Combine करता है। - Technologies : Ethernet, Wi-Fi, आदि।

3. OSI Model और TCP/IP Model का Relationship



Key Points

- हर Layer का Specific Function होता है लेकिन सभी Layers मिलकर Communication को Complete करते हैं।
- Data Sender Side पर ऊपर से नीचे जाता है और Receiver Side पर नीचे से ऊपर जाता है।
- यह Model Network Communication को Standard और Efficient बनाता है।

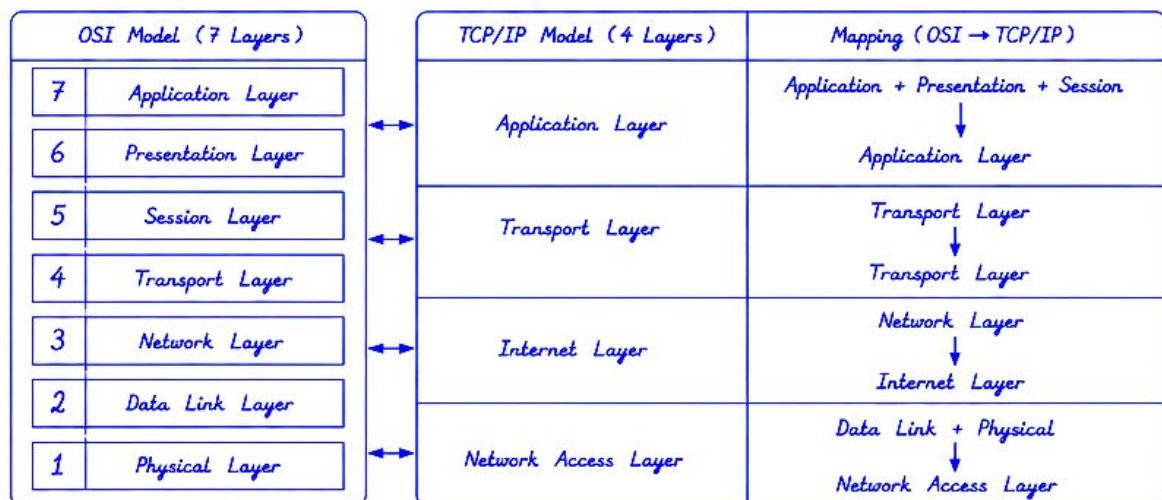
Topic : Comparison between OSI and TCP/IP Model

OSI Model एक Conceptual Model हैं जबकि TCP/IP Model एक Practical Model हैं।

दोनों Model का उद्देश्य Network Communication को Standardize करना हैं,

लेकिन इनके Layer Structure और Approach में कुछ Differences हैं।

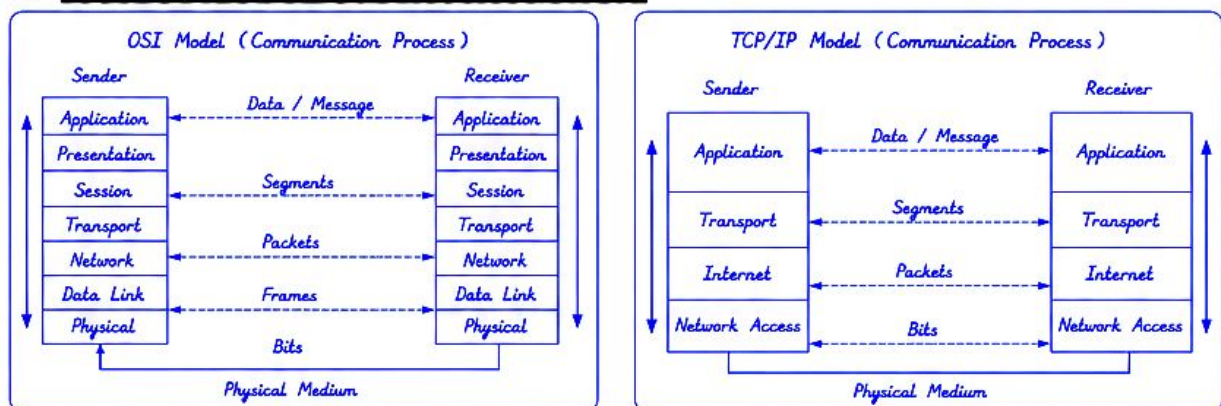
1. OSI Model और TCP/IP Model की Layer Comparison



2. OSI और TCP/IP Model के बीच प्रमुख अंतर

Sr. No.	Basis	OSI Model	TCP/IP Model
1.	Origin	Developed by ISO (International Organization for Standardization).	Developed by DoD (Department of Defense), USA.
2.	Layers	7 Layers	4 Layers
3.	Nature	Conceptual Model (Theory Based)	Practical Model (Implementation Oriented)
4.	Design Approach	Protocol Independent	Protocol Dependent
5.	Adoption	Adoption is Slow	Widely Adopted in Internet
6.	Layer Size	Each Layer has Specific Function	Layers have Combined Functions
7.	Standardization	Full Standardized Model	Some Protocols are Standardized
8.	Examples	X.25, OSI Protocol Suite	TCP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS
9.	Use	Used for Teaching, Learning and Understanding	Used in Real Internet Communication

3. OSI और TCP/IP Model का कार्य करने का तरीका



4. Key Points (सारांश)

- OSI Model में 7 Layers हैं और यह Conceptual Model हैं।
- TCP/IP Model में 4 Layers हैं और यह Practical Model हैं।
- OSI Model का Use Learning और Understanding के लिए अधिक होता हैं।
- TCP/IP Model का Use Real Internet Communication के लिए होता हैं।
- दोनों Models एक-दूसरे के Complementary हैं और Network Communication को बेहतर बनाते हैं।

Unit : 5 , TCP/IP Addressing

Topic : Concept of Physical and Logical Addressing

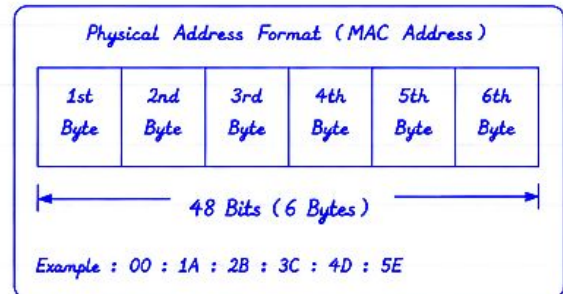
Network Communication में दो प्रकार के Address का उपयोग होता हैं -

Physical Address और Logical Address.

ये दोनों Address एक-दूसरे से अलग होते हैं और OSI / TCP-IP Model के Different Layers पर काम करते हैं।

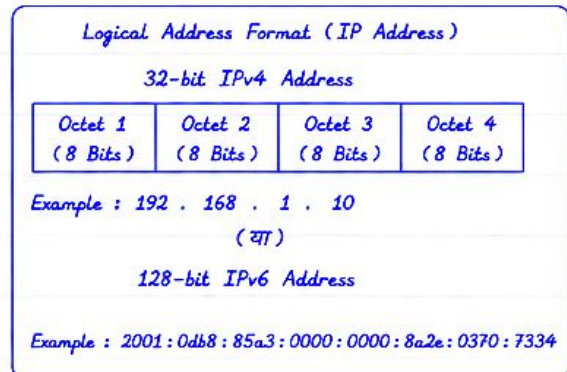
1. Physical Address (भौतिक पता)

- Physical Address को MAC Address भी कहते हैं।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर उपयोग होता है।
- यह Address Hardware (NIC - Network Interface Card) द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- यह आमतौर पर 48-bit (6 Bytes) का होता है।
- इसका उपयोग Local Network (LAN) में Devices के बीच Frame को Deliver करने के लिए होता है।



2. Logical Address (तार्किक पता)

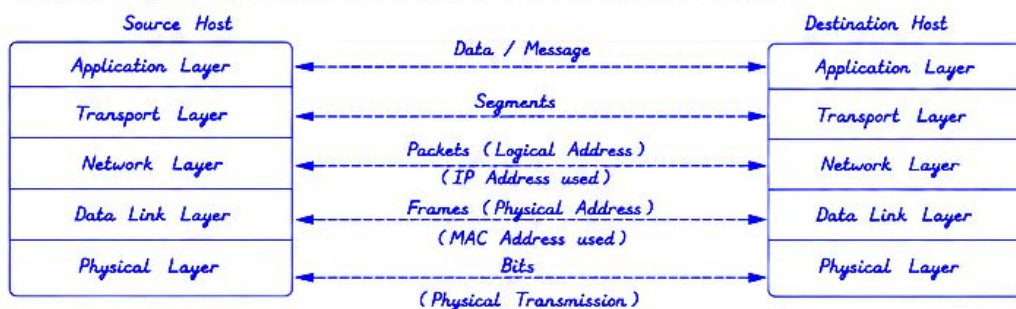
- Logical Address को IP Address भी कहते हैं।
- यह Network Layer (Layer 3) पर उपयोग होता है।
- यह Address Software (Network Configuration) द्वारा Assign किया जाता है।
- यह Network के अनुसार Change हो सकता है।
- इसका उपयोग Different Networks में Devices के बीच Packet को Deliver करने के लिए होता है।



3. Physical Address और Logical Address में अंतर

Sr. No.	Basis	Physical Address (MAC Address)	Logical Address (IP Address)
1.	Layer	Data Link Layer (Layer 2)	Network Layer (Layer 3)
2.	नाम	MAC Address	IP Address
3.	प्रकार	Hardware Address	Software Address
4.	Length	48-bit (6 Bytes)	32-bit (IPv4) / 128-bit (IPv6)
5.	निर्धारण	NIC (Hardware) द्वारा	Network Configuration (Software) द्वारा
6.	उपयोग	Same Network (LAN) में Frame Delivery	Different Networks में Packet Delivery
7.	परिवर्तनशीलता	आमतौर पर स्थिर (Permanent)	Change हो सकता है (Dynamic / Static)
8.	उदाहरण	00 : 1A : 2B : 3C : 4D : 5E	192.168.1.10 / 2001:0db8:85a3::8a2e:370:7334

4. Physical Address और Logical Address का कार्य (Working)



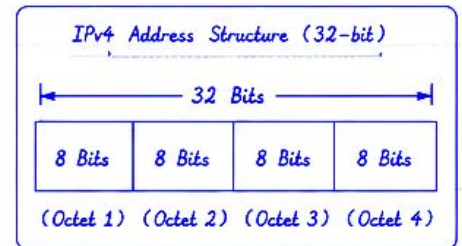
5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Physical Address केवल Local Network (LAN) में काम करता है।
- Logical Address पूरे Internet में Unique होता है।
- Data को एक Network से दूसरे Network तक भेजने के लिए Logical Address आवश्यक होता है।
- Local Delivery (Same LAN) के लिए Physical Address का उपयोग होता है।
- दोनों Address Network Communication के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक-दूसरे के Complementary होते हैं।

Topic : IPV4 Addresses - Address space, Notations

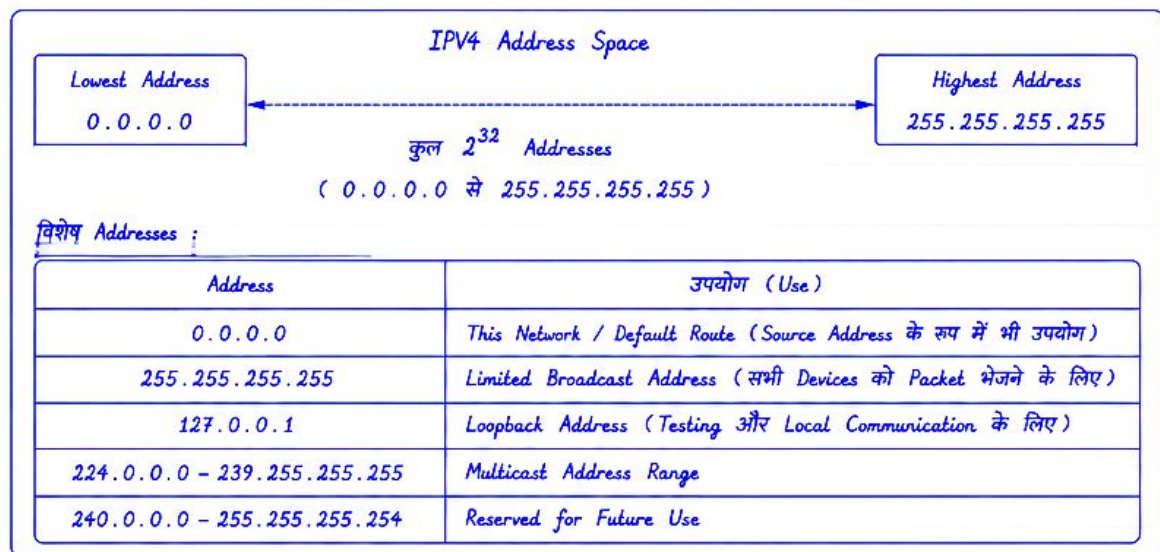
1. IPV4 Address (परिचय)

- IPV4 (Internet Protocol version 4) का उपयोग Network Communication के लिए किया जाता है।
- IPV4 Address 32-bit की होती है, जिसे 4 Octets में Divide किया जाता है।
- इस Address का उपयोग किसी भी Device को Network में Identify करने के लिए किया जाता है।



2. Address Space (Address क्षेत्र)

- IPV4 Address कुल 32-bit का होता है।
- इसलिए कुल संभव Addresses की संख्या = 2^{32}
- $2^{32} = 4,294,967,296$ (लगभग 4.29 Billion)
- इन Addresses को 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक Range किया जाता है।



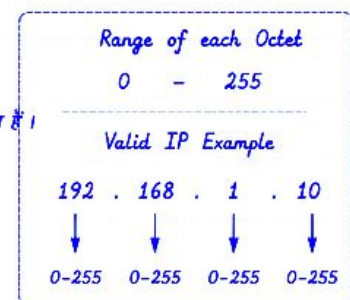
3. IPV4 Address Notations (लेखन विधियाँ)

IPV4 Address को लिखने के मुख्य तरीके :

(a) Dotted Decimal Notation (सबसे सामान्य)

- IP Address को 4 Octets में Divide करके प्रत्येक Octet को Decimal में Write किया जाता है।
- Octets के बीच Dot (.) का उपयोग होता है।
- प्रत्येक Octet की Range 0 से 255 तक होती है।

उदाहरण : 192.168.1.10



(b) Binary Notation

- हर Octet को 8-bit Binary में Represent किया जाता है।
 - कुल 32-bit की Binary संख्या होती है।
- उदाहरण : 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010

IP Address Notation Summary	
Dotted Decimal	: 192.168.1.10
Binary Notation	: 11000000.10101000.00000001.00001010
Hexadecimal Notation	: C0.A8.01.0A

(c) Hexadecimal Notation

- हर Octet को Hexadecimal (Base 16) में Represent किया जाता है।
 - प्रत्येक Octet की Range 00 से FF तक होती है।
- उदाहरण : C0 . A8 . 01 . 0A (जो 192.168.1.10 के बराबर है)

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IPV4 Address 32-bit का होता है और 4 Octets में Divide होता है।
- कुल संभव IPV4 Addresses = 2^{32} (लगभग 4.29 Billion)।
- Dotted Decimal Notation सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जाती है।
- कुछ Addresses Special Purpose के लिए Reserved होती हैं।
- IP Address किसी भी Device की Unique पहचान के लिए उपयोग होती है।

Topic : Classful Addressing - Different IP address classes

Classful Addressing एक पुरानी IP addressing scheme है जिसमें IP Address को उसकी Most Significant Bits के आधार पर 5 Classes (A, B, C, D, E) में Divide किया जाता है। हर Class की Network और Host Portion की Length Fixed होती है।

1. IP Address Structure (32-bit)

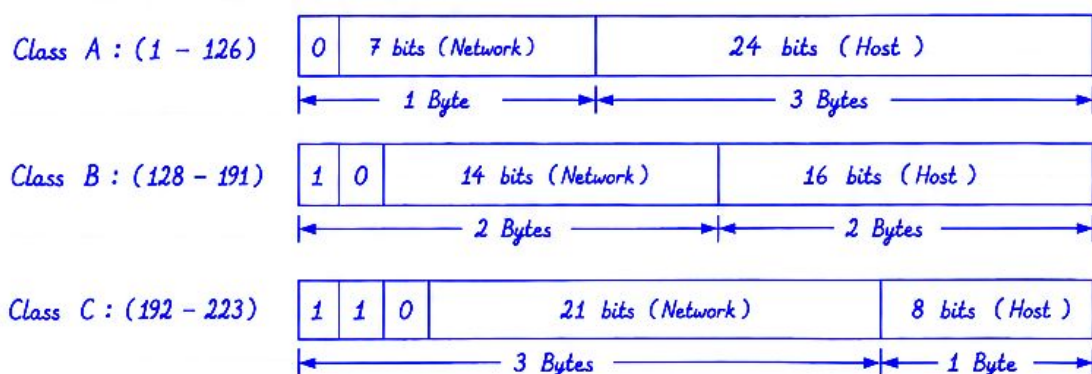


2. Different IP Address Classes

Class	Starting Bits	Leading Bits (Fixed)	Network Bits	Host Bits	No. of Networks	No. of Hosts per Network	Range of 1 st Octet
A	0xxxxxxx	0	8	24	$2^7 = 128$	$2^{24} - 2$ (16,777,214)	1 - 126
B	10xxxxxx	10	16	16	$2^{14} = 16,384$	$2^{16} - 2$ (65,534)	128 - 191
C	110xxxxx	110	24	8	$2^{21} = 2,097,152$	$2^8 - 2$ (254)	192 - 223
D	1110xxxx	1110	—	—	Multicast	—	224 - 239
E	11110xxx	11110	—	—	Reserved (Experimental)	—	240 - 255

Note : 0 और 127 Reserved होते हैं (Class A में Use नहीं होते)।

3. Class A, B, C Address Format



4. IP Address Range Examples

- Class A Example : 10.0.0.1 (Range : 1.0.0.0 to 126.255.255.255)
- Class B Example : 172.16.0.1 (Range : 128.0.0.0 to 191.255.255.255)
- Class C Example : 192.168.1.1 (Range : 192.0.0.0 to 223.255.255.255)

5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IP Address कुल 32-bit का होता है।
- Classful Addressing में Network और Host Portion की Length Fixed होती है।
- Class A, B, C Unicast Communication के लिए Use होते हैं।
- Class D Multicast और Class E Reserved (Experimental) के लिए Use होते हैं।

Topic : Classes & Blocks

Classful Addressing में IP Address को Classes (A, B, C, D, E) में Divide किया जाता है और इन Classes को Blocks में Allocate किया जाता है।

1. Classes (श्रेणियाँ)

IP Address 32-bit का होता है जिसे 5 Classes में Divide किया जाता है।

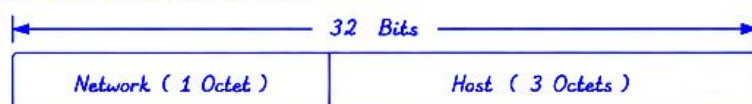
Class	Starting Bits	Leading Bits (Fixed)	Default Subnet Mask	First Octet Range	Use
A	0xxxxxxx	0	255.0.0.0	1 - 126	Very Large Networks
B	10xxxxxx	10	255.255.0.0	128 - 191	Medium Size Networks
C	110xxxxx	110	255.255.255.0	192 - 223	Small Networks
D	1110xxxx	1110	N/A	224 - 239	Multicast (Group Communication)
E	11110xxx	11110	N/A	240 - 255	Reserved (Experimental)

2. Blocks (ब्लॉक्स)

हर Class के IP Address Range को Blocks में Divide किया जाता है। एक Block में सभी Addresses का First Part (Network Part) Same होता है और Last Part (Host Part) Change होता है।

(a) Class A Blocks

- Class A में First Octet ही Block को Define करता है।
- Total 126 Blocks (1 to 126)

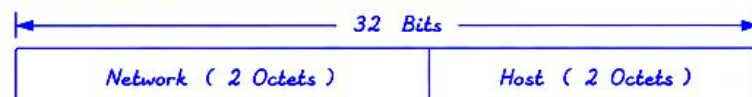


Example Block : 10.0.0.0 to 10.255.255.255

Total Addresses per Block
= 2^{24} = 16,777,216
(16 Million)

(b) Class B Blocks

- Class B में First Two Octets Block को Define करते हैं।
- Total 16,384 Blocks (128.0 to 191.255)

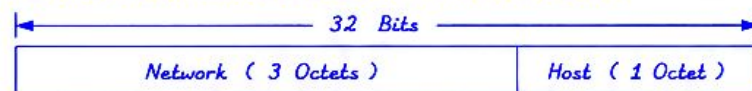


Example Block : 172.16.0.0 to 172.16.255.255

Total Addresses per Block
= 2^{16} = 65,536
(65 Thousand)

(c) Class C Blocks

- Class C में First Three Octets Block को Define करते हैं।
- Total 2,097,152 Blocks (192.0.0 to 223.255.255)



Example Block : 192.168.1.0 to 192.168.1.255

Total Addresses per Block
= 2^8 = 256

(d) Class D Blocks

- Class D Range 224.0.0.0 to 239.255.255.255
- Used for Multicast Group Communication.

Multicast Group Range
224.0.0.0 to 239.255.255.255

(e) Class E Blocks

- Class E Range 240.0.0.0 to 255.255.255.255
- Reserved for Future Use (Experimental).

Reserved Range
240.0.0.0 to 255.255.255.255

3. Key Points (मुख्य बिंदु)

- IP Address को Classes में Divide करना Address Management को आसान बनाता है।
- हर Class का एक Default Subnet Mask होता है।
- Blocks की मदद से Network ID और Host ID को Clearly Identify किया जाता है।
- Class D Multicast के लिए और Class E Reserved (Experimental) के लिए Use होती है।
- Classful Addressing अब Modern Networks में कम Use होती है, क्योंकि CIDR (Classless Inter-Domain Routing) को अधिक Prefer किया जाता है।

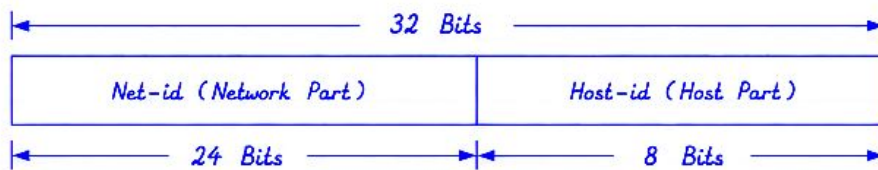
Topic : Net-id & Host-Id

IP Address को दो हिस्सों में Divide किया जाता है - Network ID (Net-id) और Host ID (Host-id)। Net-id Network को Identify करता है और Host-id उस Network के अंदर Individual Device (Host) को Identify करता है।

1. Basic Concept

- IP Address 32-bit का होता है।
- इसका एक भाग Network (Net-id) के लिए होता है और दूसरा भाग Host (Host-id) के लिए।
- Net-id सभी Devices में Same होता है जो एक ही Network के होते हैं।
- Host-id हर Device के लिए Unique होता है।

Example : Class C Address → 192.168.1.10



2. Net-id and Host-id in Different Classes

Class	IP Address Range	Net-id Bits	Host-id Bits	Default Subnet Mask	Net-id (Network Part)	Host-id (Host Part)
A	1.0.0.0 - 126.255.255.255	8	24	255.0.0.0	First Octet	Last 3 Octets
B	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16	16	255.255.0.0	First 2 Octets	Last 2 Octets
C	192.0.0.0 - 223.255.255.255	24	8	255.255.255.0	First 3 Octets	Last Octet
D	224.0.0.0 - 239.255.255.255	N/A (Multicast)		N/A	Multicast Group ID	N/A
E	240.0.0.0 - 255.255.255.255	N/A (Reserved)		N/A	Reserved	N/A

3. How to Find Net-id & Host-id

- IP Address और Subnet Mask को Binary में Convert करते हैं।
- जहां Subnet Mask में 1 होते हैं, वह Net-id का Part होता है।
- जहां 0 होते हैं, वह Host-id का Part होता है।

Example : IP Address = 192.168.1.10 (Class C)

Default Subnet Mask = 255.255.255.0

IP Address (Decimal)	192	.	168	.	1	.	10
IP Address (Binary)	11000000	.	10101000	.	00000001	.	00001010
Subnet Mask (Decimal)	255	.	255	.	255	.	0
Subnet Mask (Binary)	11111111	.	11111111	.	11111111	.	00000000

Result :

Net-id = 192.168.1

Host-id = 10

(Range : 1 to 254)



4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Net-id Network को Identify करता है और Host-id उस Network के अंदर Devices को।
- एक ही Network में सभी Devices का Net-id Same होता है।
- Host-id 0 और All 1s Reserved होते हैं (Network Address और Broadcast Address के लिए)।
- Class A में Host-id सबसे ज्यादा और Class C में सबसे कम होता है।
- Subnetting करने पर Net-id और Host-id की Length Change हो सकती है।

Topic : Masks, Address depletion

1. Masks (मास्क)

- Subnet Mask का उपयोग IP Address के Net-id और Host-id को Identify करने के लिए किया जाता है।
- Mask एक 32-bit संख्या होती है जिसमें Net-id के लिए 1's और Host-id के लिए 0's होते हैं।
- Mask को IP Address के साथ AND Operation करने पर Net-id प्राप्त होता है।
- Default Classful Masks नीचे दिए गए हैं।

Class	Default Subnet Mask (Decimal)	Default Subnet Mask (Binary)	Net Bits	Host Bits
A	255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	8	24
B	255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	16	16
C	255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	24	8
D	N/A (Multicast)	N/A	N/A	N/A
E	N/A (Reserved)	N/A	N/A	N/A

Mask का उपयोग (Example)

IP Address = 192.168.1.10

Subnet Mask = 255.255.255.0

Binary AND करने पर Net-id प्राप्त होगा।

IP Address (Binary)	11000000 . 10101000 . 00000001 . 00001010
Subnet Mask (Binary)	11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000
Net-id (Binary)	11000000 . 10101000 . 00000001 . 00000000
Net-id (Decimal)	192 . 168 . 1 . 0

Note :

Mask में 1's की संख्या जितनी अधिक होगी, उतने ही अधिक Net Bits होंगे।

2. Address Depletion (एड्रेस डिप्लीशन)

- Address Depletion तब होता है जब किसी Network में उपलब्ध IP Addresses की संख्या आवश्यकता से कम पड़ जाती है।
- IPv4 Address की संख्या सीमित (2^{32}) होने के कारण, बढ़ते Users और Devices की वजह से Addresses तेजी से कम हो रहे हैं।
- यह समस्या मुख्यतः Classful Addressing में अधिक होती है क्योंकि Addresses का Allocation Fixed Size Blocks में किया जाता है, चाहे आवश्यकता कम हो।
- Address Depletion को कम करने के लिए CIDR (Classless Inter-Domain Routing) और Subnetting का उपयोग किया जाता है ताकि Addresses को Efficiently Use किया जा सके।

उदाहरण :

- Class B Network (Default Mask 255.255.0.0) में कुल Hosts = $2^{16} - 2 = 65,534$
- यदि केवल 300 Hosts की आवश्यकता है, तब भी पूरे 65,534 Addresses Allocate हो जाते हैं।
- इस प्रकार बहुत सारे Addresses Waste हो जाते हैं, इसे ही Address Depletion कहते हैं।

Address Depletion के कारण

- Classful Addressing
- Fixed Size Allocation
- Unnecessary Large Blocks
- बढ़ती Demand (Users, Devices, Internet Growth)

3. Address Depletion को कम करने के उपाय

- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) का उपयोग करें।
- Subnetting द्वारा छोटे-छोटे Subnets बनाएं।
- Private IP Addresses (RFC1918) का उपयोग करें।
- NAT (Network Address Translation) का उपयोग करें।
- IP Address Management और Planning सही तरीके से करें।

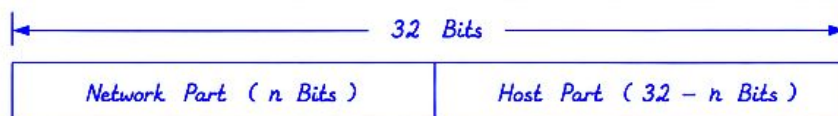
Topic : Classless Addressing – Address blocks, Masks

1. Classless Addressing (परिचय)

- Classless Addressing को CIDR (Classless Inter-Domain Routing) भी कहते हैं।
- इसमें IP Address को Class (A, B, C) में Divide नहीं किया जाता है।
- Network और Host Portion की Length Variable होती है, जो Slash Notation (/n) द्वारा दर्शाई जाती है, जहाँ n = Prefix Length (Network Bits) होता है।
- यह Method IP Address की कमी को दूर करता है और Address Allocation को Flexible बनाता है।

2. Prefix Notation (/n)

- IP Address के बाद Slash (/) और एक Number लिखा होता है, जैसे 192.168.1.0/24।
- यहाँ /24 का मतलब है कि पहले 24 Bits Network Portion के लिए Use होंगे और बाकी 8 Bits Host Portion के लिए।



3. Address Blocks in Classless Addressing

- Address Block एक Continuous Range of IP Addresses होता है जिसे एक ही Prefix Length /n के साथ Represent किया जाता है।
- हर Block का First Address Network Address होता है और Last Address Broadcast Address होता है।
- Usable Host Addresses = $(2^{32-n} - 2)$
(First और Last Addresses Reserve रहते हैं।)

Example	CIDR Notation	Prefix Length (n)	Total Addresses	Usable Host Addresses	First Address (Network)	Last Address (Broadcast)	Usable Range
192.168.1.0/24	/24	24	$2^8 = 256$	$256 - 2 = 254$	192.168.1.0	192.168.1.255	192.168.1.1 – 192.168.1.254
192.168.1.0/25	/25	25	$2^7 = 128$	$128 - 2 = 126$	192.168.1.0	192.168.1.127	192.168.1.1 – 192.168.1.126
192.168.1.128/25	/25	25	$2^7 = 128$	$128 - 2 = 126$	192.168.1.128	192.168.1.255	192.168.1.129 – 192.168.1.254

4. Masks in Classless Addressing

- Mask 32-bit की एक Binary Number होती है, जिसमें 1's Network Bits के लिए और 0's Host Bits के लिए होते हैं।
- Mask का Use IP Address के साथ AND Operation करने पर Network और Host Portion पता करने के लिए किया जाता है।
- Default Classful Masks की जगह यहाँ Variable Length Mask (VLSM) का Use होता है।

CIDR Notation	Prefix Length	Mask (Binary)	Mask (Decimal)	Network Bits	Host Bits	Total Addresses	Usable Hosts
/24	24	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0	24	8	256	254
/25	25	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128	25	7	128	126
/26	26	11111111.11111111.11111111.11000000	255.255.255.192	26	6	64	62
/27	27	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224	27	5	32	30
/28	28	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240	28	4	16	14
/30	30	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252	30	2	4	2

5. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Classless Addressing CIDR के द्वारा IP Address को Classes में Divide किए बिना Efficient तरीके से Use करता है।
- Slash Notation (/n) Prefix Length को दर्शाता है।
- Mask का Use Network और Host Portion Identify करने के लिए किया जाता है।
- VLSM (Variable Length Subnet Masking) से Addresses की बेहतर Planning और कम Waste होता है।
- Classless Addressing Internet की Growth और Routing Efficiency के लिए बहुत Important है।

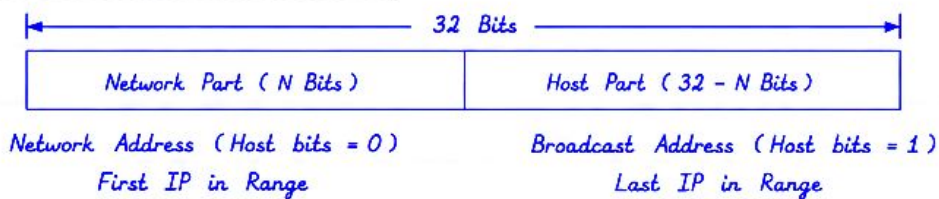
Topic : Special IP Addresses

कुछ IP Addresses ऐसे होते हैं जिनका Use Special Purpose के लिए होता है। ये Addresses Host Communication, Testing, Network Identification, या Routing में Help करते हैं।

1. Special IP Address की List

Special IP Address	Range / Value	Use / Purpose	Example / Notes
Network Address	Host bits = 0	एक Network को Identify करता है।	192.168.1.0/24
Broadcast Address	Host bits = 1	सभी Hosts को Message भेजने के लिए Use होता है।	192.168.1.255/24
Default Gateway	N/A (Specific IP)	Different Network पर जाने के लिए Gateway / Router का IP।	192.168.1.1
Loopback Address	127.0.0.0/8	System को खुद से Test करने के लिए Use होता है।	127.0.0.1 (Localhost)
Unspecified Address	0.0.0.0	जब Host को अभी IP पता नहीं है या Default Route के लिए Use होता है।	0.0.0.0
Link-Local Address	169.254.0.0/16	APIPA (Automatic Private IP Addressing) के लिए Use होता है।	169.254.1.10
Limited Broadcast	255.255.255.255	सभी Networks और सभी Hosts पर Broadcast करता है।	255.255.255.255
Multicast Address	224.0.0.0 to 239.255.255.255	Group of Hosts की Data भेजने के लिए Use होता है।	224.0.0.1
Private IP Addresses	10.0.0.0/8 172.16.0.0/12 192.168.0.0/16	Private Networks के लिए Use होते हैं, Internet पर Route नहीं होते।	10.1.1.1 172.16.5.4 192.168.1.100
Public IP Addresses	Any IP except Private & Reserved	Internet पर Unique Identification के लिए Use होते हैं।	8.8.8.8

2. Quick View (Host Bits के अनुसार)



3. Important Examples

- Class C Address : 192.168.1.0/24
 - Network Address : 192.168.1.0
 - Usable Host Range : 192.168.1.1 to 192.168.1.254
 - Broadcast Address : 192.168.1.255
- Loopback Address : 127.0.0.1 (Localhost)
- Limited Broadcast : 255.255.255.255
- Private Range Example : 10.0.0.1, 172.16.5.10, 192.168.1.100
- Multicast Example : 224.0.0.1 (All systems on this subnet)

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Special IP Addresses Network Communication को Manage और Optimize करने के लिए बहुत Important होते हैं।
- Private IP Addresses को Internet पर Use करने के लिए NAT की जरूरत होती है।
- Loopback Address System Testing और Troubleshooting के लिए Useful होता है।
- Broadcast और Multicast Addresses Data को Efficient तरीके से कई Hosts तक पहुँचाने में Help करते हैं।

Topic : Subnetting and Supernetting

Subnetting और Supernetting, IP Addressing को Efficient बनाने के लिए Use की जाने वाली Important Techniques हैं।

1. Subnetting (सबनेटिंग)

- Subnetting एक बड़ी Network को छोटे-छोटे Subnet (Sub-Networks) में Divide करने की Process है।
- इसमें हम Host Portion से कुछ bits को Borrow करके Network Portion में Add करते हैं।
- इससे IP Address की बचत होती है और Network को Manage करना आसान होता है।
- प्रत्येक Subnet का अपना Network ID और Broadcast Address होता है।

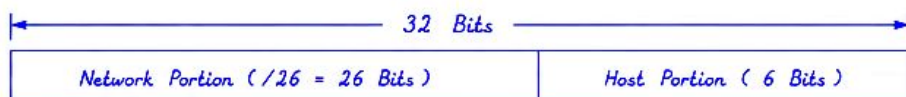
Example : Class C Network 192.168.1.0/24 को Subnetting करके 4 Subnet बनाना है।

/24 में 8 Host bits हैं। 2 bits Borrow करेंगे $\rightarrow 2^2 = 4$ Subnets

नई Prefix = /26 (24 + 2)

अब प्रत्येक Subnet में 6 Host bits बचेंगे $\rightarrow 2^6 = 64$ Addresses (62 Usable Hosts)

Subnet No.	Network ID	Usable Host Range	Broadcast Address
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192/26	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.255



2. Supernetting (सुपरनेटिंग)

- Supernetting कई छोटे-छोटे Networks को मिलाकर एक बड़ा Network बनाना है।
- इसमें हम Network Portion से कुछ bits को Borrow करके Host Portion में Add करते हैं।
- इसे Route Summarization या CIDR Aggregation भी कहते हैं।
- इससे Routing Table छोटा होता है और Route Efficiency बढ़ती है।

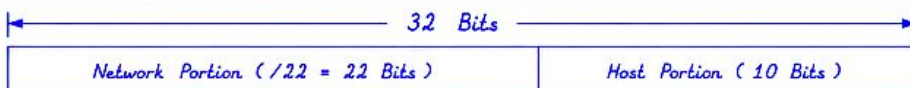
Example : चार Class C Networks को मिलाकर एक Supernet बनाना है।

दिए गए Networks : 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24, 192.168.4.0/24

Common Prefix इन सभी में पहले 22 bits तक समान हैं $\rightarrow /22$

Supernet = 192.168.0.0/22

Supernet	Usable Host Range	Total Addresses	Usable Hosts
192.168.0.0/22	192.168.0.1 - 192.168.3.254	$2^{32-22} = 1024$	1022



3. Difference between Subnetting and Supernetting

Feature	Subnetting	Supernetting
Definition	बड़ी Network को छोटे Subnet में Divide करना	कई छोटे Networks को मिलाकर बड़ा बनाना
Purpose	IP Address की बचत और बेहतर Management के लिए	Routing Table छोटा करने और Route Efficiency के लिए
Bits Borrow	Host Portion से Borrow करके Network में Add	Network Portion से Borrow करके Host में Add
Result	More Subnets, Less Hosts per Subnet	Less Networks, More Hosts per Network
Use	Network को छोटे-छोटे Parts में बाँटना	Route Summarization और Aggregation में

4. Key Points (मुख्य बिंदु)

- Subnetting से IP Address Space का Efficient Use होता है।
- Subnetting में 2^n Subnets बनते हैं जहाँ n Borrow किए गए bits होते हैं।
- Supernetting में 2^n Networks को मिलाकर एक बड़ा Network बनता है।
- CIDR (Classless Inter-Domain Routing) Subnetting और Supernetting दोनों का Use करता है।

Topic : Loop back Concept

Loopback Concept का Use किसी Device या System द्वारा खुद को Test करने, Network Communication को Verify करने और Troubleshooting के लिए किया जाता है।

1. Loopback Address (लूपबैक एड्रेस)

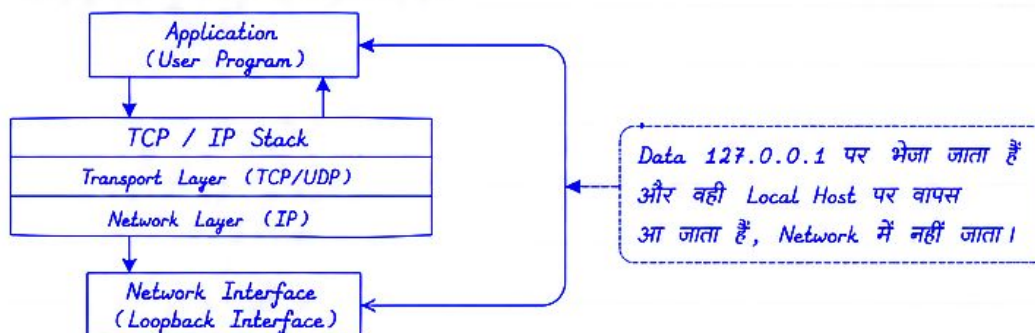
- Loopback Address एक Special IP Address होता है जिसका Use किसी Host द्वारा खुद से Communication करने के लिए किया जाता है।
- IPv4 में Loopback Address → 127.0.0.1 होता है।
- यह Address Class A Loopback Range 127.0.0.0/8 का हिस्सा है।
- जब हम इस Address का Use करते हैं, तो पैकेट Network में नहीं जाता, बल्कि उसी Host पर वापस आ जाता है।

Loopback Address Details	
Loopback IP Address (IPv4)	127.0.0.1
Loopback Network Range	127.0.0.0 to 127.255.255.255 (/8)
Loopback Address (IPv6)	::1
Purpose	Self Communication, Testing, Troubleshooting
Route	Always Local (Never leaves the Host)

2. Loopback Concept कैसे काम करता है ?

- जब एक Host 127.0.0.1 पर Packet भेजता है, तो Operating System उसे अपने Loopback Interface पर Receive करता है।
- यह Packet किसी Physical Network या Router के माध्यम से नहीं जाता।
- इसका Use यह Check करने के लिए होता है कि TCP/IP Stack, Network Services और Applications सही से काम कर रहे हैं या नहीं।
- Command Prompt में "ping 127.0.0.1" चलाने पर Reply तुरंत प्राप्त होती है, क्योंकि यह Communication Local Host के अंदर ही होता है।

3. Loopback Concept का Diagram



(Loopback Communication - Data Never Leaves the Host)

4. Loopback Address के Uses

- System और Network Configuration Test करने के लिए।
- किसी Server या Service (जैसे Web Server, Database) को Local System पर Test करने के लिए।
- Network Troubleshooting के समय Connectivity Test करने के लिए।
- Software Development और Debugging के दौरान Local Testing के लिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि TCP/IP Stack और Network Services सही से काम कर रहे हैं।

5. Important Points

- 127.0.0.1 को "Localhost" के नाम से भी जाना जाता है।
- Loopback Address कभी भी Network से बाहर नहीं जाता।
- यह सभी Operating Systems में Default रूप से Available होता है।
- IPv6 में Loopback Address ::1 होता है।

Topic : Network Address Translation (NAT)

NAT (Network Address Translation) एक Technique है, जो Private IP Addresses को Public IP Address में Translate करके Internet पर Communication को Allow करती हैं।

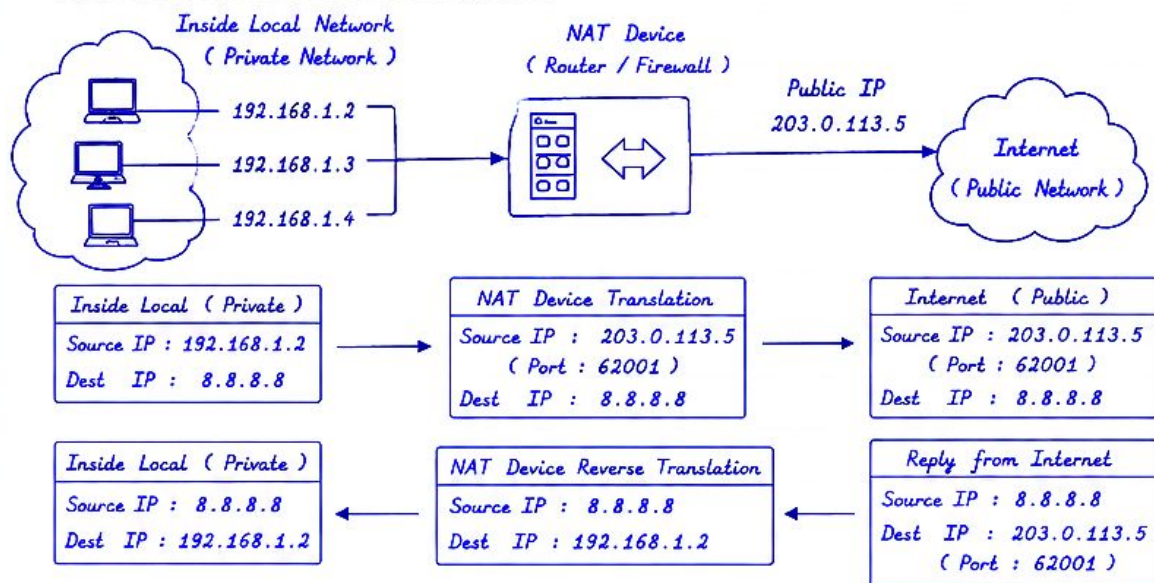
1. NAT क्या है ?

- NAT एक Router या Firewall द्वारा किया जाने वाला Process है, जो Private Network (Inside Local Network) के Hosts को Public Network (Internet) से Connect करने में मदद करता है।
- यह Private IP Address को Public IP Address में बदल देता है, ताकि Internet पर Data भेजा और प्राप्त किया जा सके।
- NAT IPv4 Address Space की कमी को भी कम करने में मदद करता है।

2. NAT के Types

- Static NAT : एक Private IP को एक Public IP से 1:1 Mapping.
- Dynamic NAT : कई Private IPs को Public IPs के Pool से Mapping.
- PAT (Port Address Translation) / NAPT : कई Private IPs को एक ही Public IP के Different Ports के साथ Mapping.

3. NAT कैसे काम करता है ? (Diagram)



4. NAT Translation Table (Example)

Inside Local IP	Inside Local Port	Public IP	Public Port	Destination IP	Destination Port	Protocol	Timeout
192.168.1.2	5001	203.0.113.5	62001	8.8.8.8	80	TCP	00:01:30
192.168.1.3	5002	203.0.113.5	62002	1.1.1.1	80	TCP	00:02:10
192.168.1.4	5003	203.0.113.5	62003	93.184.216.34	443	TCP	00:01:50

5. NAT के फायदे

- Private IP Addresses को Internet पर Use करने की अनुमति देता है।
- IPv4 Address की कमी को दूर करने में मदद करता है।
- Network Security को बढ़ाता है, क्योंकि Inside Network के Real IPs Hide हो जाते हैं।
- एक ही Public IP से Multiple Users Internet Access कर सकते हैं (PAT के द्वारा)।

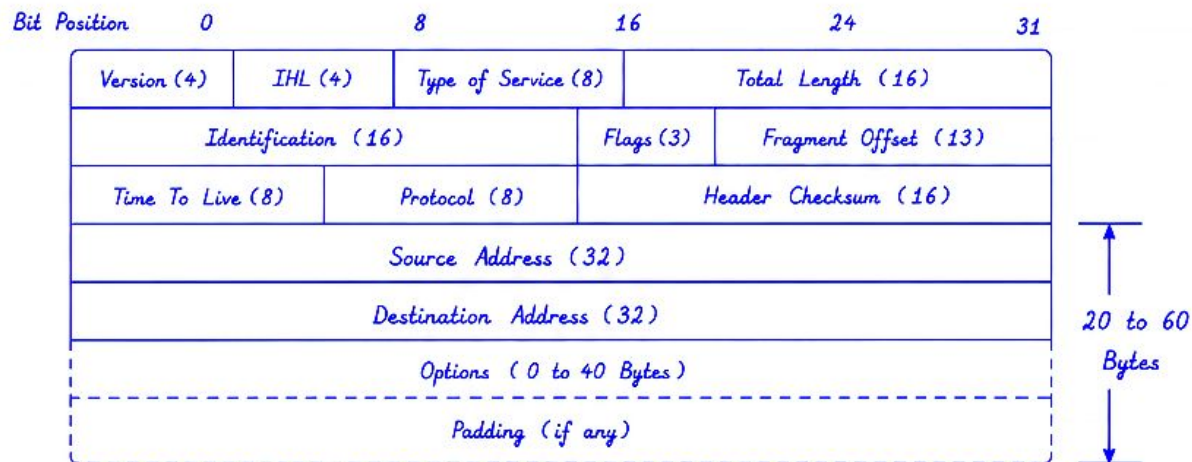
6. Important Points

- NAT केवल IPv4 में Use होता है।
- IPv6 में NAT की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ Address Space बहुत बड़ा है।
- NAT Device आमतौर पर Router, Firewall या Gateway में Configure किया जाता है।

Topic : IPV4 Header

IPV4 Header, IPV4 Packet (Datagram) का सबसे Important Part होता है, जो Data की Delivery और Routing को Manage करता है।

1. IPV4 Header Format (20 to 60 Bytes)



2. IPV4 Header Fields

Field	Size (Bits)	Description
Version	4	IP Version को Define करता है, IPV4 के लिए Value 4 होती है।
IHL (Internet Header Length)	4	Header की Length (32-bit words में) बताता है। Minimum Value 5 (यानी 20 Bytes), Maximum 15 (यानी 60 Bytes)
Type of Service (ToS)	8	Data की Priority और Service Type को Define करता है। (अब इसे DSCP + ECN में Use किया जाता है)
Total Length	16	पूरे IP Packet (Header + Data) की कुल Length (Bytes में) बताता है। Maximum Length 65535 Bytes होती है।
Identification	16	Fragmentation होने पर एक ही Original Packet के सभी Fragments को Identify करने के लिए Use होता है।
Flags	3	Fragmentation Control के लिए Use होता है। Bit 0 = Reserved (0), Bit 1 = DF (Don't Fragment), Bit 2 = MF (More Fragments)
Fragment Offset	13	Fragment होने पर यह Field बताता है कि यह Fragment Original Data के किस Position से Start होता है। Offset 8 Bytes के Multiple में होता है।
Time To Live (TTL)	8	Packet की Maximum Lifetime (Hops में) बताता है। हर Router इसे 1 से Decrement करता है, 0 होने पर Packet Drop हो जाता है।
Protocol	8	Next Layer Protocol को Define करता है। जैसे ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17, आदि।
Header Checksum	16	केवल Header का Error Check करने के लिए Use होता है। हर Router इसे Recalculate करता है क्योंकि TTL बदलता है।
Source Address	32	Sender (Source) का IPV4 Address।
Destination Address	32	Receiver (Destination) का IPV4 Address।
Options	0 to 320	Optional Information के लिए Use होता है। Record Route, Timestamp, Security Option आदि।
Padding	Variable	Options Field को 32-bit Boundary (4 Bytes) तक Complete करने के लिए Padding Add की जाती है।

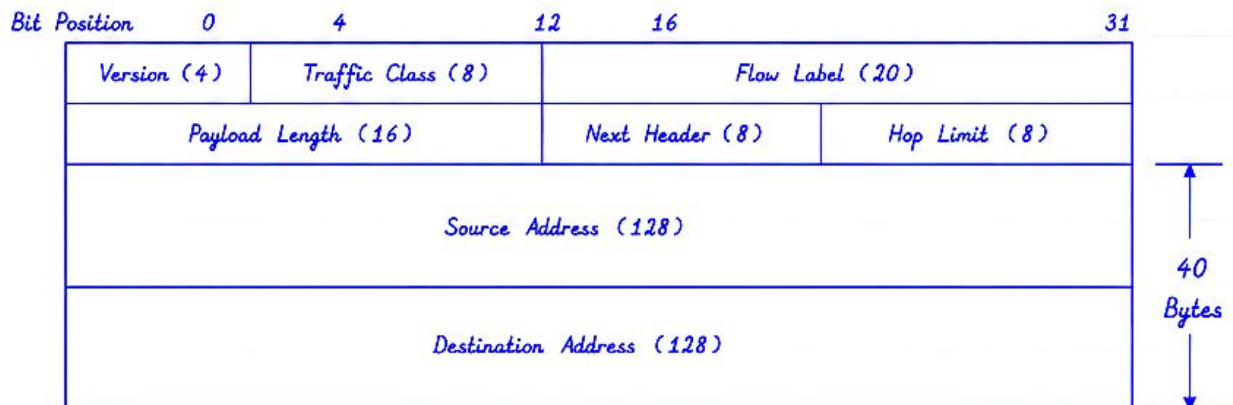
3. Key Points

- IPV4 Header की Minimum Length 20 Bytes और Maximum Length 60 Bytes होती है।
- Header के बिना IP Packet Forward नहीं किया जा सकता क्योंकि Routing Information इसमें होती है।
- Header का हर Field नेटवर्क में Efficient और Reliable Communication के लिए Important है।

Topic : IPV6 Header

IPv6 Header, IPv6 Packet (Datagram) का एक Important Part होता है, जो Large Address Space और Efficient Routing को Support करता है।

1. IPv6 Header Format (Fixed 40 Bytes)



2. IPv6 Header Fields

Field	Size (Bits)	Description
Version	4	IP Version को Define करता है, IPv6 के लिए Value 6 होती है।
Traffic Class	8	Packet की Priority और Class of Service को Define करता है। (IPv4 के TOS Field के समान)
Flow Label	20	Same Flow में आने वाले Packets को Identify करता है, Quality of Service (QoS) के लिए Use होता है।
Payload Length	16	Header के बाद आने वाले Data (Payload) की Length (Bytes में) बताता है। Maximum 65535 Bytes (64 KB) तक।
Next Header	8	Header के बाद आने वाले Next Header (Extension Header) या Upper Layer Protocol को बताता है। जैसे - TCP (6), UDP (17), ICMPv6 (58) आदि।
Hop Limit	8	Packet का Maximum Hop Count (Router से गुजरने की Limit) बताता है। हर Router इसे 1 कम करता है, 0 होने पर Packet Drop कर दिया जाता है (IPv4 में इसे TTL कहते हैं)।
Source Address	128	Sender (Source) का IPv6 Address (128 Bits)।
Destination Address	128	Receiver (Destination) का IPv6 Address (128 Bits)।

3. Key Points

- IPv6 Header की Fixed Length 40 Bytes होती है।
- IPv6 में Header Checksum Field नहीं होता, क्योंकि Error Checking और Control Upper Layer (TCP/UDP) और Link Layer पर किया जाता है।
- IPv6 Header Simple और Efficient होता है।
- Fragmentation केवल Source Node द्वारा होता है, Router Fragment नहीं करते।
- IPv6 बड़ी Address Space (128 Bits) और बेहतर Security (IPsec Support) प्रदान करता है।

4. Extension Headers

IPv6 में Optional Extension Headers का Use किया जाता है, जो Base Header के बाद आते हैं।

कुछ Common Extension Headers :

- Hop-by-Hop Options Header : Packet की पूरी Path के लिए Options।
- Routing Header : Source Routing Information के लिए।
- Fragment Header : Fragmentation के लिए।
- Destination Options Header : Destination Node के लिए Options।
- Authentication Header : Authentication और Integrity के लिए।
- Encapsulating Security Payload (ESP) Header : Security (Encryption) के लिए।

Topic : Comparison between IPV4 and IPV6

IPv4 और IPv6, Internet Protocol के दो Versions हैं। नीचे इनके बीच मुख्य Differences दिए गए हैं।

1. Comparison Table

Feature	IPv4	IPv6
1. Address Length	32-bit	128-bit
2. Address Format	Dotted Decimal (192.168.1.1)	Hexadecimal (2001:0db8:85a3::8a2ee:0370:7334)
3. Address Space	$2^{32} \approx 4.3$ Billion	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$
4. Header Length	20 to 60 Bytes (Variable)	40 Bytes (Fixed)
5. Header Format	Complex	Simplified
6. Fragmentation	By Sender and Router	By Sender Only
7. Checksum	Header Checksum Present	No Header Checksum
8. Options / Extension	Options in Header	Extension Headers
9. NAT Support	Required (Common)	Not Required
10. Broadcast Address	Supported	Not Supported (Uses Multicast)
11. Multicast	Supported (224.0.0.0/4)	Supported (FF00::/8)
12. Anycast	Not Defined	Supported
13. Security (IPsec)	Optional	Mandatory to Implement
14. Auto Configuration	Manual / DHCP	SLAAC / DHCPv6
15. Address Resolution	ARP (Address Resolution Protocol)	NDP (Neighbor Discovery Protocol)
16. Quality of Service	ToS Field	Traffic Class + Flow Label
17. Minimum MTU	576 Bytes	1280 Bytes
18. DNS Record	A Record	AAAA Record

2. Key Points

- IPv6 का Address Space बहुत बड़ा है, जिससे Address की कमी की समस्या खत्म होती है।
- IPv6 Header Simple और Fixed Length (40 Bytes) का होता है, जिससे Processing तेज होती है।
- IPv6 में Security (IPsec) को Mandatory किया गया है।
- IPv6 में Broadcast की जगह Multicast और Anycast का Use किया जाता है।
- IPv6 Auto Configuration को Support करता है, जिससे Network Setup आसान होता है।

3. Summary

IPv4 ने Internet के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन Address की कमी, Security और Header Complexity जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए IPv6 को Design किया गया। IPv6 Future के Internet के लिए Scalable, Secure और Efficient Solution प्रदान करता है।

Unit : 6 Network Architecture

Topic : Ethernet specification and standardization:

10 Mbps (Traditional Ethernet), 10 Mbps (Fast Ethernet) and 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)

Ethernet एक Wired LAN Technology है, जो IEEE 802.3 Standard के अंतर्गत Define की गई है। यह CSMA/CD Access Method का Use करता है। विभिन्न Speed के अनुसार Ethernet के कई Versions Standardize किए गए हैं।

1. Ethernet Versions Overview

Version	Speed	Standard (IEEE 802.3)
Traditional Ethernet	10 Mbps	802.3 (Original)
Fast Ethernet	10 Mbps	802.3u
Gigabit Ethernet	1000 Mbps (1 Gbps)	802.3ab

2. Comparison Table

Feature	10 Mbps (Traditional Ethernet)	10 Mbps (Fast Ethernet)	1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Standard	802.3 (Original)	802.3u	802.3ab
Speed	10 Mbps	10 Mbps	1000 Mbps (1 Gbps)
Signaling	Baseband	Baseband	Baseband
Encoding	Manchester	4B/5B	8B/10B
Cable Type	Coaxial Cable (Thick/Thin)	UTP Cat-3, Cat-5 (100m)	UTP Cat-5e, Cat-6, Fiber (100m UTP, 550m Fiber)
Topology	Bus (Logical)	Star	Star
Transmission Mode	Half Duplex	Half / Full Duplex	Full Duplex
Frame Format	DIX / IEEE 802.3	IEEE 802.3	IEEE 802.3
Max Frame Size	1518 Bytes	1518 Bytes	1518 Bytes (Jumbo up to 9000)
Minimum Frame Size	64 Bytes	64 Bytes	64 Bytes
Slot Time	512 bit times	512 bit times	512 bit times
Inter Frame Gap	96 bit times	96 bit times	96 bit times

3. Ethernet Frame Format (Common for all)

Preamble 7 Bytes	SFD 1 Byte	Destination Address 6 Bytes	Source Address 6 Bytes	Length/ Type 2 Bytes	Data 46-1500 Bytes	FCS 4 Bytes
---------------------	---------------	-----------------------------------	------------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------

← Minimum Frame Size = 64 Bytes, Maximum = 1518 Bytes →

4. Details of Each Version

- 10 Mbps (Traditional Ethernet)
 - यह पहला Ethernet Standard था, जो Coaxial Cable पर काम करता था।
 - Topology Logical Bus होती थी और Half Duplex Communication Supported था।
- 10 Mbps (Fast Ethernet)
 - यह 802.3u Standard के अंतर्गत आता है।
 - यह UTP Cable (Cat-3, Cat-5) पर काम करता है और Star Topology Use करता है।
 - Half Duplex और Full Duplex दोनों Modes Supported हैं।
- 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
 - यह 802.3ab Standard के अंतर्गत आता है।
 - यह High Speed Communication के लिए Use होता है।
 - UTP (Cat-5e/Cat-6) पर 100m तक और Fiber Optic पर 550m तक काम करता है।
 - यह केवल Full Duplex Mode में काम करता है।

5. Applications / Uses

- 10 Mbps Ethernet : छोटे Office, Legacy Systems, पुरानी Installations।
- 10 Mbps Fast Ethernet : LAN Networks, Office Connectivity, General Data Communication।
- 1000 Mbps Gigabit Ethernet : High Speed LAN, Servers, Data Centers, Large File Transfer, Multimedia Streaming, High Performance Networks।

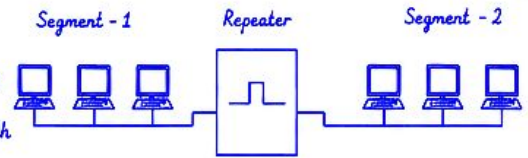
Unit : 7 Network Connectivity

Topic : Network connectivity Devices

Network Connectivity Devices वे Devices होते हैं, जो Network के विभिन्न Segments / Devices को आपस में जोड़कर Communication और Data Transfer को संभव बनाते हैं।

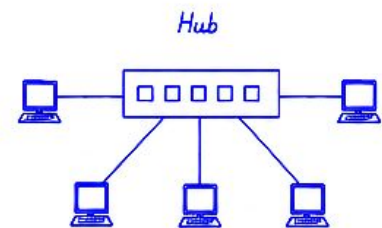
1. Repeater

- Repeater एक Physical Layer Device होता है।
- यह Signal को Receive करके उसे Regenerate करता है और आगे भेजता है।
- इसका Use दूरी बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह Signal की Strength कम होने पर उसे Boost करता है।
- यह केवल एक ही Network Segment को Extend करता है।



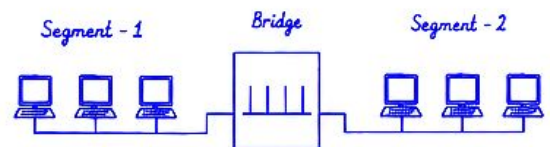
2. Hub

- Hub भी Physical Layer Device होता है।
- यह एक Multiport Repeater की तरह काम करता है।
- Hub आने वाले Data को सभी Ports पर भेजता है।
- यह Collision Domain को अलग नहीं करता, इसलिए सभी Ports एक ही Collision Domain में होते हैं।
- Hub Half Duplex Communication में काम करता है।



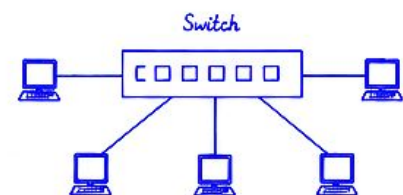
3. Bridge

- Bridge Data Link Layer (Layer 2) Device होता है।
- यह दो या दो से अधिक LAN Segments को जोड़ता है।
- Bridge MAC Address के आधार पर Frame को Filter करता है और केवल ज़रूरी Segment पर Forward करता है।
- यह प्रत्येक Segment के लिए अलग-अलग Collision Domain बनाता है।



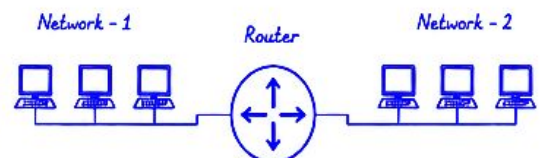
4. Switch

- Switch भी Data Link Layer Device होता है।
- यह Bridge का Multiport Version होता है।
- Switch प्रत्येक Port के लिए अलग Collision Domain बनाता है।
- यह MAC Address Table का Use करके Data को सही Port पर भेजता है।
- Switch Full Duplex Communication को Support करता है।



5. Router

- Router Network Layer (Layer 3) Device होता है।
- यह दो या अधिक अलग-अलग Networks को जोड़ता है।
- Router IP Address के आधार पर Routing करता है और Best Path चुनकर Data को आगे भेजता है।
- यह Broadcast Domain को अलग करता है।
- यह Static Routing और Dynamic Routing दोनों को Support करता है।



6. Gateway

- Gateway अलग-अलग Protocols, Architectures या Systems के बीच Communication Network / System A के लिए Use होता है।
- यह Protocol Translation करता है ताकि दो असंगत Systems के बीच Data का आदान-प्रदान संभव हो सके।
- Gateway को Protocol Converter भी कहा जाता है।



Topic : NICs (Network Interface Cards)

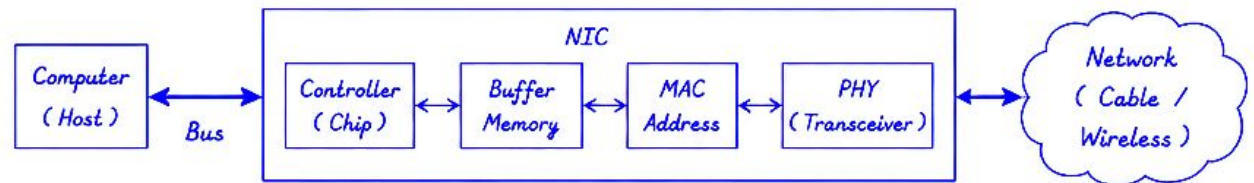
NIC (Network Interface Card) एक Hardware Device होता है, जो Computer को Network से Connect करने के लिए Use किया जाता है।

यह Data को Network के माध्यम से Send और Receive करता है।

1. NIC क्या हैं ?

- NIC एक Physical Layer और Data Link Layer Device होता है।
- यह Computer को Network में Identify करने के लिए MAC Address Provide करता है।
- यह Computer के Data को Frame में Convert करता है और Network के माध्यम से भेजता है।
- यह Received Frames को Process करके Data को Computer तक पहुंचाता है।

2. NIC का कार्य (Working)



- (i) Computer का Data Bus के द्वारा NIC में भेजा जाता है।
- (ii) NIC Data को Store करने के लिए Buffer Memory का Use करता है।
- (iii) MAC Address के द्वारा Source और Destination को Identify करता है।
- (iv) PHY (Physical Layer Transceiver) Signal को Network Medium (Cable / Wireless) के माध्यम से भेजता और प्राप्त करता है।

3. NIC की मुख्य विशेषताएँ

- Unique MAC Address (48-bit)
- Data Transfer Rate (10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps आदि)
- Duplex Mode (Half Duplex / Full Duplex)
- Bus Type (PCI, PCIe, USB आदि)
- Connector Type (RJ-45, Fiber Optic, Wireless)
- Supported Standards (IEEE 802.3 Ethernet)
- Error Detection (CRC)
- Wake-on-LAN Support

4. NIC के प्रकार

1. Wired NIC : यह Ethernet Cable (UTP / STP / Fiber) के माध्यम से Connect होता है।
2. Wireless NIC : यह Radio Waves के माध्यम से Connect होता है (Wi-Fi Adapter)।
3. Internal NIC : यह Computer के अंदर Motherboard के Slot (PCI / PCIe) में Install होता है।
4. External NIC : यह USB Port के द्वारा Connect होता है (External Adapter)।

5. Applications / Uses

- Computer को Network से Connect करने के लिए।
- Data Communication और File Sharing के लिए।
- Internet Access के लिए।
- Local Area Network (LAN) में Communication के लिए।
- Server और Workstation के बीच Data Transfer के लिए।

6. NIC के उदाहरण (Examples)

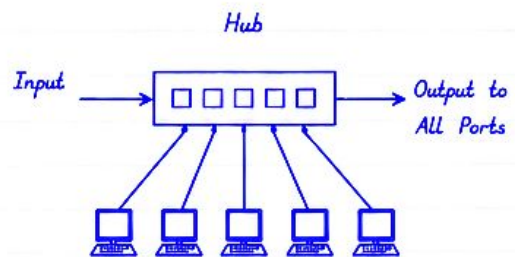
(i) PCIe NIC (Wired)	(ii) USB NIC	(iii) Wireless NIC (Wi-Fi Adapter)	(iv) Fiber NIC
High Speed Connection (100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps)	Easy to Use (External Adapter)	Wireless Connection (2.4 GHz / 5 GHz)	Used in High Speed Network (Data Center)

Topic : Hubs, Switches, Routers, Repeaters, Modem, Gateway

Network में Communication को संभव बनाने के लिए Different Types के Devices Use किए जाते हैं। इनमें Hubs, Switches, Routers, Repeaters, Modem और Gateway प्रमुख हैं।

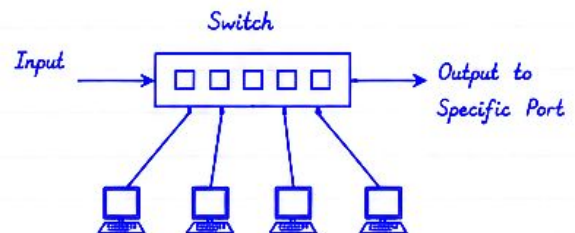
1. Hub

- Hub एक Multiport Repeater होता है।
- यह Physical Layer (Layer 1) पर काम करता है।
- इसके सभी Ports एक ही Collision Domain में होते हैं।
- Hub received signal को सभी Ports पर भेजता है, इसलिए Broadcast सभी तक पहुँचता है।
- यह Half Duplex Communication को Support करता है।



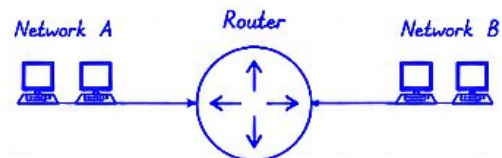
2. Switch

- Switch एक Multiport Bridge होता है।
- यह Data Link Layer (Layer 2) पर काम करता है।
- यह MAC Address Table का Use करके Data को सही Destination Port तक भेजता है।
- हर Port एक अलग Collision Domain बनाता है।
- यह Full Duplex Communication को Support करता है।



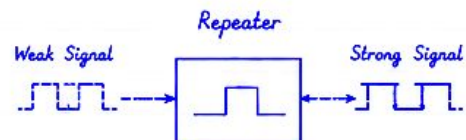
3. Router

- Router एक Network Layer (Layer 3) Device होता है।
- यह Different Networks के बीच Data Packet को Route करता है।
- यह IP Address का Use करके Best Path चुनता है।
- यह Broadcast को Forward नहीं करता।
- Router अलग-अलग Network को Connect करता है।



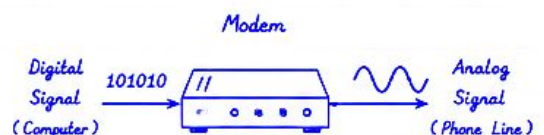
4. Repeater

- Repeater एक Physical Layer (Layer 1) Device होता है।
- यह Signal को Receive करके Regenerate (Amplify) करता है और आगे भेजता है।
- यह केवल Signal की Strength बढ़ाता है, Data को Modify नहीं करता।
- यह Network के Range को Extend करने के लिए Use किया जाता है।



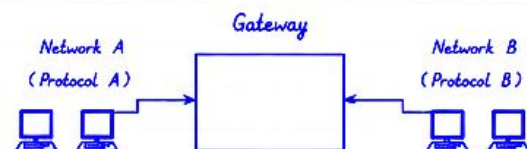
5. Modem

- Modem (Modulator-Demodulator) एक Networking Device होता है।
- यह Digital Signal को Analog Signal में Convert करता है (Modulation) और Analog Signal को Digital Signal में Convert करता है (Demodulation)।
- यह Computer को Telephone Line / Internet Line से Connect करता है।
- यह Data Communication के लिए Use किया जाता है।



6. Gateway

- Gateway अलग-अलग Protocol, Network या Systems के बीच Communication को संभव बनाता है।
- यह Protocol Translation करता है।
- यह Different Networks (जैसे LAN to WAN) या Different Systems के बीच Data को Convert करके भेजता है।
- Gateway को 'Protocol Converter' भी कहा जाता है।



7. Comparison Table

Device	Works at Layer	Main Function	Broadcast Domain	Collision Domain	Example Use
Hub	Layer 1	Signal ko sabhi ports par bhejna	Same (1)	Same (1)	Simple LAN
Switch	Layer 2	Data ko sahi port tak bhejna (MAC table)	Same (1)	Alag per Port	Modern LAN
Router	Layer 3	Alag Networks ke beech routing karna	Alag per Interface	Alag per Interface	Internet / WAN
Repeater	Layer 1	Signal ko regenerate karke aage bhejna	Same (1)	Same (1)	Range Extension
Modem	Layer 1/2	Digital ↔ Analog conversion	N/A	N/A	Internet Connection
Gateway	Layer 3 to 7	Protocol Translation aur Network Conversion	Alag per Side	Alag per Side	Different Systems Integration

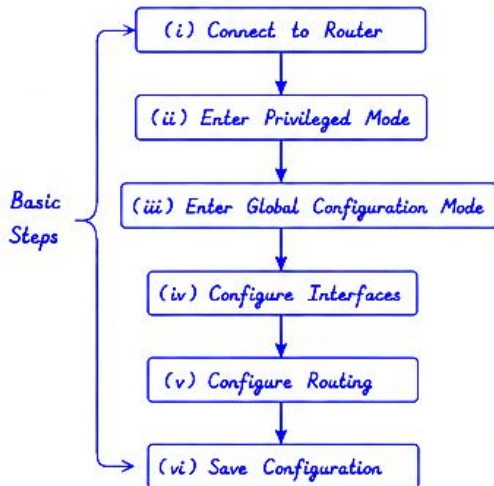
Topic : Configuration of Routers & Switches

Routers और Switches को Configuration करने के लिए CLI (Command Line Interface) का Use किया जाता है। सही Configuration से Network में Proper Communication, Security और Performance प्राप्त होता है।

1. Router Configuration

Router अलग-अलग Networks के बीच Data Packet को Route करता है।

इसके Configuration के लिए Basic Steps नीचे दिए गए हैं :

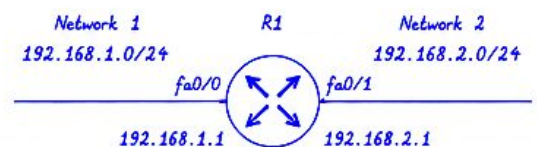


Example Configuration (Cisco IOS)

- Router> enable
- Router# configure terminal
- Router(config)# hostname R1
- R1(config)# interface fa0/0
- R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- R1(config-if)# no shutdown
- R1(config-if)# exit
- R1(config)# interface fa0/1
- R1(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
- R1(config-if)# no shutdown
- R1(config-if)# exit
- R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
- R1(config)# end
- R1# copy running-config startup-config

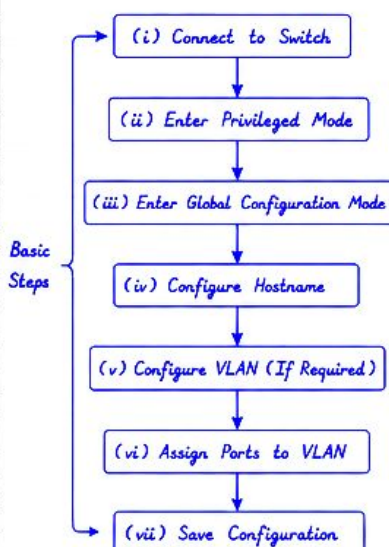
Explanation

- interface fa0/0 : Router के Port (Interface) को Select करता है।
- ip address : Interface को IP Address देता है।
- no shutdown : Interface को Enable (Active) करता है।
- ip route : Static Route Define करता है।
- copy running-config startup-config : Configuration को Save करता है।



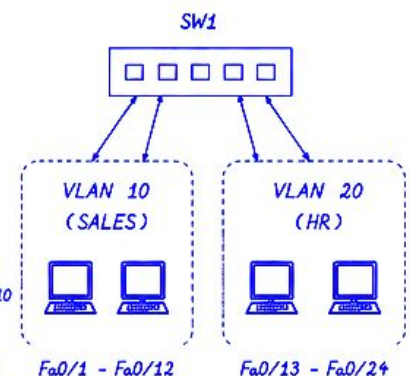
2. Switch Configuration

Switch Data Link Layer (Layer 2) Device होता है। यह Smart Switching, VLAN, Security और Port Management के लिए Configure किया जाता है।



Example Configuration (Cisco IOS)

- Switch> enable
- Switch# configure terminal
- Switch(config)# hostname SW1
- SW1(config)# vlan 10
- SW1(config-vlan)# name SALES
- SW1(config-vlan)# exit
- SW1(config)# vlan 20
- SW1(config-vlan)# name HR
- SW1(config-vlan)# exit
- SW1(config)# interface range fa0/1 - 12
- SW1(config-if-range)# switchport mode access
- SW1(config-if-range)# switchport access vlan 10
- SW1(config-if-range)# exit
- SW1(config)# interface range fa0/13 - 24
- SW1(config-if-range)# switchport mode access
- SW1(config-if-range)# switchport access vlan 20
- SW1(config-if-range)# exit
- SW1(config)# end
- SW1# copy running-config startup-config



Explanation

- vlan <id> : VLAN Create करता है।
- name : VLAN का Name Set करता है।
- interface range : Port Range Select करता है।
- switchport mode access : Port को Access Mode में Set करता है।
- switchport access vlan <id> : Port को Specific VLAN में Assign करता है।
- copy running-config startup-config : Configuration को Save करता है।

Important Points

- हमेशा सही IP Address और Subnet Mask Use करें।
- Interfaces को no shutdown से Active करें।
- गलत Configuration से Network Down हो सकता है।
- Configuration Save करना बेहद जरूरी है।
- show running-config Command से Configuration Verify करें।

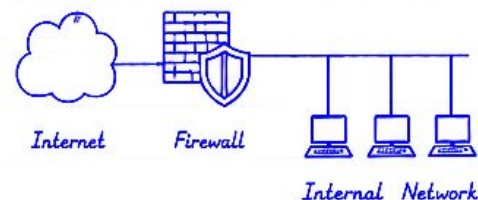
Unit-8 : Network Administration

Topic : Network Security Principles

Network Security का मुख्य उद्देश्य Network, Data और Resources को Unauthorized Access, Modification, Disclosure, Destruction से Protect करना होता है और Reliable Communication सुनिश्चित करना होता है।

1. Network Security क्या है ?

- Network Security उन Policies, Technologies, Processes और Practices का समूह है जो Network और उसके Data को Threats और Attacks से Protect करता है।
- इसका लक्ष्य Confidentiality, Integrity, Availability और Authenticity को सुनिश्चित करना होता है।



2. Network Security के प्रमुख Principles (CIA Triad)

(i) Confidentiality	(ii) Integrity	(iii) Availability
		
Ensure करता है कि Information सिर्फ Authorized Users द्वारा ही Access की जा सके। उदाहरण : Encryption, Access Control, VPN.	Ensure करता है कि Data को Unauthorized तरीके से Modify या Change न किया जाए। उदाहरण : Hashing, Digital Signatures, Checksums.	Ensure करता है कि Authorized Users को जब भी आवश्यकता हो, तब Data और Services उपलब्ध हों। उदाहरण : Redundancy, Backup, Load Balancing, Failover.

3. अन्य महत्वपूर्ण Principles

- Authentication** : Verify करता है कि User या Device सही Identity रखता है।
- Authorization** : Authentication के बाद, किसे क्या Access मिलेगा यह Define करता है।
- Non-Repudiation** : Sender बाद में यह Deny नहीं कर सकता कि उसने Message नहीं भेजा।
- Accountability** : सभी Activities को Track और Log किया जाता है।

4. Network Security के Threats

Threat	Description	Example
Interception	Data को Unauthorized तरीके से Access करना।	Packet Sniffing
Interruption	Services या Network को रोकना या नष्ट करना।	DoS, DDoS Attacks
Modification	Data को Unauthorized तरीके से बदलना।	Man-in-the-Middle Attack
Fabrication	Fake Data या Messages को Insert करना।	IP Spoofing
Malware	Malicious Software द्वारा System को नुकसान पहुंचाना।	Virus, Worms, Trojans

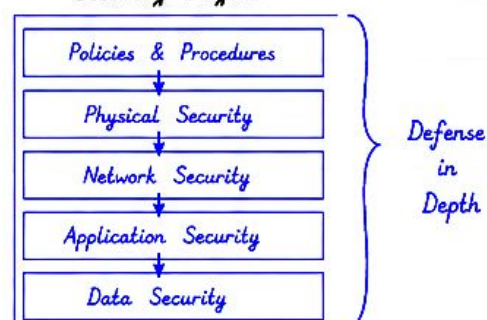
5. Security Mechanisms

- Access Control (Physical & Logical)
- Encryption (Data को Encrypt करना)
- Firewalls (Unauthorized Access को रोकना)
- Intrusion Detection Systems (IDS)
- Antivirus / Anti-malware
- VPN (Secure Communication के लिए)
- Regular Backup और Updates
- Security Policies और Awareness

6. Best Practices

- Strong Passwords का Use करें और Regular Change करें।
- Only Authorized Users को Access दें।
- Sensitive Data को Encrypt करें।
- Security Tools को Regularly Update करें।
- Network Logs को Monitor और Analyze करें।
- Users को Security Awareness के लिए Train करें।

Security Layers

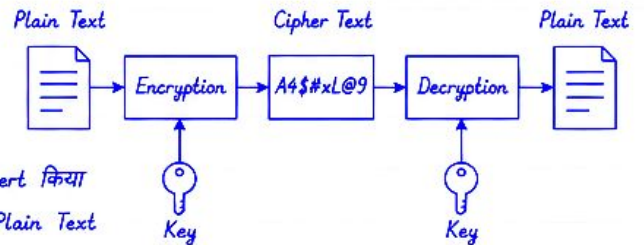


Topic : Cryptography

Cryptography एक ऐसी Technique हैं, जिसके द्वारा Data को ऐसे रूप में Convert किया जाता हैं कि Unauthorized व्यक्ति उसे समझ न सके। इसका मुख्य उद्देश्य Data की Confidentiality, Integrity, Authentication और Non-repudiation को Protect करना होता हैं।

1. Cryptography क्या हैं ?

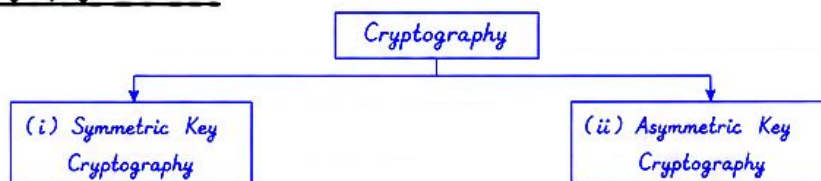
- Cryptography दो Greek शब्दों से मिलकर बना हैं :
Crypto = Hidden / Secret
Graphy = Writing
- Cryptography का अर्थ हैं Secret Writing.
- इसमें Plain Text (Original Data) को Cipher Text में Convert किया जाता हैं Encryption के द्वारा और Cipher Text को वापस Plain Text में Convert किया जाता हैं Decryption के द्वारा।



2. Cryptography के उद्देश्य (Goals)

- Confidentiality : Ensure करता हैं कि Data केवल Authorized व्यक्ति ही पढ़ सके।
- Integrity : Ensure करता हैं कि Data को Transit या Storage के दौरान Modify नहीं किया गया हैं।
- Authentication : Verify करता हैं कि Communicating Entity सही हैं।
- Non-repudiation : Sender या Receiver अपने किए गए कार्य से इनकार नहीं कर सकता।

3. Cryptography के प्रकार



- Same Key का Use Encryption और Decryption दोनों के लिए होता हैं।
- Fast होती हैं।
- Example : DES, AES, Blowfish
- Different Keys का Use होता हैं :
एक Public Key (Encryption के लिए)
और एक Private Key (Decryption के लिए)।
- Slow होती हैं लेकिन Secure अधिक होती हैं।
- Example : RSA, ECC, Diffie-Hellman

4. Cryptography की Terms

- Plain Text : Original Data जिसे Readable Form में भेजा जाता हैं।
- Cipher Text : Encrypted Data जिसे समझा नहीं जा सकता।
- Encryption : Plain Text को Cipher Text में Convert करने की Process.
- Decryption : Cipher Text को Plain Text में Convert करने की Process.
- Key : Encryption और Decryption के लिए Use होने वाला Secret Value.
- Algorithm : नियमों और गणनाओं का Set जो Encryption / Decryption को Perform करता हैं।

5. Common Cryptographic Algorithms

Algorithm	Type	Key Size	Use
DES	Symmetric	56-bit	Old Standard, Less Secure
3DES	Symmetric	112 / 168-bit	More Secure than DES
AES	Symmetric	128 / 192 / 256-bit	Advanced Encryption Standard
RSA	Asymmetric	1024 / 2048 / 4096-bit	Public Key Cryptography
ECC	Asymmetric	160 / 256 / 512-bit	Efficient & More Secure

6. Applications of Cryptography

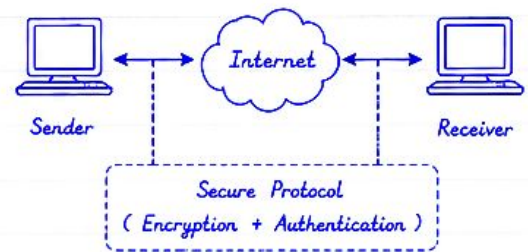
- Secure Communication (SSL/TLS, HTTPS)
- Online Banking और E-commerce
- Email Encryption
- Digital Signatures, Certificates
- VPN, Secure File Transfer
- Data Protection in Cloud और Storage

Topic : Using Secure Protocols

Secure Protocols का use Network Communication को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाता है। ये Protocols Data की Confidentiality, Integrity और Authentication को Ensure करते हैं ताकि Unauthorized Access, Eavesdropping और Data Tampering से बचा जा सके।

1. Secure Protocol क्या हैं ?

- Secure Protocol एक Set of Rules और Standards होते हैं, जो Data को Secure तरीके से एक System से दूसरे System तक Transmit करने के लिए Use किए जाते हैं।
- ये Encryption, Authentication और Data Integrity Mechanisms का Use करते हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य Communication के दौरान Data को Secure रखना होता है।



2. Secure Protocols के प्रमुख उदाहरण

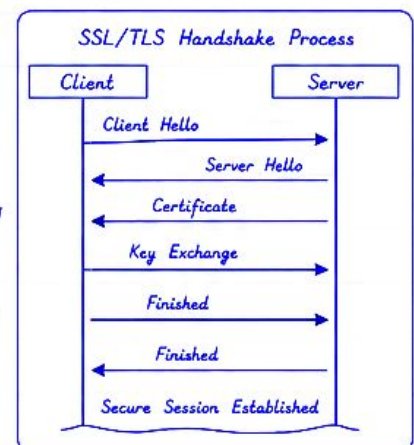
- HTTPS** : Hyper Text Transfer Protocol Secure
Web Browsing को Secure करता है (HTTP + SSL/TLS).
- SSL/TLS** : Secure Sockets Layer / Transport Layer Security
Internet पर Secure Communication के लिए Use होता है।
- SSH** : Secure Shell
Remote System को Secure तरीके से Access करने के लिए Use होता है।
- SFTP** : Secure File Transfer Protocol
File Transfer को Encrypt करके Secure बनाता है।
- FTPS** : File Transfer Protocol Secure
FTP के साथ SSL/TLS का Use करके Secure File Transfer करता है।
- IPsec** : Internet Protocol Security
Network Layer पर Data की Security Provide करता है।
- SMTP over TLS** : Email Communication को Encrypt करके Secure बनाता है।

3. Secure Protocols के मुख्य Features

- Confidentiality** : Data को Unauthorized Access से Protect करता है।
- Integrity** : Data को Modify होने से बचाता है।
- Authentication** : सही Sender और Receiver की पहचान Verify करता है।
- Non-repudiation** : Sender अपने भेजे गए Data से इनकार नहीं कर सकता।
- Encryption** : Data को Cipher Text में Convert करके Secure बनाता है।

4. SSL/TLS (Secure Communication)

- SSL (Secure Sockets Layer) और TLS (Transport Layer Security) सबसे अधिक Use होने वाले Secure Protocols हैं।
- ये Application Layer और Transport Layer के बीच काम करते हैं।
- ये Handshake Process के द्वारा Secure Session Establish करते हैं।
- SSL/TLS का Use HTTPS, FTPS, SMTPS, IMAPS आदि में होता है।



5. Secure Protocols का उपयोग क्यों करें ?

- Data को Hackers, Eavesdroppers और Attackers से बचाने के लिए।
- Sensitive Information जैसे Password, Credit Card Details, Personal Data की रक्षा के लिए।
- Trust और Reliability बढ़ाने के लिए।
- Legal और Compliance Requirements को पूरा करने के लिए।

6. Best Practices for Using Secure Protocols

- हमेशा HTTPS का Use करें।
- SSL/TLS Certificates को Regularly Update करें।
- Weak Protocols (SSLv2, SSLv3, TLS 1.0) को Disable करें।
- Strong Encryption Algorithms का Use करें (AES, RSA आदि)।
- Firewall और IDS/IPS के साथ Secure Protocols Apply करें।
- Systems और Applications को Regularly Patch और Update करें।

Summary

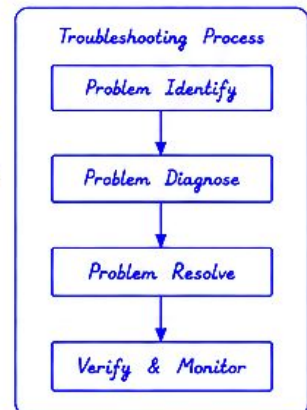
Secure Protocols Network Communication को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाते हैं। ये Protocols Encryption, Authentication और Integrity के द्वारा Data को Protect करते हैं और Unauthorized Access को रोकते हैं। आज के समय में HTTPS, SSL/TLS और SSH जैसे Protocols का Use बहुत ही आवश्यक है।

Topic : Trouble Shooting Tools

Network में Problems या Issues को Identify, Diagnose और Resolve करने के लिए Troubleshooting Tools का Use किया जाता है। ये Tools Network Performance को Monitor करने, Connectivity Test करने, Errors को Detect करने और Problems के Root Cause को Find करने में Help करते हैं।

1. Trouble Shooting Tools क्या हैं ?

Troubleshooting Tools Software या Hardware Utilities होते हैं, जो Network Devices और Connections की जाँच करते हैं, Errors को Detect करते हैं और Network Administrator को Problems को Quickly Resolve करने में सहायता करते हैं।



2. Trouble Shooting Tools के प्रमुख उपयोग

- Network Connectivity को Test करना।
- Network Performance की Monitor करना।
- Errors और Failures को Detect करना।
- Configuration और Settings को Verify करना।
- Bandwidth और Traffic Usage को Analyze करना।
- Security Issues को Identify करना।

3. Trouble Shooting Tools के प्रकार

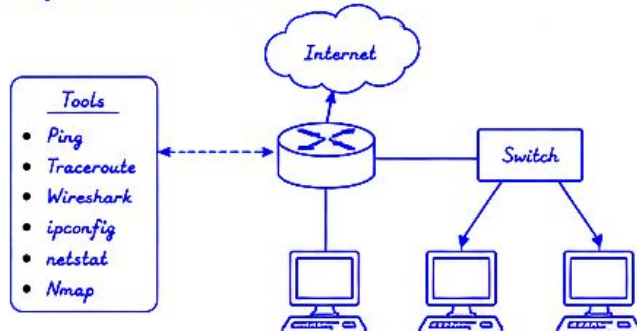
Type	Description	Examples
Network Monitoring Tools	Network की Performance और Availability को Monitor करते हैं।	Wireshark, PRTG, Nagios
Network Diagnostic Tools	Connectivity और Network Problems को Diagnose करते हैं।	Ping, Traceroute, Pathping
Protocol Analyzers	Network Protocols को Capture और Analyze करते हैं।	Wireshark, tcpdump
Configuration Management Tools	Network Device Configurations को Manage और Backup करते हैं।	SolarWinds, RANCID
Performance Management Tools	Network Traffic और Bandwidth Usage को Monitor करते हैं।	NetFlow Analyzer, Cacti
Security Tools	Network Security Issues और Threats को Detect करते हैं।	Nmap, Nessus, Netcat
Remote Access Tools	Remote Devices को Access और Manage करने में Help करते हैं।	SSH, Telnet, RDP

4. Common Trouble Shooting Tools और उनके उपयोग

- Ping : Network Connectivity Test करता है और Packet Loss को Check करता है।
- Traceroute : Packet के Route को Source से Destination तक Trace करता है।
- Pathping : Ping और Traceroute का Combination है, जो Detailed Network Path Show करता है।
- Wireshark : Network Packets को Capture और Analyze करता है।
- ipconfig : IP Address, Subnet Mask, Gateway और DNS Information Show करता है।
- netstat : Network Connections, Listening Ports और Statistics को Display करता है।
- nslookup : DNS Lookup और Domain Name को Resolve करता है।
- Nmap : Network Scanning और Port Discovery के लिए Use किया जाता है।

5. Popular Tools के Commands

- Ping : `ping 192.168.1.1`
- Traceroute : `tracert 8.8.8.8`
- Pathping : `pathping google.com`
- ipconfig : `ipconfig /all`
- netstat : `netstat -an`
- nslookup : `nslookup google.com`
- Nmap : `nmap -sP 192.168.1.0/24`



6. Best Practices

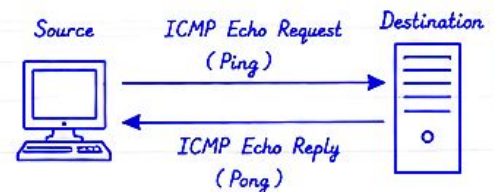
- Problem को Identify करने के लिए सही Tool का Use करें।
- Network को Regularly Monitor करें और Logs को Analyze करें।
- Configuration Changes से पहले Backup जरूर लें।
- Security Tools का Use करके Network को Secure रखें।
- Performance Reports को Regularly Generate और Review करें।

Topic : PING, IPCONFIG, IFCONFIG

ये तीनों Commands Network Troubleshooting और Configuration के लिए Use होते हैं। इनका Use Connectivity Test करने, Network Information देखने और Problems को Diagnose करने के लिए किया जाता है।

1. PING

- PING (Packet Internet Groper) एक Network Utility है, जो किसी Host या Device की Reachability Test करने के लिए Use होती है।
- यह ICMP (Internet Control Message Protocol) Echo Request भेजती है और Reply (Echo Reply) प्राप्त करती है।
- इससे हम जान सकते हैं कि Destination Host Up है या Down, और उसकी Response Time (Latency) कितनी है।



Syntax :

```
ping [hostname or IP address]
```

Example :

```
ping 192.168.1.1
```

Common Output (Windows) :

```
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1 : bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

Ping के Use :

- Host Reachability Test
- Network Connectivity Check
- Latency / Response Time Measure
- Packet Loss Detect करना
- Network Problems Troubleshoot करना

2. IPCONFIG (Windows)

- IPCONFIG एक Command Line Utility है, जो Windows System में Network Configuration देखने और Manage करने के लिए Use होती है।
- यह IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server आदि की Information Show करती है।

Syntax :

```
ipconfig [option]
```

Common Options :

```
/all : सभी Details Show करता है
/release : IP Address Release करता है
/renew : IP Address Renew करता है
/flushdns : DNS Cache Clear करता है
```

Example :

```
ipconfig /all
```

Sample Output (Summary) :

```
Ethernet adapter Ethernet0:
Connection-specific DNS Suffix . . . : example.com
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1c2d:3b4e:5f60:abcd%12
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.10
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 8.8.8.8
                        8.8.4.4
```

IPCONFIG के Use :

- Network Configuration देखने के लिए
- IP Address Verify करने के लिए
- IP Release और Renew करने के लिए
- DNS Cache Clear करने के लिए
- Network Problems Diagnose करने के लिए

3. IFCONFIG (Linux / Unix)

- IFCONFIG (Interface Configuration) Linux/Unix Systems में Network Interfaces की Configuration और Status देखने के लिए Use होता है।
- यह IP Address, MAC Address, Subnet Mask, RX/TX Packets आदि की Information Show करता है।

Syntax :

```
ifconfig [interface] [option]
```

Common Options :

```
up : Interface को Enable करता है
down : Interface की Disable करता है
-a : सभी Interfaces की Information Show करता है
```

Example :

```
ifconfig
ifconfig eth0
```

Sample Output (Summary) :

```
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::20c:29ff:fe7e:4abc prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
ether 00:0c:29:7e:4a:bc txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 10234 bytes 1048576 (1.0 MB)
TX packets 8231 bytes 987654 (987.6 KB)
```

IFCONFIG के Use :

- Network Interface की Status Check
- IP Address और MAC Address देखने के लिए
- Interface Up/Down करने के लिए
- Network Problems Troubleshoot करने के लिए

1. NETSTAT

NETSTAT (Network Statistics) एक Command Line Utility हैं, जो Network Connections, Routing Table, Interface Statistics और Protocol Statistics की Information Show करती हैं। यह Active Connections, Listening Ports और Data Transfer के Statistics को Display करता हैं।

• Syntax :

```
netstat [option]
```

Example :

```
netstat -an
```

Common Options :

- a : सभी Connections और Listening Ports Show करता हैं।
- n : Addresses और Ports को Numeric Form में Show करता हैं।
- o : प्रत्येक Connection के साथ Process ID (PID) Show करता हैं।
- r : Routing Table Show करता हैं।
- s : Protocol Statistics Show करता हैं।
- b : Executable Name के साथ Connection Show करता हैं।

Output (Summary) :

Active Connections

Proto	Local Address	Foreign Address	State
TCP	192.168.1.10:51524	142.250.72.78:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.1.10:51525	142.250.72.110:443	ESTABLISHED
TCP	0.0.0.0:80	0.0.0.0:0	LISTENING
UDP	0.0.0.0:68	*:*	
UDP	192.168.1.10:5353	*:*	

NETSTAT के Use :

- Active Connections को Monitor करने के लिए।
- Listening Ports को Check करने के लिए।
- Network Problems और Unauthorized Access को Detect करने के लिए।
- Data Transfer Statistics को Analyze करने के लिए।

2. TRACEROUTE (/ TRACEROUTE)

TRACEROUTE एक Network Diagnostic Tool हैं, जो एक Host से Destination तक जाने वाले हर Intermediate Router (Hop) का पता लगाता हैं और प्रत्येक Hop का Response Time (Latency) Show करता हैं।

यह Network Path, Delays और Routing Problems को Identify करने में Help करता हैं।

• Syntax :

```
tracert [hostname or IP address]
```

Example :

```
tracert google.com
```

Output (Example) :

Tracing route to google.com [142.250.72.78]
over a maximum of 30 hops:

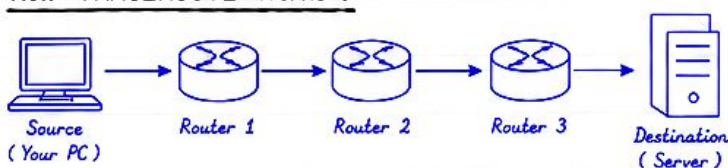
Hop	Host (Router)	IP Address	Time (ms)			Average
			1	2	3	
1	192.168.1.1	192.168.1.1	1	1	1	1
2	10.0.0.1	10.0.0.1	4	4	5	4
3	172.16.1.1	172.16.1.1	10	11	10	10
4	203.0.113.1	203.0.113.1	20	21	19	20
5	142.250.72.78	google.com	30	31	30	30

Trace complete.

TRACEROUTE के Use :

- Network Path (Route) को Identify करने के लिए।
- Latency और Delay को Measure करने के लिए।
- Network Problems और Packet Loss को Locate करने के लिए।
- Routing Issues को Diagnose करने के लिए।

How TRACEROUTE Works ?



- यह Tool TTL (Time To Live) Value को 1 से Start करता हैं।
- हर Hop पर TTL कम होता जाता हैं और Router "Time Exceeded" Message भेजता हैं।
- Destination तक पहुँचने पर Final Response प्राप्त होता हैं।

Difference (NETSTAT vs TRACEROUTE)

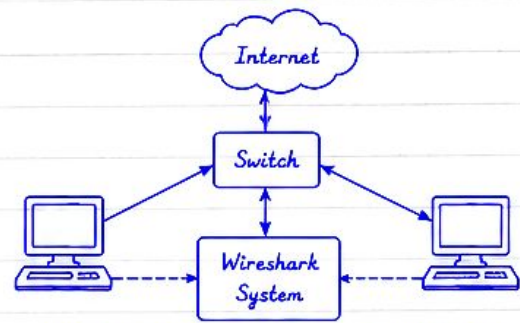
NETSTAT	TRACEROUTE
Active Connections और Network Statistics Show करता हैं।	Network Path और Hop by Hop Route Show करता हैं।
Ports, Protocols और Data Transfer को Display करता हैं।	Latency, Delay और Routing Problems को Identify करता हैं।

1. WIRESHARK

Wireshark एक Network Protocol Analyzer Tool हैं, जिसका Use Network Traffic को Capture और Analyze करने के लिए किया जाता हैं। यह Real-time में Packets को Show करता हैं और विभिन्न Protocols की Detailed Information प्रदान करता हैं।

• Wireshark के मुख्य Features :

1. Live Packet Capture और Offline Analysis
2. 1000+ Protocols को Support करता हैं
3. Packet Filtering और Search की सुविधा
4. Detailed Packet Inspection
5. Statistics, Charts और Graphs
6. Export Objects (Files, Images, Text आदि)



(Wireshark Packet Capture in Network)

• Wireshark के Use :

- Network Traffic को Monitor करने के लिए।
- Protocol Problems और Performance Issues को Identify करने के लिए।
- Security Analysis और Malware Detection के लिए।
- Network Troubleshooting और Communication Errors को Resolve करने के लिए।

• Basic Steps (Wireshark Use) :



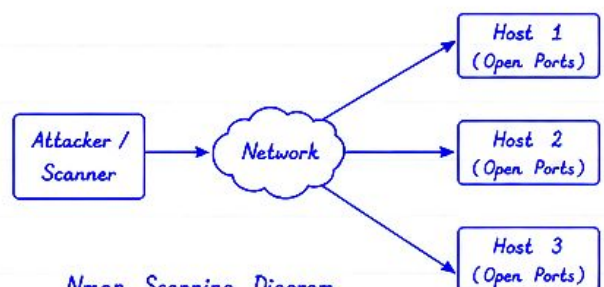
Common Display Filters (Wireshark)	
Filter	Use
ip.addr == 192.168.1.1	Specific IP Address के Packets Show करने के लिए
tcp.port == 80	HTTP Traffic (Port 80) को Show करने के लिए
udp.port == 53	DNS Traffic (Port 53) को Show करने के लिए
http	सभी HTTP Packets को Show करने के लिए
icmp	ICMP Packets (Ping) को Show करने के लिए

2. NMAP

Nmap (Network Mapper) एक Open Source Network Scanning Tool हैं, जिसका Use Network में Hosts और Services को Discover करने के लिए किया जाता हैं। यह Network Security Audit और Troubleshooting के लिए बहुत Useful होता हैं।

• Nmap के मुख्य Features :

1. Host Discovery (Network में Active Hosts को ढूँढना)
2. Port Scanning (Open Ports को Identify करना)
3. Service Version Detection
4. OS Detection (Operating System Detect करना)
5. Script Scanning (NSE - Nmap Scripting Engine)
6. Network Mapping और Topology Discovery



Nmap Scanning Diagram

• Nmap के Common Commands :

nmap 192.168.1.1	Single Host पर Basic Scan
nmap -sP 192.168.1.0/24	Network में Active Hosts को Discover करना
nmap -sS 192.168.1.1	TCP SYN Scan (Stealth Scan)
nmap -sT 192.168.1.1	TCP Connect Scan
nmap -sU 192.168.1.1	UDP Scan
nmap -sV 192.168.1.1	Service Version Detection
nmap -O 192.168.1.1	OS Detection
nmap -A 192.168.1.1	Aggressive Scan (OS, Version, Script, Traceroute)

• Nmap के Use :

- Network Security Audit के लिए
- Open Ports और Services को Identify करने के लिए
- Unauthorized Access के Risk को Detect करने के लिए
- Network Inventory और Asset Management के लिए
- Firewall और IDS को Test करने के लिए

Note :

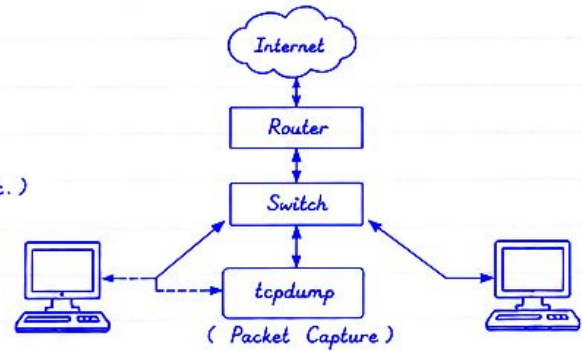
- Wireshark Network Traffic को Capture और Analyze करता हैं (Passive Analysis).
- Nmap Network को Scan और Discover करता हैं (Active Scanning).

1. TCPDUMP

TCPDUMP एक Command Line Packet Analyzer Tool है, जो Network Interface पर Live Traffic को Capture करता है और उसके Packets को Display करता है। यह Troubleshooting, Security Monitoring और Network Analysis के लिए बहुत ही Useful होता है।

• TCPDUMP के मुख्य Features :

1. Live Packet Capture
2. Detailed Packet Information (Headers, Data)
3. Protocol Analysis (TCP, UDP, ICMP, ARP, DNS etc.)
4. Filtering by Host, Port, Protocol
5. Save Captured Data to File
6. Lightweight और Fast Performance



• TCPDUMP Syntax :

```
tcpdump [options] [expression]
```

Example :

```
tcpdump -i eth0 host 192.168.1.1
```

• Common Options :

Option	Description
-i <interface>	किस Interface पर Capture करना है, Specify करता है।
-n	IP Address को Numeric Form में Show करता है (Name Resolve नहीं करता)।
-v	Verbose Output देता है (ज्यादा Details)।
-nn	Numeric Output देता है (IP और Port दोनों Numeric)।
-c <count>	केवल <count> number of packets Capture करता है, फिर Stop करता है।
-w <file>	Captured Packets को File में Save करता है (.pcap format)।
-r <file>	किसी Saved File (.pcap) को Read करके Display करता है।
-X	Packet Data को Hex और ASCII Format में Show करता है।

• Example Commands :

- `tcpdump -i eth0` → eth0 Interface पर सभी Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 host 192.168.1.10` → Specific Host (192.168.1.10) के Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 port 80` → Port 80 (HTTP) के Traffic को Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 -c 100` → केवल 100 Packets Capture करें।
- `tcpdump -i eth0 -w capture.pcap` → Packets को capture.pcap File में Save करें।
- `tcpdump -r capture.pcap` → Saved File को Read करके Show करें।

2. ROUTEPRINT

ROUTEPRINT (Windows Command) एक Network Diagnostic Tool है, जो Local Computer की IP Routing Table और Active Routes की Information Show करता है। यह Network Path और Gateway Information को Verify करने के लिए Use होता है।

• ROUTEPRINT के मुख्य Features :

1. IP Routing Table को Display करता है।
2. Active Routes की Details Show करता है।
3. Network Destination, Netmask, Gateway, Interface की Information देता है।
4. Network Troubleshooting और Path Analysis के लिए Useful है।

Syntax :

```
routeprint [-4 | -6]
```

Example :

```
routeprint
```

• ROUTEPRINT Output (Summary) :

```
Interface List
12...b8 27 eb 3e 7a 11 ..... Intel(R) Ethernet Connection

IPv4 Route Table
Active Routes :
Network Destination  Netmask          Gateway          Interface        Metric
0.0.0.0              0.0.0.0          192.168.1.1     192.168.1.10     25
192.168.1.0          255.255.255.0    On-link         192.168.1.10     281
192.168.1.10         255.255.255.255  On-link         192.168.1.10     281
192.168.1.255        255.255.255.255  On-link         192.168.1.10     281
224.0.0.0            240.0.0.0        On-link         192.168.1.10     281
255.255.255.255      255.255.255.255  On-link         192.168.1.10     281
```

• ROUTEPRINT के Use :

- Network Path और Gateway को Verify करने के लिए।
- Routing Problems की Identify करने के लिए।
- Multiple Gateways या Wrong Routes को Detect करने के लिए।
- Network Configuration और Connectivity Test के लिए Helpful।

Note :

- TCPDUMP Linux/Unix System में Use होता है, जबकि ROUTEPRINT Windows System में Available होता है।
- दोनों Tools Network Administration और Troubleshooting के लिए बहुत Important हैं।

Topic : DHCP Server

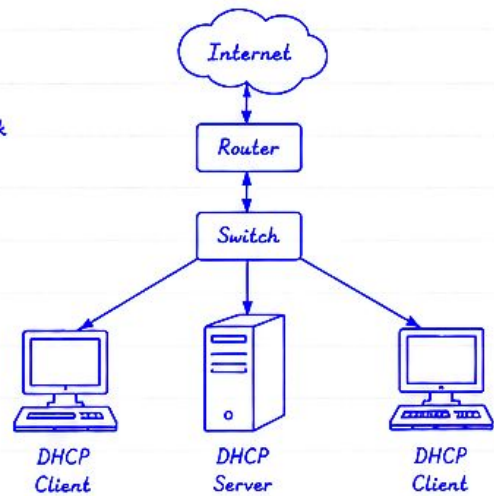
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) एक Network Protocol हैं, जो Client Devices को Automatically IP Address और अन्य Network Configuration Information Provide करता हैं। यह IP Address के Manual Configuration के बजाय Automatic Configuration के लिए Use होता हैं।

1. DHCP Server क्या है ?

DHCP Server एक Service या Software होता हैं, जो Network में Connected Clients को Dynamic IP Address और अन्य Configuration Settings Automatically Assign करता हैं।

2. DHCP के मुख्य लाभ

- IP Address का Automatic Allocation होता हैं।
- IP Address का Efficient Use और Management करता हैं।
- IP Address Conflict की संभावना कम होती हैं।
- Network Administration आसान और Fast हो जाता हैं।
- Client Configuration में Manual Effort कम होता हैं।

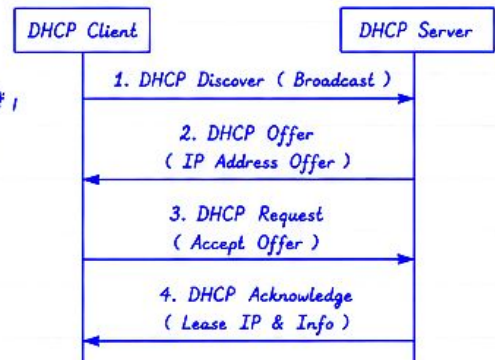


3. DHCP द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी

Option	Description
IP Address	Client को Assign किया जाने वाला Dynamic IP Address
Subnet Mask	Network की Subnet Mask Information
Default Gateway	Client के लिए Default Router (Gateway)
DNS Server	Domain Name Resolution के लिए DNS Server Address
Lease Time	IP Address के Valid रहने की अवधि (Time)
Domain Name	Network का Domain Name
WINS Server	Windows Internet Name Service (Optional)
Broadcast Address	Network का Broadcast Address

4. DHCP का कार्य कैसे करता हैं ? (DORA Process)

1. Discover : Client DHCP Server को Discover Message Broadcast करता हैं।
2. Offer : DHCP Server एक Available IP Address Offer करता हैं।
3. Request : Client उस Offer को Accept करके Request भेजता हैं।
4. Acknowledge : DHCP Server उस Request को Acknowledge करके IP Address और अन्य Details Provide करता हैं।



5. DHCP Lease

DHCP Server द्वारा दिए गए IP Address एक निश्चित समय के लिए Valid होते हैं, जिसे Lease Time कहते हैं। Lease Time समाप्त होने पर Client उसे Renew करता हैं। यदि Renew नहीं हो पाता, तो IP Address वापस DHCP Server Pool में Return हो जाता हैं।

6. DHCP Server Configuration (Basic Steps)

Step 1 : DHCP Service को Install और Start करें।
Step 2 : IP Address Pool (Scope) बनाएं।
Step 3 : Scope में IP Address Range Specify करें।
Step 4 : Subnet Mask, Default Gateway, DNS Server आदि Set करें।
Step 5 : Lease Time Configure करें और Activate करें।

Example IP Pool

Network	: 192.168.1.0
Subnet Mask	: 255.255.255.0
IP Range	: 192.168.1.100 - 192.168.1.200
Default Gateway	: 192.168.1.1
DNS Server	: 8.8.8.8
Lease Time	: 8 Days

7. DHCP के प्रकार

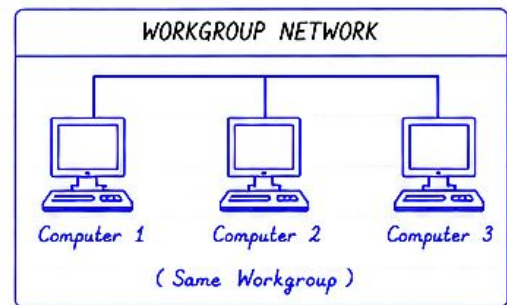
- DHCP Dedicated Server : Windows Server / Linux Server पर Install किया जाता हैं।
- DHCP Relay Agent : अलग Subnet के Clients के DHCP Request को Relay करता हैं।
- DHCP Client : End Device या Host जो DHCP Server से IP Address प्राप्त करता हैं।

Topic : Workgroup / Domain Networking

Network में Computers को आपस में Connect करके Resources, Data, Applications और Services को Share किया जाता है। Windows Network में मुख्य रूप से दो Types होते हैं - Workgroup और Domain Networking.

1. WORKGROUP NETWORKING

- Workgroup एक Simple Network होता है, जिसमें सभी Computers बराबरी के Level
- किसी Central Server की आवश्यकता नहीं होती।
- हर Computer पर Local Users और Resources Manage होते हैं।
- Small Office या Home Network के लिए उपयोगी होता है।



Features :

- Easy to Setup and Manage
- No Centralized Administration
- Limited Security
- Resources Sharing Easy (Printer, Files, Folders)
- Suitable for Small Networks (up to 10-20 Computers)

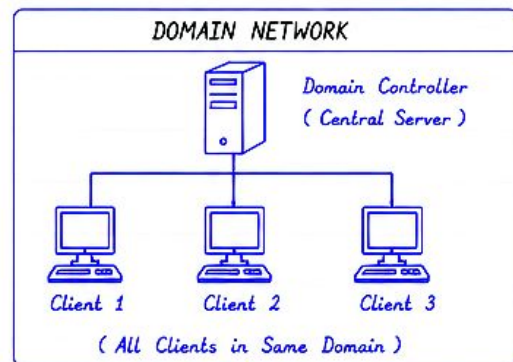
Workgroup	Domain
No Central Server	Central Server (Domain Controller)
Each PC Manage Itself	Centralized Management
Limited Security	High Security
Suitable for Small Network	Suitable for Large Network
Simple to Setup	Complex to Setup

2. DOMAIN NETWORKING

- Domain एक Advanced Network होता है, जिसमें एक Central Server (Domain Controller) होता है।
- यह Network को Centralized तरीके से Manage करता है।
- Users, Computers, Policies, Security और Resources को Central Server द्वारा Control किया जाता है।
- Large Organization या Enterprise Environment के लिए उपयोगी होता है।

Features :

- Centralized Administration
- High Security (Policies, Permissions, Authentication)
- Easy Management of Users and Computers
- Centralized Resource Sharing
- Backup और Data Management आसान
- Suitable for Large Networks



WORKGROUP vs DOMAIN

Basis	Workgroup	Domain
1. Management	Each Computer Manage Itself	Managed by Domain Controller
2. Security	Low Security	High Security
3. Users	Local Users on Each Computer	Users Managed Centrally
4. Resources	Shared Locally	Managed and Shared Centrally
5. Scalability	Not Scalable (Small Network)	Highly Scalable (Large Network)
6. Cost	Low Cost	High Cost
7. Suitable For	Home, Small Office	Large Organization, Enterprise

3. EXAMPLE

Workgroup Example :

- 5-10 Computers in Small Office
- Printer और Files को Share करना
- No Need of Central Server

Domain Example :

- Company में 100+ Computers
- Central Login System
- All Data and Policies Managed by Server

Note :

अगर Network छोटा है और Simple Requirement हैं, तो Workgroup सही है। यदि Network बड़ा है और Security व Management जरूरी हैं, तो Domain Networking बेहतर होता है।

UNIT - 9 : Introduction to Wireless Networks

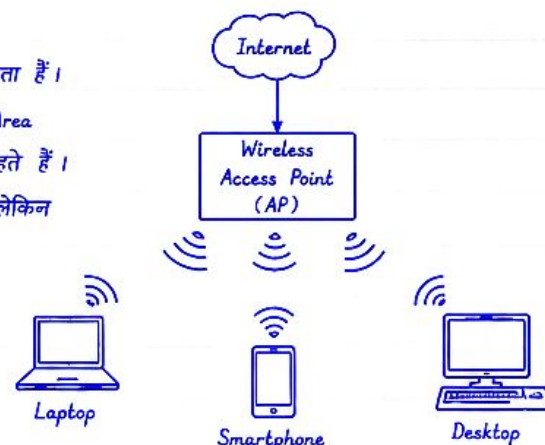
Topic : Introduction to wireless LAN IEEE 802.11, WiMax and Li-Fi

1. INTRODUCTION TO WIRELESS LAN IEEE 802.11

Wireless LAN (WLAN) IEEE 802.11 Standard के अनुसार काम करता है। यह Standard Radio Waves का Use करके Devices को एक Local Area Network (LAN) में Connect करता है। इसे Wi-Fi Technology भी कहते हैं। यह Wired LAN की तरह ही Data Communication Provide करता है लेकिन इसके लिए Cable की आवश्यकता नहीं होती।

• IEEE 802.11 की मुख्य विशेषताएँ :

- Cable Free Connectivity
- Mobility और Flexibility
- आसान Installation और Maintenance
- Cost Effective
- Scalability
- Security Options जैसे WEP, WPA, WPA2, WPA3



(Basic Wireless LAN Architecture)

IEEE 802.11 के कुछ मुख्य Standards :

Standard	Year	Frequency Band	Max. Data Rate	Use
802.11 a	1999	5 GHz	54 Mbps	High Speed WLAN
802.11 b	1999	2.4 GHz	11 Mbps	Home / Small Office
802.11 g	2003	2.4 GHz	54 Mbps	Compatibility with b
802.11 n	2009	2.4 / 5 GHz	600 Mbps	High Speed, Better Range
802.11 ac	2013	5 GHz	6.9 Gbps	High Performance
802.11ax (Wi-Fi 6)	2019	2.4 / 5 GHz	9.6 Gbps	Better Capacity & Efficiency

WLAN के Components :

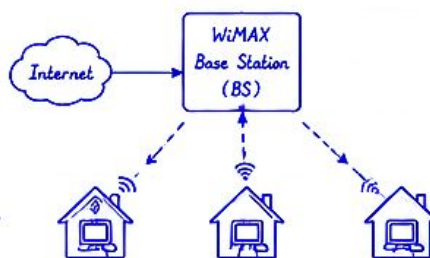
- Station (Client Device)
- Access Point (AP)
- Distribution System (DS)
- Basic Service Set (BSS)
- Extended Service Set (ESS)

2. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

WiMAX एक Wireless Broadband Technology है जो IEEE 802.16 Standard पर आधारित है। यह Long Distance पर High Speed Internet Access Provide करता है।

• WiMAX की मुख्य विशेषताएँ :

- Long Range (कई किलोमीटर तक)
- High Data Rate (Up to 70 Mbps)
- Point-to-Multipoint Architecture
- QoS (Quality of Service) Support
- Last Mile Connectivity के लिए उपयोगी



(WiMAX Network Architecture)

WiMAX vs Wi-Fi

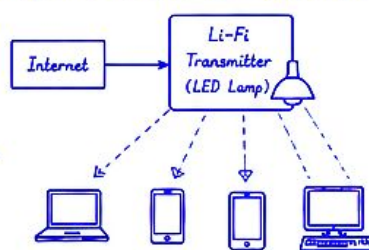
Feature	WiMAX	Wi-Fi
Standard	IEEE 802.16	IEEE 802.11
Range	Long (5-50 km)	Short (100 m)
Data Rate	Up to 70 Mbps	Up to 9.6 Gbps
Use	MAN / WAN	LAN
Mobility	High	Limited

3. Li-Fi (Light Fidelity)

Li-Fi एक Advanced Wireless Communication Technology है जो Visible Light का Use करके Data Transmit करता है। यह Technology LED Bulb की Light को Data Signal में Convert करके Communication करती है।

• Li-Fi की मुख्य विशेषताएँ :

- बहुत High Speed (Up to Gbps)
- Secure Communication
- Light का Use करता है, Radio Spectrum का नहीं
- Energy Efficient (LED Light)
- Interference Free और Safe



(Li-Fi Communication)

Li-Fi vs Wi-Fi

Feature	Li-Fi	Wi-Fi
Medium	Light	Radio Waves
Speed	Very High	High
Security	Very Secure	Moderate
Range	Limited (Room)	Limited
Health Impact	Safe	Some Impact

Summary :

- IEEE 802.11 WLAN Standard Radio Waves का Use करके LAN में Device Connect करता है।
- WiMAX Long Range Wireless Broadband Technology है जो Last Mile Connectivity के लिए उपयोगी है।
- Li-Fi Visible Light का Use करके High Speed और Secure Communication Provide करता है।



Topic : Wireless Security



Wireless Security का मतलब होता है Wireless Network और Data को Unauthorized Access, Attack, Eavesdropping और Data Theft से Protect करना।

1. Wireless Security क्या है ?

Wireless Network में Data Radio Waves के माध्यम से Transmit होता है, इसलिए इसे Hack करना आसान होता है। Wireless Security इन Attacks को Prevent करने के लिए Use की जाती है।



2. Wireless Security के Objectives

- ✓ Confidentiality - Data को Private रखना
- ✓ Integrity - Data को Modify होने से बचाना
- ✓ Authentication - सही User/Device की पहचान
- ✓ Availability - Network और Service हमेशा Available रखना
- ✓ Access Control - Unauthorized Users को रोकना

3. Wireless Security Threats

- Eavesdropping (Data को Intercept करना)
- Sniffing (Packets को Capture करना)
- Unauthorized Access (Bina Permission के Connect करना)
- Man-in-the-Middle Attack (Data को बीच में बदलना)
- Rogue Access Point Attack (Fake AP बनाना)
- Denial of Service (DoS / Deauthentication Attack)

4. Wireless Security Protocols (IEEE 802.11)

Protocol	Full Form	Security Feature	Use / Application
WEP	Wired Equivalent Privacy	64-bit / 128-bit Encryption	Old Security, अब कमजोर और Unsafe
WPA	Wi-Fi Protected Access	TKIP Encryption, Better than WEP	Personal Network (Home / Small Office)
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2	AES Encryption (CCMP)	High Security for Most Wireless Networks
WPA3	Wi-Fi Protected Access 3	Stronger Encryption, SAE Authentication	Latest Security, Better Protection

Security Mechanisms

- Encryption (WEP, WPA, WPA2, WPA3)
- Authentication (802.1X, RADIUS)
- Access Control (MAC Filtering)
- Firewall Protection
- Intrusion Detection System (IDS)
- Virtual Private Network (VPN)

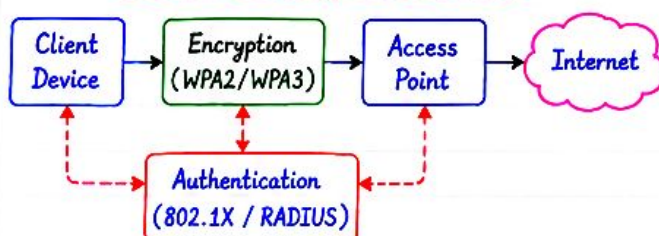
5. Best Practices for Wireless Security

- Strong Password और WPA2/WPA3 Encryption Use करें।
- Default Router Password Change करें।
- SSID Broadcast को Disable करें।
- MAC Address Filtering Enable करें।
- Regular Firmware Update करें।
- Network Monitoring और Log Check करें।
- Guest Network को अलग रखें।

6. WPA2 vs WPA3 Comparison

Feature	WPA2	WPA3
Encryption	AES (CCMP)	Stronger AES + SAE
Authentication	PSK / 802.1X	SAE (Simultaneous Auth.)
Password Security	Vulnerable to Brute Force	Stronger Protection
Forward Secrecy	Not Always	Yes (Mandatory)
IoT Device Support	Limited	Better IoT Security

Wireless Security Architecture



★ Note :

- ✓ Wireless Security के बिना Network असुरक्षित हो सकता है।
- ✓ WPA3 सबसे सुरक्षित और आधुनिक Standard है।
- ✓ हमेशा Strong Password और Encryption Use करें।
- ✓ Regular Security Update करना बहुत जरूरी है।

Topic : Wireless Security

Wireless Network convenient होते हैं, लेकिन इनमें Security Risks भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि Data हवा (Air) के माध्यम से transmit होता है, जिसे कोई भी capture कर सकता है। इस लिए Wireless Security बहुत Important है।

1. WIRELESS SECURITY क्या है ?

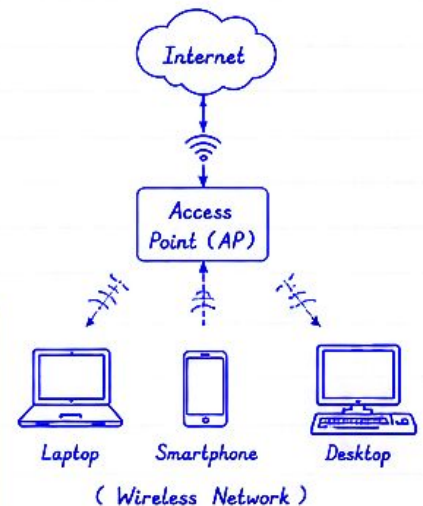
Wireless Security का मतलब होता है Wireless Network, Data और Users को Unauthorized Access, Eavesdropping, Data Theft और Attacks से Protect करना। यह Confidentiality, Integrity और Availability को Ensure करता है।

2. WIRELESS SECURITY के मुख्य GOALS

- Confidentiality → Data को केवल Authorized Users तक रखना।
- Integrity → Data को Alter या Modify होने से बचाना।
- Authentication → सही Users / Devices की पहचान करना।
- Authorization → सही Access Rights Provide करना।
- Availability → Network और Services को हमेशा Available रखना।

3. COMMON SECURITY THREATS IN WIRELESS NETWORKS

Threat	Description
Eavesdropping	Attackers द्वारा Wireless Signals को सुनकर Data Capture करना।
Rogue Access Point	Unauthorized Access Point बनाकर Users को Connect करना।
Deauthentication Attack	Attackers द्वारा Valid Users को Network से Disconnect करना।
MAC Spoofing	Fake MAC Address Use करके Network Access प्राप्त करना।
Man-in-the-Middle (MITM)	Communication के बीच में Intercept करके Data Modify करना।
Replay Attack	Captured Data को फिर से भेजकर Unauthorized Access लेना।
Malware / Virus	Wireless Network के माध्यम से Malware Spread करना।



4. WIRELESS SECURITY TECHNIQUES

Technique	Details
Authentication	Only Authorized Users को Network Access मिलता है। (Using 802.1X)
Encryption	Data को Encrypt किया जाता है ताकि कोई इसे पढ़ न सके। (WEP, WPA, WPA2, WPA3)
Access Control	MAC Filtering, IP Filtering या User Authentication के द्वारा Access Control करना।
Firewall	Unauthorized Traffic को Block करना और Network को Protect करना।
IDS / IPS	Intrusion Detection और Prevention System से Attacks Detect और रोकना।
VPN (Virtual Private Network)	Secure Tunnel बनाकर Remote Access को सुरक्षित रखना।
Regular Updates	Firmware और Software को Regular Update करना ताकि Vulnerabilities Fix हो सकें।

5. WIRELESS SECURITY PROTOCOLS (ENCRYPTION STANDARDS)

Protocol	Security Level	Description
WEP (Wired Equivalent Privacy)	Low	पुराना और Weak Encryption (RC4), अब सुरक्षित नहीं है।
WPA (Wi-Fi Protected Access)	Medium	TKIP Encryption के साथ, WEP से बेहतर लेकिन अब Outdated।
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)	High	AES Encryption (CCMP) के साथ, बहुत Secure और Widely Used।
WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)	Very High	Latest Standard, Strong Encryption, Better Authentication और Forward Secrecy Provide करता है।

6. BEST PRACTICES FOR WIRELESS SECURITY

- Strong Password (WPA2 / WPA3) Use करें।
- SSID Broadcast को Disable करें।
- Regularly Password और Encryption Settings Change करें।
- MAC Address Filtering Enable करें।
- Guest Network अलग रखें।
- Firmware / Software को Regular Update करें।
- Unnecessary Services और Ports को Disable रखें।
- Users और Devices को Authenticate करें।

SECURE WIRELESS NETWORK SETUP

1. Change Default SSID and Admin Password
2. Enable WPA3 Encryption
3. Enable MAC Filtering
4. Disable WPS (Wi-Fi Protected Setup)
5. Keep Firmware Updated
6. Monitor Network Logs Regularly



SUMMARY :

- Wireless Network में Security बहुत Important है क्योंकि Data Air के माध्यम से transmit होता है।
- Encryption, Authentication, Access Control और Monitoring से Network को Secure बनाया जा सकता है।
- WPA2 या WPA3 का Use करें और Best Practices Follow करके Wireless Network को सुरक्षित रखें।

Topic : Introduction to Bluetooth – Architecture, Application

Bluetooth एक Short Range Wireless Communication Technology है, जो कम Power में Data और Voice को Devices के बीच Transfer करने की सुविधा प्रदान करती है।

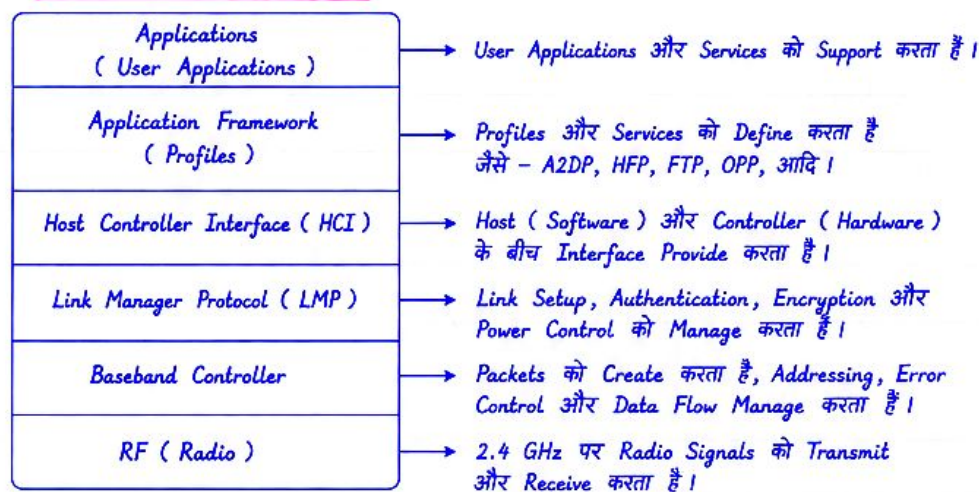
1. Bluetooth क्या है ?

- Bluetooth एक Wireless Technology है जो 2.4 GHz ISM Band पर काम करती है।
- यह Short Range (लगभग 10 मीटर) पर Devices के बीच Data Communication Provide करती है।
- Bluetooth का Use Cable को Replace करने के लिए किया जाता है।
- यह Low Power, Low Cost और Easy to Use Technology है।



Bluetooth

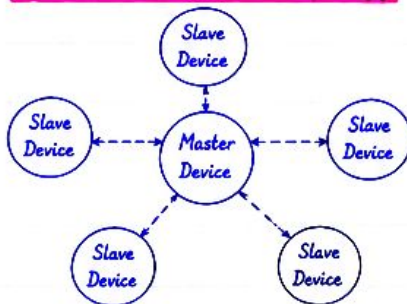
2. Bluetooth Architecture



Bluetooth Device Types

- Class 1 – Up to 100 m (High Power)
- Class 2 – Up to 10 m (Medium Power)
- Class 3 – Up to 1 m (Low Power)

3. Bluetooth Network Topology



- Bluetooth में एक Piconet बनता है जिसमें 1 Master और अधिकतम 7 Active Slave Devices हो सकते हैं।
- एक Device एक समय में केवल एक Piconet का हिस्सा हो सकता है।
- Scatternet में एक Device एक से अधिक Piconet का हिस्सा हो सकता है।

4. Bluetooth Profiles (Examples)

Profile	Description
A2DP	High Quality Stereo Audio Streaming
HFP	Hands-Free Profile (Voice Communication)
OPP	Object Push Profile (File Transfer)
FTP	File Transfer Profile
SPP	Serial Port Profile (Data Communication)
BIP	Basic Imaging Profile (Image Transfer)
HID	Human Interface Device (Keyboard, Mouse)
PAN	Personal Area Networking (Internet Sharing)

5. Applications of Bluetooth

- Wireless Headset और Earphones
- Mobile Phone में Hands-Free Calling
- File Transfer (Photos, Videos, Documents)
- Wireless Keyboard और Mouse
- Bluetooth Speaker और Audio Devices
- Internet Sharing (Tethering)
- Health Devices (Heart Rate Monitor, BP Monitor)
- Smart Watch और Fitness Band
- Industrial Automation और IoT Devices

Summary :

- ✓ Bluetooth एक Short Range Wireless Technology है जो 2.4 GHz Band पर काम करती है।
- ✓ यह Low Power, Low Cost और Easy to Use Communication Provide करती है।
- ✓ Bluetooth Architecture में Applications, Profiles, HCI, LMP, Baseband और RF Layers शामिल होते हैं।
- ✓ यह Cable Free Communication के लिए बहुत ही Useful Technology है।

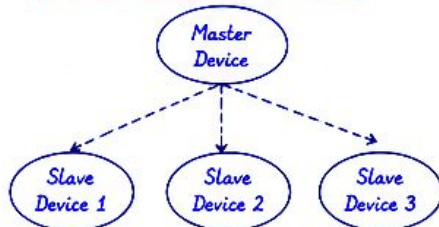
Topic : Comparison between Bluetooth and WiFi

Bluetooth और WiFi दोनों Wireless Communication Technologies हैं, लेकिन इनके Purpose, Range, Speed और Architecture अलग होते हैं।

1. Bluetooth और WiFi के बीच तुलना

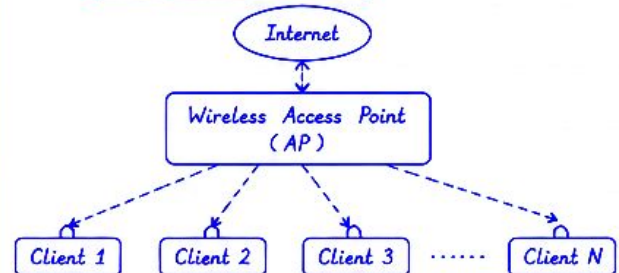
Feature	Bluetooth	WiFi
Full Form	Bluetooth is a Wireless Technology Standard	Wireless Fidelity
Standard	IEEE 802.15.1	IEEE 802.11 (a/b/g/n/ac/ax)
Technology Type	PAN (Personal Area Network)	WLAN (Wireless Local Area Network)
Frequency Band	2.4 GHz ISM Band	2.4 GHz and 5 GHz Band
Range	Short Range (10 m to 100 m)	Long Range (50 m to 100 m Indoors) (100 m to 300 m Outdoors)
Data Transfer Rate	Low Speed (1 to 3 Mbps) (Bluetooth 5.0 - Up to 2 Mbps)	High Speed (11 Mbps to Several Gbps) (WiFi 6 - Up to 9.6 Gbps)
Power Consumption	Low Power	High Power
Use Case	Short Range, Low Data, Power Saving Devices	High Data, High Speed, Internet Access, Streaming
Network Topology	Piconet (Master-Slave) Scatternet	Infrastructure Mode (AP based) / Ad-hoc Mode
Connection Setup	Simple Pairing	Through Access Point (AP) with Authentication
Security	128-bit Encryption (AES)	WPA2 / WPA3 (Stronger Security)
Typical Applications	Mouse, Keyboard, Headset, Smartwatch, File Transfer	Internet Access, Video Streaming, Online Gaming, Large File Transfer
Cost	Low Cost	Relatively High Cost
Devices	Supports Small Number of Devices (7 Active in Piconet)	Supports Large Number of Devices (Dozens to Hundreds)

2. Bluetooth Architecture



- एक Piconet में 1 Master और अधिकतम 7 Active Slave Devices होते हैं।
- Multiple Piconets आपस में Connect होकर Scatternet बना सकते हैं।

3. WiFi Architecture



- All Clients AP के Through Connect होते हैं।
- AP Data को सभी Connected Clients के बीच Manage और Forward करता है।

4. Key Difference (Quick View)

Point	Bluetooth	WiFi
Primary Use	Personal Device Connectivity	Internet / Network Connectivity
Speed	Low	High
Range	Short	Long
Power	Low Power	High Power
Network Type	PAN	WLAN
Devices Support	Few (Up to 7 Active)	Many (Dozens to Hundreds)
Cost	Low	High

5. Summary

- ✓ Bluetooth Short Range, Low Power और Low Data Transfer के लिए Best हैं।
- ✓ WiFi Long Range, High Speed और Internet Access के लिए Best हैं।
- ✓ Both Technologies अपने-अपने Use Case में बहुत उपयोगी और Important हैं।